$$f(-x)=\frac{3\sin(-x)-4\tan(-x)}{5+\cos(-x)}=\frac{-3\sin x+4\tan x}{5+\cos x}=-\frac{3\sin x-4\tan x}{5+\cos x}=-f(x).$$

Vậy f(x) là hàm số lẻ.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Tìm tập xác định của các hàm số sau đây:

a) $y=\sqrt{3-2\cos x}$;

b) $y=\sin\frac{\pi^2}{2x-1}$;

c) $y=\sin\left(\frac{x}{\sqrt{x^2-4}}\right)$;

d) $y=3\cot(2x+3)$;

e) $y=2\sin 3x+\tan(1-4x)$;

f) $y=\frac{\sin x}{\sin^2 x-\cos^2 x}$.

Bài 2. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau đây:

a) $y=2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$;

b) $y=\sqrt{4-2\sin^5(2x)}-8$;

c) $y=\sin^6 x+\cos^6 x$;

d) $y=\cos\left(2x+\frac{2\pi}{3}\right)+\cos 2x$;

e) $y=\cos 2x+4\sin x$;

f) $y=\sqrt{\sin x}-\sqrt{\cos x}$;

g) $y=3\cos x+2$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$;

h) $y=\tan x$ trên $\left[-\frac{\pi}{3};\frac{\pi}{6}\right]$.

Bài 3. Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số lượng giác sau đây:

a) $y=\tan x+\cot x$;

b) $y=\sin\left(2x+\frac{9\pi}{2}\right)$;

c) $y=-2\cos^3\left(3x+\frac{\pi}{2}\right)$;

d) $y=\tan^7 2x.\sin 5x$;

e) $y=\sin^3(3x+5\pi)+\cot(2x-7\pi)$;

f) $y=\cot(4x+5\pi)\tan(2x-3\pi)$;

g) $y=\sin\sqrt{x^2-16}$;

h) $y=\sin^2 2x+\cos 3x$.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số lượng giác có tập xác định là $\mathbb{R}$.

B. Hàm số y = tanx có tập xác định là $\mathbb{R}$.

C. Hàm số y = cotx có tập xác định là $\mathbb{R}$.

D. Hàm số y = sinx có tập xác định là $\mathbb{R}$.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số lượng giác có tập giá trị là [–1; 1].

B. Hàm số y = cosx có tập giá trị là [–1; 1].

C. Hàm số y = tanx có tập giá trị là [–1; 1].

D. Hàm số y = cotx có tập giá trị là [–1; 1].

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số y = sinx là hàm số chẵn. **B.** Hàm số y = cosx là hàm số chẵn.

C. Hàm số y = tanx là hàm số chẵn. **D.** Hàm số y = cotx là hàm số chẵn.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Hàm số y = cosx là hàm số lẻ. **B.** Hàm số y = sinx là hàm số lẻ.

C. Hàm số y = tanx là hàm số lẻ. **D.** Hàm số y = cotx là hàm số lẻ.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số lượng giác đồng biến trên khoảng $\left(\frac{3\pi}{2};\frac{5\pi}{2}\right)$.

B. Hàm số y = cosx đồng biến trên khoảng $\left(\frac{3\pi}{2};\frac{5\pi}{2}\right)$.

C. Hàm số y = tanx đồng biến trên khoảng $\left(\frac{3\pi}{2};\frac{5\pi}{2}\right)$.

D. Hàm số y = cotx đồng biến trên khoảng $\left(\frac{3\pi}{2};\frac{5\pi}{2}\right)$.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Đồ thị hàm số lượng giác đi qua gốc toạ độ.

B. Đồ thị hàm số y = sinx đi qua gốc toạ độ.

C. Đồ thị hàm số y = cosx đi qua gốc toạ độ.

D. Đồ thị hàm số y = cotx đi qua gốc toạ độ.

Câu 7. Đồ thị của hàm số lượng giác nào sau đây nhận Oy làm trục đối xứng?

A. y = sinx. **B.** y = cosx. **C.** y = tanx. **D.** y = cotx.

Câu 8. Đồ thị của hàm số lượng giác nào sau đây **không** nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng?

A. y = sinx. **B.** y = cosx. **C.** y = tanx. **D.** y = cotx.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Hàm số lượng giác tuần hoàn với chu kì 2π.

B. Hàm số y = sinx tuần hoàn với chu kì 2π.

C. Hàm số y = cosx tuần hoàn với chu kì 2π.

D. Hàm số y = cotx tuần hoàn với chu kì π.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Hàm số y = sinx nhận giá trị dương ở góc phần tư thứ nhất và thứ hai.

B. Hàm số y = cosx nhận giá trị dương ở góc phần tư thứ nhất và thứ tư.

C. Hàm số y = tanx nhận giá trị dương ở góc phần tư thứ nhất và thứ ba.

D. Hàm số y = sinx và y = cosx nhận giá trị cùng dấu ở góc phần tư thứ tư.

Câu 11. Xét trên một chu kì, đường thẳng y = m (với $-1 \le m \le 1$) cắt

A. đồ thị hàm số lượng giác chỉ tại một điểm.

B. đồ thị hàm số y = sinx chỉ tại một điểm.

C. đồ thị hàm số y = cosx chỉ tại một điểm.

D. đồ thị hàm số y = cotx chỉ tại một điểm.

Câu 12. Hàm số $y = 5 - 3\sin x$ luôn nhận giá trị trên tập nào sau đây?

A. $[-1; 1]$. **B.** $[-3; 3]$. **C.** $[5; 8]$. **D.** $[2; 8]$.

Câu 13. Tập xác định của hàm số $y = \tan\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)$ là

A. $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C. $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. **D.** $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{4} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Câu 14. Tập xác định của hàm số $y = \cot\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ là

A. $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C. $\mathbb{R} \setminus \left\{k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. **D.** $\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Câu 15. Tập giá trị của hàm số $y = \tan 2x$ là

A. $[-1; 1]$. **B.** $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C. $\mathbb{R}$. **D.** $(0; +\infty)$.

Câu 16. Tập giá trị của hàm số $y = \sin x + \cos x$ là

A. $\left[-\sqrt{2}; \sqrt{2}\right]$. **B.** $[-2; 2]$. **C.** $\mathbb{R}$. **D.** $[-1; 1]$.

Câu 17. Tập giá trị của hàm số $y = \tan x + \cot x$ là

A. $(-\infty; +\infty)$. **B.** $(-\infty; -2]$.

C. $[2; +\infty)$. **D.** $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$.

Câu 18. Hàm số $y = 1 - \sin^2 x$ là

A. hàm số lẻ. **B.** hàm số không tuần hoàn.

C. hàm số chẵn. **D.** hàm số không chẵn, không lẻ.

Câu 19. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

A. $y = \sin 2x$. **B.** $y = x\cos x$.

C. $y = \cos x \cot x$. **D.** $y = \frac{\tan x}{\sin x}$.

Câu 20. Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?

A. $y = \frac{1}{2}\sin x.\cos 2x$. **B.** $y = 2\cos 2x$.

C. $y = \frac{x}{\sin x}$. **D.** $y = 1 + \tan x$.

Câu 21. Một con dốc nghiêng 15°, chiều dài con dốc là 200m. Độ cao của đỉnh dốc là (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

A. 53,59m. **B.** 51,76m. **C.** 193,19m. **D.** 746,41m.

Câu 22. Bóng của một cây cổ thụ dưới ánh nắng dài 30m, biết góc chiếu của ánh nắng hợp với mặt đất một góc 60°. Chiều cao cây cổ thụ đó là

A. $30\sqrt{3}$m. **B.** $\frac{30}{\sqrt{3}}$m. **C.** $\frac{30\sqrt{3}}{2}$m. **D.** 15m.

Câu 23. Một chất điểm dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng với phương trình dao động được cho bởi $x = 100\sin\left(\frac{\pi}{3}t\right)$cm, trong đó thời gian t tính bằng giây. Ở giây thứ 5 kể từ lúc bắt đầu dao động, chất điểm cách vị trí cân bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

A. 15cm. **B.** 25,98cm. **C.** 86,6cm. **D.** 17,32cm.

Câu 24. Một đường đua ô tô dạng đường tròn có bán kính 1km. Trên đường đua người ta đặt 3 trạm tiếp nhiên liệu cách đều nhau. Khoảng cách giữa các trạm tiếp nhiên liệu là (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn)

A. 1,732km. **B.** 1km. **C.** 3,464km. **D.** 1,155km.

Câu 25. Một mảnh đất hình tam giác có chiều dài hai cạnh lần lượt là 20m và 25m. Góc hợp bởi hai cạnh đó là 30°. Diện tích của mảnh đất đó là (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

A. $173{,}21\text{m}^2$. **B.** $86{,}6\text{m}^2$. **C.** 250m^2. **D.** 125m^2.

Câu 26. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

A. $y = |\sin x|$. **B.** $y = x^2 \sin x$. **C.** $y = \frac{x}{\cos x}$. **D.** $y = x + \sin x$.

Câu 27. Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?

A. $y = |\tan x|$. **B.** $y = \cot 3x$. **C.** $y = \frac{\sin x + 1}{\cos x}$. **D.** $y = \sin x + \cos x$.

Câu 28. Tập giá trị của hàm số $y = \tan 2x + \cot 2x$ là

A. $\mathbb{R} \setminus (-2;2)$. **B.** $[-2;2]$.

C. $\mathbb{R}$. **D.** $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Câu 29. Tập hợp T các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = m\tan x + 2$ tăng trong khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ là

A. $T = (-\infty; 0)$. **B.** $T = (-\infty; 0]$. **C.** $T = (0; +\infty)$. **D.** $T = [0; +\infty)$.

Câu 30. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $y = |\tan x|$ đồng biến trên $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.

B. $y = |\tan x|$ là hàm số chẵn trên $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C. $y = |\tan x|$ có đồ thị đối xứng qua gốc toạ độ.

D. $y = |\tan x|$ nghịch biến trên $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.

Câu 31. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $y=|\cot x|$ đồng biến trên $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$.

B. $y=|\cot x|$ là hàm số chẵn trên $\mathbb{R}\setminus\{k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\}$.

C. $y=|\cot x|$ có đồ thị đối xứng qua gốc toạ độ.

D. $y=|\cot x|$ nghịch biến trên $(0;\pi)$.

Câu 32. Tập giá trị của hàm số $y=|\tan x+\cot x|$ là

A. $(-\infty;2]$. **B.** $(-\infty;-2]\cup[2;+\infty)$.

C. $[2;+\infty)$. **D.** $(2;+\infty)$.

Câu 33. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. $y=|\sin x|$ có đồ thị đối xứng qua gốc toạ độ.

B. $y=\cos x$ có đồ thị đối xứng qua trục Oy.

C. $y=|\tan x|$ có đồ thị đối xứng qua trục Oy.

D. $y=\tan x$ có đồ thị đối xứng qua gốc toạ độ.

Câu 34. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\sin^2x-4\sin x+3$ là

A. -1. **B.** 0. **C.** 12. **D.** 8.

Câu 35. Hàm số $y=\cos x+\sin 2x+2$ tuần hoàn với chu kì

A. π. **B.** 2π. **C.** 4π. **D.** $\frac{\pi}{2}$.

Câu 36. Tập hợp các điểm M(x(t); y(t)) trong mặt phẳng toạ độ thoả mãn $\begin{cases}x(t)=4\cos t\\y(t)=4\sin t\end{cases}, t\in\mathbb{R}$ là

A. một đường tròn. **B.** đường elip.

C. đường hyperbol. **D.** đường parabol.

Câu 37. Tập hợp các điểm M(x(t); y(t)) trong mặt phẳng toạ độ thoả mãn $\begin{cases}x(t)=4\cos t\\y(t)=3\sin t\end{cases}, t\in\mathbb{R}$ là

A. một đường tròn. **B.** đường elip.

C. đường hyperbol. **D.** đường parabol.

Câu 38. Thành phố B cách thành phố C 200km, thành phố A nhìn thành phố B và C với một góc 45°, thành phố B nhìn thành phố A và C với một góc 30°. Hỏi thành phố A cách thành phố C bao nhiêu ki-lô-mét?

A. $100\sqrt{6}$km. **B.** $200\sqrt{2}$km. **C.** $100\sqrt{2}$km. **D.** $200\sqrt{6}$km.

Câu 39. Một con lắc lo xo dao động quanh vị trí cân bằng với phương trình dao động được cho bởi $x=100\sin(50\pi t)$ (cm). Khoảng cách xa nhất giữa các vị trí khác nhau của con lắc là

A. 50cm. **B.** 200cm. **C.** 100cm. **D.** 400cm.

Câu 40. Một vật chuyển động tròn đều trên đường tròn lượng giác với vận tốc góc là $\frac{2\pi}{3}$ rad/s. Biết rằng vật bắt đầu chuyển động tại điểm giao giữa đường tròn lượng giác và trục hoành. Khi đó, hình chiếu của nó trên trục hoành có phương trình chuyển động là

A. $x = \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right)$. **B.** $x = \sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right)$.

C. $x = \cos\left(\frac{2\pi}{3}t + \frac{\pi}{2}\right)$. **D.** $x = \sin\left(\frac{2\pi}{3}t - \frac{\pi}{2}\right)$.

Câu 41. Để đo chiều cao của một đỉnh núi, người ta đặt hai thiết bị đo góc ở hai vị trí A và B khác nhau và thẳng hàng với tâm của chân đỉnh núi. Khoảng cách giữa A và B là 1500m. Góc nhìn từ chân núi đến đỉnh núi tại các vị trí A và B lần lượt là 30° và 35°. Chiều cao của núi là (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

A. 2,6m. **B.** 4935,8m. **C.** 12209,3m. **D.** 2142,2m.

Câu 42. Một tháp truyền hình được xây dựng thành hai phần. Từ một điểm cách chân tháp 85m, góc cao độ từ đỉnh của phần thứ nhất là 25°, góc cao độ từ đỉnh của phần thứ hai là 40°. Chiều cao của phần thứ hai là (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

A. 80,98m. **B.** 71,32m. **C.** 39,64m. **D.** 31,69m.

Câu 43. Để đo diện tích của một bảng quảng cáo ở trên cao, một người đứng cách chân cột đặt bảng quảng cáo 30m theo hướng vuông góc với bảng quảng cáo dùng thiết bị đo và ghi nhận được các số liệu như sau: Góc cao độ từ mép dưới của bảng quảng cáo là 30°; góc cao độ từ mép trên của bảng quảng cáo là 45°; góc sai giữa hai góc của mép trên của bảng quảng cáo là 30°. Diện tích của bảng quảng cáo là (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

A. $288{,}28m^2$. **B.** $101{,}92m^2$. **C.** $439{,}23m^2$. **D.** $219{,}62m^2$.

Câu 44. Người ta muốn xây dựng một đường đua xe ô tô dạng đường tròn đi qua ba điểm tiếp nhiên liệu A, B và C. Biết khoảng cách từ A đến B là 4km, khoảng cách từ A đến C là 2km, góc BAC bằng 60°. Độ dài của đường đua là

A. 8πkm. **B.** 6πkm. **C.** 4πkm. **D.** 2πkm.

Câu 45. Thành phố B cách thành phố C 200km, thành phố A nhìn thành phố B và C với một góc 45°, thành phố C nhìn thành phố A và B với một góc 30°. Hỏi cần tốn ít nhất bao nhiêu tiền để xây dựng một con đường từ thành phố A đến thành phố B, biết rằng giá xây dựng mỗi ki-lô-mét đường là 10 000 USD?

A. 2 449 490 USD. **B.** 1 414 214 USD.

C. 2 828 427 USD. **D.** 4 898 479 USD.

Bảng đáp án các bài tập trắc nghiệm chủ đề 1.1

1. D	2. B	3. B	4. A	5. C	6. B	7. B	8. B	9. A	10. D
11. D	12. D	13. B	14. B	15. C	16. A	17. D	18. C	19. D	20. A
21. B	22. A	23. C	24. A	25. D	26. A	27. B	28. A	29. C	30. B
31. B	32. C	33. A	34. D	35. A	36. A	37. B	38. C	39. B	40. A
41. B	42. D	43. A	44. C	45. B					

Với $t=-1$, ta nhận được $\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=-1\Leftrightarrow\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}x-\frac{\pi}{4}=-\frac{\pi}{4}+k2\pi\\x-\frac{\pi}{4}=\pi+\frac{\pi}{4}+k2\pi\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=k2\pi\\x=\frac{3\pi}{2}+k2\pi\end{cases}(k\in\mathbb{Z}).$$

Vậy nghiệm của phương trình: $x=\frac{3\pi}{4}+k2\pi,\ x=k2\pi,\ x=\frac{3\pi}{2}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

2.5.3. Một số sai lầm thường gặp

- $\tan x\tan5x=1\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\begin{cases}\tan5x=1\\\tan x=1\end{cases}\\\begin{cases}\tan5x=-1\\\tan x=-1\end{cases}\end{array}\right.$

Không thể giải phương trình như $\cos x.\sin x=1$.

- $\sqrt{1-\cos4x}=0\Leftrightarrow\sqrt{2\sin^2 2x}=0\Leftrightarrow\sqrt{2}\sin2x=0$. **Sai lầm:** $\sqrt{A^2}=|A|$.
- $\cos x.\cos2x=\frac{1}{4}\Leftrightarrow\sin x.\cos x.\cos2x=\frac{1}{4}\sin x\Leftrightarrow\sin4x=\sin x$.

Sai lầm: Khi nhân sinx vào hai vế ta chỉ nhận được phương trình hệ quả.

- $\sin3x=\cos2x\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{10}+k\frac{2\pi}{5}\ (1)\\x=\frac{\pi}{2}+l2\pi\ (2)\end{array}\right.\Rightarrow$ Phương trình có hai họ nghiệm.

Sai lầm: Họ nghiệm phương trình (2) là con họ nghiệm phương trình (1).

- $2\sin x=\sin2x$. **Sai lầm:** Lầm tưởng có thể nhân số bên ngoài vào trong được.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Giải các phương trình lượng giác sau:

a) $\frac{1}{\sin x}+\frac{1}{\sin\left(x-\frac{3\pi}{2}\right)}=4\sin\left(\frac{7\pi}{4}-x\right)$;

b) $2\sin x(1+\cos2x)+\sin2x=1+2\cos x$;

c) $\sin^3 x-\sqrt{3}\cos^3 x=\sin x\cos^2 x-\sqrt{3}\sin^2 x\cos x$.

Bài 2. Giải các phương trình lượng giác sau:

a) $(1+\sin^2 x)\cos x+(1+\cos^2 x)\sin x=1+\sin2x$;

b) $2\sin^2 2x+\sin7x-1=\sin x$;

c) $\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)^2+\sqrt{3}\cos x=2$.

Bài 3. Giải các phương trình lượng giác sau:

a) $\dfrac{2(\cos^6 x+\sin^6 x)-\sin x\cos x}{\sqrt{2}-2\sin x}=0$; b) $\cot x+\sin x\left(1+\tan x\tan\dfrac{x}{2}\right)=4$;

c) $\cos 3x+\cos 2x-\cos x-1=0$.

Bài 4. Giải các phương trình lượng giác sau:

a) $1+\sin x+\cos x+\sin 2x+\cos 2x=0$;

b) $\cos^4 x+\sin^4 x+\sin\left(3x-\dfrac{\pi}{4}\right)\cos\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)-\dfrac{3}{2}=0$.

Bài 5. Giải các phương trình lượng giác sau:

a) $\cot x-1=\dfrac{\cos 2x}{1+\tan x}+\sin^2 x-\dfrac{1}{2}\sin 2x$; b) $5\sin x-2=3(1-\sin x)\tan^2 x$;

c) $(2\cos x-1)(2\sin x+\cos x)=\sin 2x-\sin x$.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Phương trình $a\sin x+b=0$ $(a\neq 0)$ có nghiệm khi và chỉ khi

A. $-\dfrac{b}{a}\geq -1$. **B.** $-\dfrac{b}{a}\leq 1$. **C.** $\left|\dfrac{b}{a}\right|\leq 1$. **D.** $\left|\dfrac{b}{a}\right|\geq 1$.

Câu 2. Phương trình $a\cos x+b=0$ $(a\neq 0)$ có nghiệm khi và chỉ khi

A. $-\dfrac{b}{a}\geq -1$. **B.** $-\dfrac{b}{a}\leq 1$. **C.** $\left|\dfrac{b}{a}\right|\leq 1$. **D.** $\left|\dfrac{b}{a}\right|\geq 1$.

Câu 3. Phương trình $a\sin x+b\cos x+c=0$ $(a^2+b^2\neq 0)$ có nghiệm khi và chỉ khi

A. $a^2+b^2\geq c^2$. **B.** $a^2+b^2>c^2$. **C.** $a^2+b^2\leq c^2$. **D.** $a^2+b^2<c^2$.

Câu 4. Phương trình $\sin u(x)=\sin v(x)$ tương đương với

A. $\left[\begin{array}{l}u(x)=v(x)+k2\pi\\u(x)=\pi-v(x)+k2\pi\end{array}\right.,\ k\in\mathbb{Z}$. **B.** $\left[\begin{array}{l}u(x)=v(x)+k2\pi\\u(x)=-v(x)+k2\pi\end{array}\right.,\ k\in\mathbb{Z}$.

C. $\left[\begin{array}{l}u(x)=v(x)+k\pi\\u(x)=\pi-v(x)+k\pi\end{array}\right.,\ k\in\mathbb{Z}$. **D.** $\left[\begin{array}{l}u(x)=v(x)+k\pi\\u(x)=-v(x)+k\pi\end{array}\right.,\ k\in\mathbb{Z}$.

Câu 5. Phương trình $\cos u(x)=\cos v(x)$ tương đương với

A. $\left[\begin{array}{l}u(x)=v(x)+k2\pi\\u(x)=\pi-v(x)+k2\pi\end{array}\right.,\ k\in\mathbb{Z}$. **B.** $\left[\begin{array}{l}u(x)=v(x)+k2\pi\\u(x)=-v(x)+k2\pi\end{array}\right.,\ k\in\mathbb{Z}$.

C. $\left[\begin{array}{l}u(x)=v(x)+k\pi\\u(x)=\pi-v(x)+k\pi\end{array}\right.,\ k\in\mathbb{Z}$. **D.** $\left[\begin{array}{l}u(x)=v(x)+k\pi\\u(x)=-v(x)+k\pi\end{array}\right.,\ k\in\mathbb{Z}$.

Câu 6. Phương trình $\tan u(x)=\tan v(x)$ $\left(v(x)\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi\right)$ tương đương với

A. $u(x)=-v(x)+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$. **B.** $u(x)=-v(x)+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}$.

C. $u(x)=v(x)+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$. **D.** $u(x)=v(x)+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}$.

Câu 7. Phương trình $\cot u(x) = \cot v(x)$ $(v(x) \neq k\pi)$ tương đương với

A. $u(x) = -v(x) + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$.
B. $u(x) = v(x) + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}$.
C. $u(x) = -v(x) + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}$.
D. $u(x) = v(x) + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$.

Câu 8. Phương trình $a\tan^2 x + b\tan x + c = 0$ $(a \neq 0)$ có nghiệm khi và chỉ khi

A. $b^2 - 4ac \geq 0$. B. $b^2 - 4ac > 0$. C. $b^2 - 4ac < 0$. D. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$.

Câu 9. Phương trình $a\cot^2 x + b\cot x + c = 0$ $(a \neq 0)$ có nghiệm khi và chỉ khi

A. $b^2 - 4ac < 0$. B. $b^2 - 4ac > 0$. C. $b^2 - 4ac \geq 0$. D. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$.

Câu 10. Phương trình $a(\sin x + \cos x) + b = 0$ $(a \neq 0)$ có nghiệm khi và chỉ khi

A. $\left|\frac{b}{a}\right| \leq 1$. B. $\left|\frac{b}{a}\right| \geq 1$. C. $\left|\frac{b}{a}\right| \leq \sqrt{2}$. D. $\left|\frac{b}{a}\right| \geq \sqrt{2}$.

Câu 11. Phương trình $a(\sin x - \cos x) + b = 0$ $(a \neq 0)$ có nghiệm khi và chỉ khi

A. $\left|\frac{b}{a}\right| \leq \sqrt{2}$. B. $\left|\frac{b}{a}\right| \geq 1$. C. $\left|\frac{b}{a}\right| \leq 1$. D. $\left|\frac{b}{a}\right| \geq \sqrt{2}$.

Câu 12. Phương trình $a(\tan x + \cot x) + b = 0$ $(a \neq 0)$ có nghiệm khi và chỉ khi

A. $\left|\frac{b}{a}\right| \leq 2$. B. $\left|\frac{b}{a}\right| \geq 1$. C. $\left|\frac{b}{a}\right| \leq 1$. D. $\left|\frac{b}{a}\right| \geq 2$.

Câu 13. Phương trình $a(\tan x - \cot x) + b = 0$ $(a \neq 0)$ có nghiệm khi và chỉ khi

A. $\left|\frac{b}{a}\right| \geq 2$. B. $\forall a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$. C. $\left|\frac{b}{a}\right| \geq 1$. D. $\left|\frac{b}{a}\right| \leq 2$.

Câu 14. Phương trình nào sau đây có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình $\sin x = 0$?

A. $\cos x = -1$. B. $\cos x = 1$. C. $\tan x = 0$. D. $\cot x = 1$.

Câu 15. Phương trình $\sin x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ có các nghiệm là

A. $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi$ và $x = \frac{5\pi}{4} + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

B. $x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi$ và $x = -\frac{5\pi}{4} + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

C. $x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi$ và $x = \frac{5\pi}{4} + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

D. $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi$ và $x = -\frac{5\pi}{4} + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

Câu 16. Phương trình $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ có các nghiệm là

A. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$ và $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.

B. $x=\frac{\pi}{6}+k2\pi$ và $x=\frac{5\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=\frac{5\pi}{6}+k2\pi$ và $x=-\frac{5\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi$ và $x=-\frac{\pi}{3}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Câu 17. Phương trình $\tan x=-\frac{\sqrt{6}}{3\sqrt{2}}$ có các nghiệm là

A. $x=\frac{\pi}{6}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

B. $x=-\frac{\pi}{6}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=\frac{\pi}{3}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. $x=-\frac{\pi}{3}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Câu 18. Phương trình $\cot x=-\frac{\sqrt{12}}{2}$ có các nghiệm là

A. $x=\frac{\pi}{6}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

B. $x=-\frac{\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=\frac{\pi}{3}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. $x=-\frac{\pi}{6}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Câu 19. Phương trình $\sin x=\cos x$ có các nghiệm là

A. $x=\frac{\pi}{4}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

B. $x=\frac{\pi}{4}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=\frac{\pi}{4}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$, $x=-\frac{\pi}{4}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. $x=\frac{\pi}{4}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$, $x=-\frac{\pi}{4}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Câu 20. Phương trình $\tan x=\cot x$ có các nghiệm là

A. $x=\frac{\pi}{4}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

B. $x=\frac{\pi}{4}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2}\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. $x=\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{4}\ (k\in\mathbb{Z})$.

Câu 21. Tập nghiệm S của phương trình $\cos x-\sqrt{3}\sin x=1$ là

A. $S=\left\{k2\pi;\ -\frac{2\pi}{3}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

B. $S=\left\{k2\pi;\ \frac{2\pi}{3}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $S=\left\{k2\pi;\ \frac{2\pi}{3}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

D. $S=\left\{k\pi;\ -\frac{2\pi}{3}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Câu 22. Phương trình $4\sin^2 x=3$ có các nghiệm là

A. $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi$ và $x=-\frac{\pi}{3}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

B. $x=\frac{\pi}{3}+k\pi$ và $x=-\frac{\pi}{3}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=\frac{\pi}{6}+k\pi$ và $x=-\frac{\pi}{6}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. $x=\frac{\pi}{6}+k2\pi$ và $x=-\frac{\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Câu 23. Phương trình $\tan^2 x=3$ có các nghiệm là

A. $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi$ và $x=-\frac{\pi}{3}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

B. $x=\frac{\pi}{3}+k\pi$ và $x=-\frac{\pi}{3}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=\frac{\pi}{6}+k\pi$ và $x=-\frac{\pi}{6}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. $x=\frac{\pi}{6}+k2\pi$ và $x=-\frac{\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Câu 24. Phương trình $2\sin^2 x-7\sin x+3=0$

A. vô nghiệm.

B. chỉ có các nghiệm là $x=\frac{\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. chỉ có các nghiệm là $x=\frac{5\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. chỉ có các nghiệm là $x=\frac{\pi}{6}+k2\pi$ và $x=\frac{5\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Câu 25. Phương trình $4\cos^2 x-4\sqrt{3}\cos x+3=0$

A. vô nghiệm.

B. chỉ có các nghiệm là $x=\pm\frac{\pi}{3}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. chỉ có các nghiệm là $x=\frac{\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. chỉ có các nghiệm là $x=\pm\frac{\pi}{6}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Câu 26. Phương trình $\sin^2 x-4\sin x\cos x+3\cos^2 x=0$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\cos x=0$. **B.** $\cot x=1$. **C.** $\tan x=3$. **D.** $\left[\begin{array}{l}\tan x=1\\ \cot x=\frac{1}{3}.\end{array}\right.$

Câu 27. Phương trình $\sin^2 x-4\sin x\cos x+4\cos^2 x=5$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\cos x=0$. **B.** $\tan x=-\frac{1}{2}$. **C.** $\cot x=2$. **D.** $\left[\begin{array}{l}\tan x=\frac{1}{2}.\\ \cos x=0\end{array}\right.$

Câu 28. Phương trình $2(\sin x+\cos x)-4\sin x\cos x=2$ tương đương với

A. $\sin x+\cos x=1$.

B. $\cos x+\sin x=0$.

C. $\left[\begin{array}{l}\sin x+\cos x=1\\ \sin x+\cos x=0\end{array}\right.$.

D. $\left[\begin{array}{l}\sin x+\cos x=-1\\ \sin x+\cos x=0\end{array}\right.$.

Câu 29. Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng Ox. Khoảng cách x (m) giữa chất điểm đó và gốc toạ độ O sau t (s) được cho bởi công thức $x=2+\sin 2t$. Sau bao lâu, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, thì chất điểm đó cách gốc toạ độ 3m?

A. $\frac{\pi}{4}$s. **B.** $\frac{\pi}{2}$s. **C.** $\frac{5\pi}{4}$s. **D.** πs.

Câu 30. Một con dốc có độ cao ở đỉnh dốc bằng một nửa chiều dài con dốc. Góc nghiêng của con dốc đó là

A. 60°. **B.** 30°. **C.** 45°. **D.** 15°.

Câu 31. Một cái thang tựa một đầu vào tường. Chân thang cách bức tường 0,5m, đầu thang tựa vào tường ở độ cao 4m. Khi đó, góc tạo bởi cái thang với mặt đất là

A. $82{,}82^\circ$. **B.** $7{,}18^\circ$. **C.** $82{,}87^\circ$. **D.** $7{,}13^\circ$.

Câu 32. Bóng của một cây dưới ánh nắng Mặt Trời có chiều dài bằng với chiều cao của cây. Khi đó, góc chiếu sáng của tia sáng Mặt Trời là

A. 90°. **B.** 30°. **C.** 60°. **D.** 45°.

Câu 33. Góc trông ảnh của một ống kính được định nghĩa là góc lớn nhất mà ống kính có thể quan sát được. Một ống kính chụp được tấm bảng rộng 10m ở khoảng cách 5m. Khi đó, góc trông ảnh của ống kính đó nhỏ nhất là

A. 30°. **B.** 90°. **C.** 45°. **D.** 60°.

Câu 34. Phương trình $\cos 2x+3\cos x=4$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\cos x=1$. **B.** $\cos x=\frac{-5}{2}$. **C.** $\left[\begin{array}{l}\cos x=-1\\ \cos x=\frac{-5}{2}\end{array}\right.$. **D.** $\left[\begin{array}{l}\cos x=-1\\ \cos x=\frac{5}{2}\end{array}\right.$.

Câu 35. Phương trình $\cos 2x+5\sin x+6=0$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\sin x=\frac{-7}{2}$. **B.** $\sin x=-1$. **C.** $\left[\begin{array}{l}\sin x=-1\\ \sin x=\frac{7}{2}\end{array}\right.$. **D.** $\left[\begin{array}{l}\sin x=-1\\ \sin x=-\frac{7}{2}\end{array}\right.$.

Câu 36. Phương trình $2\sin^2 x+5\cos x=5$ có thể chuyển về phương trình bậc hai với ẩn phụ được đặt là

A. $t=\sin x$. **B.** $t=\cos x$. **C.** $t=\tan x$. **D.** $t=\cot x$.

Câu 37. Phương trình $3\cos^2 x-4\sin x=10$ có thể chuyển về phương trình bậc hai với ẩn phụ được đặt là

A. $t=\sin x$. **B.** $t=\cos x$. **C.** $t=\tan x$. **D.** $t=\cot x$.

Câu 38. Phương trình $\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{3}{4}$

A. vô nghiệm.

B. chỉ có các nghiệm $x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}$.

C. chỉ có các nghiệm $x = \frac{\pi}{8} + k2\pi, x = -\frac{\pi}{8} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D. chỉ có các nghiệm $x = \frac{\pi}{8} + k\pi, x = -\frac{\pi}{8} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 39. Phương trình $\sin^6 x + \cos^6 x = \frac{7}{16}$

A. chỉ có các nghiệm $x = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

B. chỉ có các nghiệm $x = -\frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

C. chỉ có các nghiệm $x = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2}, x = -\frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

D. vô nghiệm.

Câu 40. Phương trình $2(\cos^4 x - \sin^4 x) = 1$

A. vô nghiệm.

B. chỉ có các nghiệm $x = \frac{\pi}{6}, x = -\frac{\pi}{6}$.

C. chỉ có các nghiệm $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi, x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D. chỉ có các nghiệm $x = \frac{\pi}{6} + k\pi, x = -\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 41. Phương trình $3\sin x + (m-1)\cos x = m + 2$ (với m là tham số) có nghiệm khi và chỉ khi

A. $m > 1$. **B.** $m < 1$. **C.** $m \geq 1$. **D.** $m \leq 1$.

Câu 42. Phương trình $\tan x + m\cot x = 8$ (với m là tham số) có nghiệm khi và chỉ khi

A. $m > 16$. **B.** $m < 16$. **C.** $m \geq 16$. **D.** $m \leq 16$.

Câu 43. Phương trình $16\cos x.\cos 2x.\cos 4x.\cos 8x = 1$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\sin x = 0$. **B.** $\sin x = \sin 8x$.

C. $\sin x = \sin 16x$. **D.** $\sin x = \sin 32x$.

Câu 44. Phương trình $2^{n+1}\cos x.\cos 2x.\cos 4x.\cos 8x...\cos 2^n x = 1$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\sin x = 0$. **B.** $\sin x = \sin 2^n x$.

C. $\sin x = \sin 2^{n+1} x$. **D.** $\sin x = \sin 2^{n+2} x$.

Câu 45. Phương trình $\sin 3x + \sin 2x = \sin x$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\sin x = 0$. **B.** $\cos x = -1$. **C.** $\cos x = -\frac{1}{2}$. **D.** $\left[\begin{array}{l}\sin x = 0\\ \cos x = \frac{1}{2}\end{array}\right.$.

Câu 46. Phương trình $\cos 5x.\cos 3x = \cos 4x.\cos 2x$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\sin x = \cos x$. **B.** $\cos x = 0$.

C. $\cos 8x = \cos 6x$. **D.** $\sin 8x = \cos 6x$.

Câu 47. Phương trình $\sin^4 x + \cos^4 x = 1$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\sin x = -1$. **B.** $\sin x = 1$. **C.** $\cos x = -1$. **D.** $\left[\begin{array}{l}\sin x = 0\\ \cos x = 0\end{array}\right.$.

Câu 48. Một bảng quảng cáo được đặt ở trên một cột cao. Điểm thấp nhất của bảng quảng cáo cao hơn tầm mắt người nhìn là 5m, bảng quảng cáo cao 3m. Khi người nhìn đứng cách chân cột 10m, góc nhìn bảng quảng cáo (góc nhìn từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất của bảng quảng cáo từ người nhìn) là

A. $26,57^\circ$. **B.** $12,09^\circ$. **C.** $36,66^\circ$. **D.** $10,09^\circ$.

Câu 49. Một ngọn núi cao 1000m. Người ta đặt máy đo góc ở vị trí A và đo được hướng ngắm từ A đến đỉnh núi tạo với mặt đất một góc 45°. Hỏi nếu đặt máy ở vị trí B gần chân núi hơn vị trí A 500m thì hướng ngắm từ vị trí B đến đỉnh núi tạo với mặt đất một góc bao nhiêu độ?

A. $63,43^\circ$. **B.** $26,57^\circ$. **C.** 60°. **D.** 30°.

Câu 50. Một tháp truyền hình được chia thành hai phần, phần thứ hai đặt trên phần thứ nhất và có chiều cao 10m. Một người đứng ở vị trí cách chân tháp truyền hình 20m và thấy hướng nhìn từ người đó đến đỉnh của tháp tạo với mặt đất một góc 60°. Hỏi góc nhìn từ người đó đến đỉnh của phần thứ nhất của tháp tạo với mặt đất là bao nhiêu?

A. $68,53^\circ$. **B.** $21,47^\circ$. **C.** $39,06^\circ$. **D.** $50,94^\circ$.

Câu 51. Để đo khoảng cách từ ngọn hải đăng đặt trên đảo đến bờ biển, người ta đặt hai thiết bị đo góc trên bờ biển cách nhau 100m và đo được góc ngắm từ hai vị trị đến ngọn hải đăng tạo với bờ biển các góc lần lượt là 60° và 75°. Khi đó, khoảng cách từ ngọn hải đăng đến bờ biển là

A. $50(2\sqrt{3}+3)$m. **B.** 75m. **C.** $50(\sqrt{3}+3)$m. **D.** 150m.

Câu 52. Phương trình $\sin^{2m} x + \cos^{2m} x = 1$ $(m \geq 1, m \in \mathbb{Z})$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\sin x = -1$. **B.** $\sin x = 1$. **C.** $\cos x = -1$. **D.** $\left[\begin{array}{l}\sin x = 0\\ \cos x = 0\end{array}\right.$.

Câu 53. Phương trình $\sin x+\sin 2x+\sin 3x=\cos x+\cos 2x+\cos 3x$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\sin x=-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

B. $\cos 2x=\sin 2x$.

C. $\cos x=\frac{1}{2}$.

D. $\left[\begin{array}{l}\cos x=-\frac{1}{2}\\ \cos 2x=\sin 2x\end{array}\right.$.

Câu 54. Phương trình $\sin 3x=\cos^4 x-\sin^4 x$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\cos 2x=\sin 3x$.

B. $\cos 2x=-\sin 3x$.

C. $\cos 2x=\sin 2x$.

D. $\cos 2x=-\sin 2x$.

Câu 55. Phương trình $\tan x+\tan 2x=\sin 3x.\cos x$ có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?

A. $\sin 3x=0$.

B. $\cos 2x=0$.

C. $\cos 2x=-2$.

D. $\left[\begin{array}{l}\sin 3x=0\\ \cos 2x=1\end{array}\right.$.

Câu 56. Tập nghiệm S của phương trình $(\cos x+\sin x)^2=2\sin 2x$ là

A. $S=\varnothing$.

B. $S=\left\{\frac{\pi}{4}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $S=\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

D. $S=\left\{\frac{\pi}{4}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Câu 57. Phương trình $(\cos x+\sin x)^2=1-\cos 3x$

A. vô nghiệm.

B. chỉ có các nghiệm $x=-\frac{\pi}{10},\ x=\frac{\pi}{2}$.

C. chỉ có các nghiệm $x=-\frac{\pi}{10}+k\pi,\ x=\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$.

D. chỉ có các nghiệm $x=-\frac{\pi}{10}+k\frac{2\pi}{5},\ x=\frac{\pi}{2}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}$.

Câu 58. Một bảng quảng cáo được đặt ở trên một cột cao. Điểm thấp nhất của bảng quảng cáo cao hơn tầm mắt người nhìn là 5m, bảng quảng cáo cao 3m. Hỏi người nhìn phải đứng cách chân cột bao nhiêu mét để góc nhìn bảng quảng cáo (góc nhìn từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất của bảng quảng cáo từ người nhìn) lớn nhất?

A. $\sqrt{40}$ m. **B.** 40m. **C.** 20m. **D.** 30m.

Câu 59. Một vật được nâng lên theo phương thẳng đứng với vận tốc không đổi 4 m/s. Hướng nắng tạo với mặt đất một góc 60°. Khi đó, bóng của vật trên mặt đất di chuyển với tốc độ bao nhiêu?

A. 2 m/s. **B.** $2\sqrt{3}$ m/s. **C.** $4\sqrt{3}$ m/s. **D.** $\frac{4}{\sqrt{3}}$ m/s.

Câu 60. Một con lắc lò xo dao động điều hoà quanh gốc toạ độ O, phương trình dao động được cho bởi $x = 20\sin\frac{\pi}{4}t$ (cm), thời gian t được tính bằng giây. Hỏi trong khoảng thời gian 20 giây, con lắc đi qua gốc toạ độ mấy lần?

A. 5 lần. **B.** 4 lần. **C.** 3 lần. **D.** 2 lần.

Câu 61. Một bảng quảng cáo hình chữ nhật đặt ở trên cao vuông góc với mặt đất. Bóng của bảng dưới ánh nắng mặt trời có diện tích bằng $\frac{1}{2}$ diện tích của bảng, biết rằng Mặt Trời nằm trên mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng bảng và đi qua tâm của bảng. Hỏi hướng nắng tạo với mặt đất một góc bao nhiêu độ?

A. $26{,}57^\circ$. **B.** $63{,}43^\circ$. **C.** 60°. **D.** 30°.

Bảng đáp án các bài tập trắc nghiệm chủ đề 1.II

1. C	2. C	3. A	4. A	5. B	6. C	7. D	8. A	9. C	10. C
11. A	12. D	13. B	14. C	15. C	16. C	17. B	18. D	19. A	20. C
21. A	22. B	23. B	24. D	25. D	26. D	27. B	28. C	29. A	30. B
31. C	32. D	33. B	34. A	35. B	36. B	37. A	38. B	39. C	40. D
41. D	42. D	43. C	44. C	45. D	46. C	47. D	48. B	49. A	50. D
51. A	52. D	53. D	54. A	55. D	56. B	57. D	58. A	59. D	60. A
61. B									

Ví dụ 14. Giải bất phương trình: $\frac{1}{2}A_{2x}^2 - A_x^2 \le \frac{6}{x}C_x^3 + 10$ (1).

Giải: Điều kiện: $x \ge 3; x \in \mathbb{N}$.

Ta có: $(1) \Rightarrow \frac{(2x-1)2x}{2} - (x-1)x \le \frac{6(x-2)(x-1)}{3!} + 10$

$\Leftrightarrow x(2x-1) - x(x-1) \le (x-2)(x-1) + 10 \Leftrightarrow 3x \le 12 \Leftrightarrow x \le 4.$

Vì $x \in \mathbb{N}$ và $x \ge 3$ nên $x \in \{3; 4\}$.

Ví dụ 15. Tìm n để $\frac{A_{n+4}^4}{P_{n+2}} - \frac{143}{4P_n} < 0.$

Giải: Điều kiện: $n \in \mathbb{N}^*$.

$x_n = \frac{A_{n+4}^4}{P_{n+2}} - \frac{143}{4P_n} < 0 \Leftrightarrow (n+3).(n+4) - \frac{143}{4} < 0$

$\Leftrightarrow 4n^2 + 28n - 95 < 0 \Leftrightarrow -\frac{19}{2} < n < \frac{5}{2}.$

Vì n là số nguyên dương nên ta được $n = 1$ hoặc $n = 2$.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Một lớp học có 25 học sinh nam và n học sinh nữ. Tìm n để số cách chọn một ban cán sự gồm 3 người sao cho có ít nhất một học sinh nam là 9425 cách chọn.

Bài 2. Cho một bàn dài có 12 ghế và 12 học sinh trong đó có 6 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 12 học sinh sao cho:

a) nam, nữ ngồi xen kẽ nhau?

b) học sinh cùng giới thì ngồi cạnh nhau?

Bài 3. a) Hỏi có bao nhiêu cách xếp 6 cặp vợ chồng ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn, sao cho nam và nữ ngồi xen kẽ nhau?

b) Hỏi có bao nhiêu cách xếp 6 cặp vợ chồng ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn, sao cho mỗi người vợ đều ngồi cạnh chồng của mình?

Bài 4. Có bao nhiêu cách xếp 4 học sinh nam, 7 học sinh nữ vào 11 ghế xung quanh một bàn tròn sao cho không có hai học sinh nam ngồi cạnh nhau?

Bài 5. Có bao nhiêu số có năm chữ số đôi một khác nhau có mặt đủ ba chữ số 1, 2, 3?

Bài 6. a) Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau và bé hơn số 475?

b) Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có ba chữ số và bé hơn số 475?

c) Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có ba chữ số đôi một khác nhau bé hơn số 475?

Bài 7. Từ 5 bông hồng vàng, 3 bông hồng trắng, 4 bông hồng đỏ. Người ta muốn chọn ra 1 bó hoa hồng gồm 7 bông. Hỏi có bao nhiêu cách chọn:

a) 1 bó hoa, trong đó có đúng một bông hồng đỏ?

b) 1 bó hoa, trong đó có ít nhất 3 bông hồng vàng và ít nhất 3 bông hồng đỏ?

Bài 8. Có bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số đôi một khác nhau sao cho trong các chữ số đó có mặt hai chữ số 1 và 2?

Bài 9. Có bao nhiêu số có sáu chữ số đôi một khác nhau sao cho trong các chữ số đó có mặt hai chữ số 0 và 1?

Bài 10. a) Có bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số đôi một khác nhau sao cho trong các chữ số đó có mặt chữ số 0 nhưng không có mặt chữ số 1?

b) Có bao nhiêu số tự nhiên có bảy chữ số, trong đó chữ số 2 có mặt đúng hai lần, chữ số 3 có mặt đúng ba lần và các chữ số còn lại có mặt không quá một lần?

Bài 11. Tìm tất cả các số tự nhiên có sáu chữ số đôi một khác nhau $\overline{a_1a_2a_3...a_6}$ sao cho:

a) $|a_1 - a_6| = 3$.

b) $a_1 + a_6 = a_2 + a_5 = a_3 + a_4 = 10$.

c) $a_1 + a_6 = |a_3 - a_4| = 5$.

Bài 12. Cho A = {0, 1, 2, 3, 4, 5}. Hỏi từ các chữ số thuộc tập A lập được bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số và số đó chia hết cho 3?

Bài 13. Có bao nhiêu số lẻ có sáu chữ số chia hết cho 9?

Bài 14. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau và số đó chia hết cho 6?

Bài 15. Có bao nhiêu số tự nhiên có bảy chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Tính tổng tất cả các số tự nhiên đó.

Bài 16. Tính tổng của tất cả các số tự nhiên có năm chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 1, 3, 4, 5, 7, 8.

Bài 17. Tìm số các ước số nguyên dương của số $A = 2^3.3^4.5^7.7^6$.

Bài 18. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số sao cho:

a) Các chữ số không cần khác nhau?

b) Các chữ số đôi một khác nhau?

c) Chữ số đầu và chữ số cuối trùng nhau và khác với ba chữ số ở giữa?

Bài 19. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số

a) có ba chữ số?

b) có ba chữ số khác nhau?

c) có ba chữ số khác nhau và số đó là số chẵn?

Bài 20. Một lớp học có 20 nam, 10 nữ. Có bao nhiêu cách chọn 3 người trực lớp

a) một cách tuỳ ý?

b) có đúng một nữ?

c) có ít nhất một nữ?

d) có nhiều nhất hai nữ?

Bài 21. Một lớp học có 20 bạn nam, 10 bạn nữ. Có bao nhiêu cách chọn một ban cán sự gồm 1 lớp trưởng, 1 lớp phó học tập, 1 lớp phó phong trào

a) một cách tuỳ ý?

b) lớp trưởng là nữ?

c) có đúng một nữ?

d) có ít nhất một nữ?

Bài 22. Cho n điểm đôi một phân biệt thuộc đường thẳng a và một điểm B không thuộc đường thẳng a. Nối B với n điểm đó. Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo thành?

Bài 23. Trên đường tròn cho n điểm A_1, A_2,..., A_n đôi một phân biệt. Từ các điểm trên lập được bao nhiêu

a) tam giác? b) tứ giác lồi?

Bài 24. Từ bảy chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số chẵn, mỗi số có năm chữ số đôi một khác nhau?

Bài 25. Một tổ gồm 8 bạn nam và 6 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một nhóm 5 người, trong đó có 2 bạn nữ?

Bài 26. Cho hai đường thẳng song song (d_1), (d_2). Trên (d_1) lấy 17 điểm đôi một phân biệt, trên (d_2) lấy 20 điểm đôi một phân biệt. Tính số tam giác có các đỉnh là 3 điểm trong số 37 điểm đã chọn trên (d_1) và (d_2).

Bài 27. Từ một tập thể gồm 12 học sinh ưu tú, người ta cần cử một đoàn đi dự trại hè quốc tế, trong đó có 1 trưởng đoàn, 1 phó đoàn và 3 đoàn viên. Hỏi có bao nhiêu cách cử đoàn đi?

Bài 28. Xét dãy gồm bảy chữ số, mỗi chữ số được chọn từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thoả mãn các điều kiện sau:

– Chữ số ở vị trí thứ ba là số chẵn.

– Chữ số cuối cùng không chia hết cho 5.

– Các chữ số ở vị trí thứ tư, thứ năm, thứ sáu đôi một khác nhau.

Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Bài 29. Người ta viết các số có sáu chữ số bằng các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 như sau: Trong mỗi số được viết có một chữ số xuất hiện hai lần còn các chữ số còn lại xuất hiện một lần. Hỏi có bao nhiêu số như vậy?

Bài 30. Cho tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$.

a) Có bao nhiêu tập hợp con X của tập A thoả mãn điều kiện chứa 1 và không chứa 2?

b) Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm năm chữ số đôi một khác nhau lấy từ tập A và không bắt đầu bởi 123?

Bài 31. Với sáu chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số có các chữ số đôi một khác nhau, trong đó mỗi số đều phải có mặt chữ số 6?

Bài 32. Có bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số đôi một khác nhau sao cho tất cả các chữ số đều khác 0 và có mặt đồng thời các chữ số 2, 4, 5?

Bài 33. Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số gồm 10 chữ số được chọn từ 8 chữ số trên? Trong đó chữ số 6 có mặt đúng 3 lần, các chữ số khác có mặt đúng 1 lần.

Bài 34. Có 9 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 5 viên bi vàng có kích thước đôi một khác nhau.

a) Có bao nhiêu cách chọn ra 6 viên bi trong đó có đúng 2 viên bi đỏ?

b) Có bao nhiêu cách chọn ra 6 viên bi trong đó số bi xanh bằng số bi đỏ?

Bài 35. Một hộp đựng 4 viên bi đỏ, 5 viên bi trắng và 6 viên bi vàng. Người ta chọn ra 4 viên bi từ hộp đó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để trong số bi lấy ra không có đủ cả 3 màu?

Bài 36. Cho 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Từ 8 chữ số đó có thể lập được bao nhiêu số, mỗi số có bốn chữ số đôi một khác nhau và mỗi số đều không chia hết cho 10?

Bài 37. Có bao nhiêu số có sáu chữ số đôi một khác nhau trong đó có đúng 3 chữ số lẻ và 3 chữ số chẵn?

Bài 38. Cho đa giác đều $A_1A_2...A_{2n}$ ($n \geq 2$, n nguyên) nội tiếp trong đường tròn (O). Biết rằng số tam giác có đỉnh là 3 trong 2n điểm A_1, A_2, ..., A_{2n} nhiều gấp 20 lần số hình chữ nhật có các đỉnh là 4 trong 2n điểm A_1, A_2, ..., A_{2n}. Tìm n.

Bài 39. Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số có sáu chữ số đôi một khác nhau sao cho các số này chia hết cho 5 và có đúng 3 chữ số lẻ?

Bài 40. Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số có sáu chữ số đôi một khác nhau sao cho luôn có mặt hai chữ số 0 và 3?

Bài 41. Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số có sáu chữ số đôi một khác nhau sao cho chữ số hàng nghìn chia hết cho 3 và chữ số hàng đơn vị chẵn?

Bài 42. Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số có sáu chữ số đôi một khác nhau sao cho các số này chia hết cho 2 và có đúng 3 chữ số lẻ?

Bài 43. Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}. Từ A có thể lập được bao nhiêu số:

a) Có năm chữ số đôi một khác nhau và chữ số 7 luôn có mặt một lần?

b) Có sáu chữ số sao cho mỗi số là số lẻ và có chữ số hàng nghìn luôn chia hết cho 6?

Bài 44. Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}. Từ A có thể lập được bao nhiêu số:

a) Có sáu chữ số đôi một khác nhau sao cho luôn có mặt hai chữ số 0 và 3?

b) Có bảy chữ số đôi một khác nhau sao cho luôn có mặt hai chữ số 2 và 5?

Bài 45. Cho tập hợp A gồm n phần tử ($n \geq 4$). Biết rằng, số tập con gồm 4 phần tử của A bằng 20 lần số tập con gồm 2 phần tử của A. Tìm $k \in \{1, 2, ..., n\}$ sao cho số tập con gồm k phần tử của A là lớn nhất.

Bài 46. Đội thanh nhiên xung kích của một trường phổ thông có 12 học sinh, gồm 5 học sinh lớp A, 4 học sinh lớp B và 3 học sinh lớp C. Cần chọn 4 học sinh đi làm nhiệm vụ, sao cho 4 học sinh này thuộc không quá 2 trong 3 lớp trên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn như vậy?

Bài 47. Có bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số, trong đó chữ số 0 có mặt đúng hai lần, chữ số 1 có mặt đúng một lần, hai chữ số còn lại khác nhau?

Bài 48. Khai triển $(2x-1)^5$.

Bài 49. Khai triển $(2x-3y)^4$.

Bài 50. Khai triển $\left(2x-\frac{3}{x}\right)^4$.

Bài 51. Tìm số hạng thứ chín trong khai triển $\left(2x+y^2\right)^{14}$.

Bài 52. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển $(1+x)^{11}$.

Bài 53. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển $(3-2x)^{15}$.

Bài 54. Tìm hệ số của x^5y^8 trong khai triển $(x+y)^{13}$.

Bài 55. Tìm hệ số của $x^{25}y^{10}$ trong khai triển $\left(x^3+xy\right)^{15}$.

Bài 56. Tìm hệ số của x^{10} trong khai triển $\left(x^2-\frac{2}{x}\right)^{14}$; $x \neq 0$.

Bài 57. Tìm hệ số của x^3 trong khai triển $\left(x^2+\frac{1}{3x}\right)^9$; $x \neq 0$.

Bài 58. Tìm hệ số của x^{15} trong khai triển $\left(-\frac{1}{x}+2x^3\right)^9$; $x \neq 0$.

Bài 59. Tìm hệ số của x^8 trong khai triển $\left(2x^4-\frac{2}{x}\right)^7$; $x \neq 0$.

Bài 60. Tìm hệ số của x^{18} trong khai triển $\left(\frac{x^3}{3}-\frac{2}{x^2}\right)^{11}$; $x \neq 0$.

Bài 61. Tìm hệ số của x^{43} trong khai triển $\left(\sqrt{x^5}+\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}\right)^{21}$; $x > 0$.

Bài 62. Tìm hệ số của $x^{29}y^8$ trong khai triển của $(x^3-xy)^{15}$.

Bài 63. Cho $P(x)=(1+x)+2(1+x)^2+...+20(1+x)^{20}=a_0+a_1x+a_2x^2+...+a_{20}x^{20}$. Tính a_{15}.

Bài 64. Biết tổng hệ số của ba số hạng đầu tiên trong khai triển $\left(x\sqrt[3]{x}+\frac{1}{\sqrt[15]{x^{28}}}\right)^n$ bằng 79. Tìm số hạng không chứa x.

Bài 65. Tìm hệ số của x^5 trong khai triển $\left(\sqrt{x^3}+\frac{3}{\sqrt[3]{x^2}}\right)^n$. Biết tổng hệ số của ba số hạng đầu tiên trong khai triển đó bằng 631.

Bài 66. Tìm giá trị của x sao cho trong khai triển của $\left(\sqrt{2^x}+\frac{1}{\sqrt{2^{x-1}}}\right)^n$ (n là số nguyên dương) có số hạng thứ ba và thứ năm có tổng bằng 135, còn các hệ số của ba số hạng cuối của khai triển đó có tổng bằng 22.

Bài 67. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển: $P(x)=\left(1+2x-\frac{1}{x^2}\right)^9$.

Bài 68. Tìm hệ số của x^{26} trong khai triển $\left(\frac{1}{x^4}+x^7\right)^n$, biết rằng

$$C_{2n+1}^1+C_{2n+1}^2+...+C_{2n+1}^n=2^{20}-1.$$

Bài 69. Khai triển biểu thức $(1-2x)^n$ ta được đa thức có dạng $a_0+a_1x+a_2x^2+...+a_nx^n$. Tìm hệ số của x^5, biết $a_0+a_1+a_2=71$.

Bài 70. Cho $A=\left(x-\frac{1}{x^2}\right)^{20}+\left(x^3-\frac{1}{x}\right)^{10}$. Sau khi khai triển và rút gọn, biểu thức A gồm bao nhiêu số hạng?

Bài 71. Tìm hệ số của x^{14} trong khai triển $\left(x^8+\frac{1}{x^2}\right)^n$, biết:

$$2.1C_n^2+3.2C_n^3+...+n(n-1)C_n^n=3584.$$

Bài 72. Tìm hệ số của x^8 trong khai triển $\left(\frac{1}{x^3}+\sqrt{x^5}\right)^n$, biết tổng các hệ số của khai triển trên bằng 4096 (với n là số nguyên dương và $x>0$).

Bài 73. Khai triển và rút gọn biểu thức $(1-x)+2(1-x)^2+...+n(1-x)^n$ thu được đa thức $P(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+...+a_nx^n$. Tính hệ số a_8 biết rằng n là số nguyên dương thoả mãn $\frac{1}{C_n^2}+\frac{7}{C_n^3}=\frac{1}{n}$.

Bài 74. Tìm a để trong khai triển $(1+ax)(1-3x)^6$ hệ số của x^3 bằng 405.

Bài 75. Tìm hệ số của x^5 trong khai triển: $P=x(1+3x)^5-x^2(1-2x)^{10}$.

Bài 76. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $\left(x^2+\frac{2}{x^3}\right)^n$, biết rằng n là số tự nhiên thoả mãn phương trình: $2C_n^2-5C_n^1-40=0$.

Bài 77. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển $\left(\sqrt[3]{x}+\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^n$. Biết rằng số nguyên dương n thoả mãn $C_n^6+3C_n^7+3C_n^8+C_n^9=2C_{n+2}^8$.

Bài 78. Cho n là số nguyên dương thoả mãn: $C_n^{n-3}-C_{n-1}^2=C_{n-1}^1C_{n+3}^{n+2}$. Tìm hệ số của x^{11} trong khai triển của biểu thức $P=x^3\left(x^{n-8}-\frac{n}{3x}\right)^n$.

Bài 79. Cho n là số nguyên dương thoả mãn $C_n^1+C_n^2+C_n^3+...+C_n^{n-1}+C_n^n=255$. Hãy tìm số hạng chứa x^{14} trong khai triển của $P(x)=\left(1+x+3x^2\right)^n$.

Bài 80. Cho khai triển Niu-tơn $\left(1-\sqrt{3}x\right)^{2n}=a_0+a_1x+a_2x^2+...+a_{2n}x^{2n}$, $n\in\mathbb{N}^*$. Tính hệ số a_9, biết n thoả mãn hệ thức: $\frac{2}{C_n^2}+\frac{14}{3C}=\frac{1}{n}$.

Bài 81. Tìm hệ số của x^5 trong khai triển $P(x)=x(1-2x)^n+x^2(1+3x)^{2n}$, biết rằng $A_n^2-C_{n+1}^{n-1}=5$.

Bài 82. Tìm hệ số của x^8 trong khai triển $\left(x^2+x+\frac{1}{4}\right)(1+2x)^{18}$.

Bài 83. Tìm hệ số của x^4 trong khai triển $\left(\sqrt[3]{nx^5}+\frac{1}{x^3}\right)^n$, biết rằng n là số nguyên dương thoả mãn $2C_n^1+C_n^2=n^2-20$.

Bài 84. Tìm hệ số của x^4 trong khai triển $\left(1+\frac{nx}{6}+3x^2\right)^{n-2}$, biết

$$C_{n+4}^{n+1}-C_{n+3}^{n}=7(n+3).$$

Bài 85. Cho khai triển $(1+2x)^{10}\left(3+4x+4x^2\right)^2=a_0+a_1x+a_2x^2+...+a_{14}x^{14}$. Tìm a_6.

Bài 86. Tìm hệ số của x^6 trong khai triển $f(x)=(1+2x)^{20}\left(x^2+x+1\right)^2$ thành đa thức.

Bài 87. Cho $P(x)=\left[\frac{1}{x}-\left(x+x^2\right)\right]^n$. Xác định số hạng không phụ thuộc vào x khi khai triển P(x) biết n là số nguyên dương thoả mãn $C_n^3+2n=A_{n+1}^2$.

Bài 88. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển biểu thức $(2-3x)^{2n}$ thành đa thức, biết rằng $C_{2n+1}^1+C_{2n+1}^3+...+C_{2n+1}^{2n+1}=1024$.

Bài 89. Đặt $\left(1-x+x^2-x^3\right)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+...+a_{12}x^{12}$. Tính hệ số a_7.

Bài 90. Tìm hệ số của x^8 trong khai triển biểu thức $P(x)=\left(\frac{2}{x^3}+\sqrt{x^5}\right)^n$ $(x>0)$. Biết số nguyên dương n thoả mãn: $C_n^1+C_n^2+...+C_n^{n-1}+C_n^n=4095$.

Bài 91. Cho khai triển $(1-n)^n+x(1+x)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+...+a_nx^n$ (n nguyên dương). Biết rằng: $a_0+a_1+a_2+...+a_n=4096$. Hãy tính a_4.

Bài 92. Cho số tự nhiên n thoả mãn $C_n^{n-1}+C_n^{n-2}=36$. Tìm hệ số của x^8 trong khai triển thành đa thức của biểu thức $f(x)=\left(1+2x^2-x^3\right)^n$.

Bài 93. Tìm hệ số của x^8 trong khai triển thành đa thức của $[1+x^2(1-x)]^8$.

Bài 94. Tìm các số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niu-tơn của $\left(\sqrt[3]{x}+\frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^7$ với $x>0$.

Bài 95. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển đa thức $(2-3x)^{2n}$, trong đó n là số nguyên dương thoả mãn: $C_{2n+1}^1+C_{2n+1}^3+C_{2n+1}^5+...+C_{2n+1}^{2n+1}=1024$.

Bài 96. Tìm hệ số của x^{26} trong khai triển của $\left(\frac{1}{x^4}+x^7\right)^n$, biết rằng:

$$C_{2n+1}^1+C_{2n+1}^2+...+C_{2n+1}^n=2^{20}-1.$$

Bài 97. Khai triển biểu thức $(1-2x)^n$ ta được đa thức có dạng: $a_0 + a_1x + a_2x^2 + ... + a_nx^n$. Tìm hệ số của x^5, biết $a_0 + a_1 + a_2 = 71$.

Bài 98. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của $\left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^n$, biết rằng: $C_n^1 + C_n^3 = 13n$ (n là số tự nhiên lớn hơn 2, x là số thực khác 0).

Bài 99. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển của $\left(x^2 - \frac{2}{x}\right)^n$, biết n là số nguyên dương thoả mãn $4C_{n+1}^3 + 2C_n^2 = A_n^3$.

Bài 100. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển $\left(2 - x + 2x^3\right)^n$, biết $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 = 29$.

Bài 101. Cho n là số nguyên dương thoả mãn $A_{n+3}^3 - 6C_{n+1}^3 = 294$. Tìm số hạng mà tích số mũ của x và y bằng 18 trong khai triển nhị thức Niu-tơn $\left(\frac{nx^4}{3y} + \frac{y^2}{x^2}\right)^n$, $(xy \neq 0)$.

Bài 102. Tìm số hạng không phụ thuộc vào x trong khai triển $\left(\sqrt[5]{\frac{1}{x}} - x\right)^n$, $(x > 0)$. Biết n là số nguyên dương thoả mãn $C_{2n+1}^{n+1} + C_{2n+1}^{n+2} + C_{2n+1}^{n+3} + ... + C_{2n+1}^{2n} + C_{2n+1}^{2n+1} = 2^{36}$.

Bài 103. Tìm số hạng là số nguyên trong khai triển $\left(\sqrt{3} - \sqrt{15}\right)^6$.

Bài 104. Tìm số hạng là số nguyên trong khai triển $\left(\sqrt{3} + \sqrt[3]{2}\right)^9$.

Bài 105. Tìm số hạng là số nguyên trong khai triển $\left(\sqrt{3} + \sqrt[3]{2}\right)^{19}$.

Bài 106. Tính: $S = C_{20}^0 + 3C_{20}^1 + 3^2C_{20}^2 + ... + 3^{20}C_{20}^{20}$.

Bài 107. Tính: $S = 4^{10}C_{10}^0 + 4^9C_{10}^1 + 4^8C_{10}^2 + ... + C_{10}^{10}$.

Bài 108. Tính: $S = 4^{10}C_{10}^0 - 4^9C_{10}^1 + 4^8C_{10}^2 + ... + C_{10}^{10}$.

Bài 109 Tính: $S = C_n^0 + 2C_n^1 + 2^2C_n^2 + ... + 2^nC_n^n$.

Bài 110. Tính: $S = 3^nC_n^0 + 3^{n-1}C_n^1 + 3^{n-2}C_n^2 + ... + C_n^n$.

Bài 111. Tính: $S = 3^{2n}C_{2n}^0 - 3^{2n-1}C_{2n}^1 + ... + C_{2n}^{2n}$.

Bài 112. Tính: $S = C_n^0 + 2C_n^1 + 3C_n^2 + 4C_n^3 + ... + (n+1)C_n^n$.

Bài 113. Tính: $S = 3C_n^0 + 4C_n^1 + 5C_n^2 + ... + (n+3)C_n^n$.

Bài 114. Tính: $S = C_n^1 - 2C_n^2 + 3C_n^3 - 4C_n^4 + ... + (-1)^{n-1}nC_n^n$.

Bài 115. Chứng minh rằng:

$2.1.C_n^1 + 3.2.C_n^2 + ... + (p+1)pC_n^p + ... + (n+1)nC_n^n = n(n+3)2^{n-2}$.

Bài 116. Cho $S = 2.C_n^0 + 3.C_n^1 + 4.C_n^2 + ... + (n+2)C_n^n$. Tìm n biết $S = 320$.

Bài 117. Tính: $S = C_n^0 - 2.C_n^1 + 3.C_n^2 - 4.C_n^3 + ... + (-1)^n (n+1)C_n^n$.

Bài 118. Tính: $S = C_{10}^0 + \frac{1}{2}C_{10}^1 + \frac{1}{3}C_{10}^2 + \frac{1}{4}C_{10}^3 + ... + \frac{1}{11}C_{10}^{10}$.

Bài 119. Chứng minh rằng $\frac{1}{2}C_{2n}^1 + \frac{1}{4}C_{2n}^3 + \frac{1}{6}C_{2n}^5 + ... + \frac{1}{2n}C_{2n}^{2n-1} = \frac{2^{2n}-1}{2n+1}$.

Bài 120. Tính: $S = C_n^0 + 2C_n^1 + 6C_n^2 + ... + \left(n^2 - n + 2^n\right)C_n^n$.

Bài 121. Tính: $S = (C_n^0)^2 + 2(C_n^1)^2 + 6(C_n^2)^2 + ... + \left(n^2 + n\right)(C_n^n)^2$.

Bài 122. Tính: $S = \left(C_n^1\right)^2 + 4\left(C_n^2\right)^2 + ... + n^2\left(C_n^n\right)^2$.

Bài 123. Tính: $S = \frac{\left(C_n^0\right)^2}{1} + \frac{\left(C_n^1\right)^2}{2} + ... + \frac{\left(C_n^n\right)^2}{n+1}$.

Bài 124. Tính: $S = \frac{\left(C_n^0\right)^2}{1.2} + \frac{\left(C_n^1\right)^2}{2.3} + ... + \frac{\left(C_n^n\right)^2}{(n+1)(n+2)}$.

Bài 125. Tính: $S = 1.2.3.C_n^3 + 2.3.4.C_n^4 + 3.4.5.C_n^5 + (n-2)(n-1)n.C_n^n$.

Bài 126. Tính: $S = \frac{1}{1.2}.C_n^0 + \frac{1}{2.3}.C_n^1 + \frac{1}{3.4}.C_n^2 + ... + \frac{1}{(n+1)(n+2)}.C_n^n$.

Gợi ý: Sử dụng công thức $\frac{1}{(k+1)}.C_n^k = \frac{1}{(n+1)}.C_{n+1}^{k+1}$.

Bài 127. Chứng minh rằng: $C_n^1 + 2.\frac{C_n^2}{C_n^1} + 3.\frac{C_n^3}{C_n^2} + ... + k.\frac{C_n^k}{C_n^{k-1}} + ... + n.\frac{C_n^n}{C_n^{n-1}} = \frac{n(n+1)}{2}$.

Bài 128. Chứng minh rằng: $2^n.C_n^0 + 2^{n-1}.7^1.C_n^1 + 2^{n-1}.7^2.C_n^2 + ... + 7^n C_n^n = 9^n$.

Bài 129. Chứng minh rằng:

$n2^{n-1}C_n^0 + (n-1)2^{n-2}.3.C_n^1 + (n-2)2^{n-3}.3^2.C_n^2 + ... + 3^{n-1}C_n^{n-1} = n.5^{n-1}$.

Bài 130. Chứng minh rằng: $2C_n^0 + \frac{2^2}{2}C_n^1 + \frac{2^3}{3}C_n^2 + ... + \frac{2^{n+1}}{n+1}C_n^n = \frac{3^{n+1}-1}{n+1}$.

Bài 131. Tính: $S = \frac{1.C_n^0}{A_1^1} + \frac{2.C_n^1}{A_2^1} + \frac{3.C_n^2}{A_3^1} + ... + \frac{(n+1).C_n^n}{A_{n+1}^1}$,

biết rằng $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 = 211$.

Bài 132. Chứng minh rằng: $C_n^3 3^n - C_n^1 3^{n-1} + ... + (-1)^n C_n^n = C_n^0 + C_n^1 + ... + C_n^n$.

Bài 133. Chứng minh rằng: $\frac{1}{2}C_{2n}^1 + \frac{1}{4}C_{2n}^3 + \frac{1}{6}C_{2n}^5 + ... + \frac{1}{2n}C_{2n}^{2n-1} = \frac{2^{2n}-1}{2n+1}$.

Bài 134. Xét khai triển $(3x+2)^9 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + ... + a_9x^9$.

Tìm $\max\{a_0, a_1, ..., a_9\}$.

Bài 135. Khai triển $(1+3x)^{30}$ thành đa thức: $a_0+a_1x+a_2x^2+...+a_{30}x^{30}$. Tìm hệ số lớn nhất và nhỏ nhất trong các hệ số: $a_0, a_1, a_2,..., a_{30}$.

Bài 136. Giải phương trình $2C_n^2-5C_n^1-40=0$.

Bài 137. Giải phương trình $\frac{1}{C_n^2}+\frac{7}{C_n^3}=\frac{1}{n}$.

Bài 138. Giải phương trình $P_xA_x^2+72=6\left(A_x^2+2P_x\right)$.

Bài 139. Giải phương trình $C_x^1+6C_x^2+6C_x^3=9x^2-14x$.

Bài 140. Giải phương trình $x^2C_{x-1}^{x-4}=A_4^2C_{x-1}^3-xC_{x-1}^{x-4}$.

Bài 141. Giải bất phương trình $C_{x-1}^4-C_{x-1}^3-\frac{5}{4}A_{x-2}^2\le 0$.

Bài 142. Giải hệ phương trình $\begin{cases}2A_x^y+5C_x^y=90\\5A_x^y+2C_x^y=80\end{cases}$.

Bài 143. Giải hệ phương trình $\begin{cases}C_{x+1}^{y+1}=C_{x+1}^y\\3C_{x+1}^y=5C_{x+1}^{y-1}\end{cases}$ $(x\ge y)$.

Bài 144. Giải hệ phương trình $\begin{cases}C_y^x:C_{y+2}^x=\frac{1}{3}\\C_y^x:A_y^x=\frac{1}{24}\end{cases}$.

Bài 145. Tìm các số nguyên dương m, n thoả mãn: $C_{n+1}^{m+1}:C_{n+1}^m:C_{n+1}^{m-1}=5:5:3$.
Tìm $n\in\mathbb{N}$ sao cho: $C_{4n+2}^0+C_{4n+2}^1+C_{4n+2}^2+...+C_{4n+2}^{2n}=256$.

Bài 146. Tìm số tự nhiên n sao cho: $\frac{1}{C_4^n}-\frac{1}{C_5^n}=\frac{1}{C_6^n}$.

Bài 147. Tìm số nguyên dương n sao cho:
$C_{2n+1}^1-2.2C_{2n+1}^2+3.2^2.C_{2n+1}^3-4.2^3C_{2n+1}^4+...+(2n+1).2^{2n}.C_{2n+1}^{2n+1}=2005$.

Bài 148. Tìm $n>4$, biết: $2.C_n^0+5.C_n^1+8.C_n^2+...+(3n+2).C_n^n=1600$.

Bài 149. Tìm số nguyên dương n sao cho:
$C_{2n+1}^1-2.2C_{2n+1}^2+3.2^2.C_{2n+1}^3-4.2^3C_{2n+1}^4+...+(2n+1).2^{2n}.C_{2n+1}^{2n+1}=2005$.

Hướng dẫn: Áp dụng $kC_{2n+1}^k=(2n+1).C_{2n}^{k-1}$ $(1\le k\le 2n+1)$.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Số hạng thứ 11 trong khai triển: $\left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{15}$ là

A. $\frac{C_{15}^{10}}{2^5}$. **B.** $\frac{C_{15}^{11}}{2^2}$. **C.** $\frac{C_{15}^{10}}{\sqrt{2^5}}$. **D.** $\frac{C_{15}^{11}}{\sqrt{2^5}}$.

Câu 2. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $C_2^0 + C_2^1 + C_3^2 = C_4^2$. **B.** $C_2^0 + C_2^1 + C_3^2 = C_4^1$.

C. $C_2^0 + C_2^1 + C_3^2 = 2C_4^2$. **D.** $C_2^0 + C_2^1 + C_3^2 = C_4^3$.

Câu 3. Tổng $C_{2016}^1 + C_{2016}^2 + C_{2016}^3 + ... + C_{2016}^{2016}$ bằng

A. 2^{2016}. **B.** $2^{2016} + 1$. **C.** $2^{2016} - 1$. **D.** 4^{2016}.

Câu 4. Trong khai triển $(1 + 3x)^{20}$ với số mũ tăng dần, hệ số của số hạng đứng chính giữa là

A. $3^9 C_{20}^9$. **B.** $3^{12} C_{20}^{12}$. **C.** $3^{11} C_{20}^{11}$. **D.** $3^{10} C_{20}^{10}$.

Câu 5. Biết $C_{3n}^0 + C_{3n}^1 + ... + C_{3n}^{3n} = 64$. Hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển $\left(2nx + \frac{1}{2nx^2}\right)^{3n}$ là

A. 360. **B.** 210. **C.** 250. **D.** 240.

Câu 6. Trong khai triển $(x - y)^{11}$, hệ số của số hạng chứa x^8y^3 là

A. $-C_{11}^3$. **B.** C_{11}^8. **C.** C_{11}^3. **D.** $-C_{11}^5$.

Câu 7. Tổng của số hạng thứ tư trong khai triển $(5a - 1)^5$ và số hạng thứ năm trong khai triển $(2a - 3)^6$ với số mũ tăng dần là

A. $4160a^2$. **B.** $-4610a^2$. **C.** $4610a^2$. **D.** $4620a^2$.

Câu 8. Giá trị của tổng $A = C_7^1 + C_7^2 + ... + C_7^7$ bằng

A. 255. **B.** 63. **C.** 127. **D.** 31.

Câu 9. Nếu $A_x^2 = 110$ thì

A. $x = 11$. **B.** $x = 10$.

C. $x = 11$ hoặc $x = 10$. **D.** $x = 0$.

Câu 10. Trong khai triển $(x - 2)^{100} = a_0 + a_1x^1 + ... + a_{100}x^{100}$, tổng hệ số: $a_0 + a_1 + ... + a_{100}$ bằng

A. -1. **B.** 1. **C.** 3^{100}. **D.** 2^{100}.

Câu 11. Cho khai triển $(1 + 2x)^n = a_0 + a_1x^1 + ... + a_nx^n$; trong đó $n \in \mathbb{N}^*$ và các hệ số thoả mãn hệ thức $a_0 + \frac{a_1}{2} + ... + \frac{a_n}{2^n} = 4096$. Hệ số lớn nhất là

A. 1 293 600. **B.** 126 720. **C.** 924. **D.** 792.

Câu 12. Giá trị của $A = C_n^0 + 5C_n^1 + 5^2C_n^2 + ... + 5^nC_n^n$ bằng

A. 7^n. **B.** 5^n. **C.** 6^n. **D.** 4^n.

Câu 13. Trong khai triển $(3x^2 - y)^{10}$, hệ số của số hạng chính giữa là

A. -22400. **B.** -4000. **C.** -8960. **D.** $-61\,236$.

Câu 14. Trong khai triển $(x - 2)^{100} = a_0 + a_1x^1 + ... + a_{100}x^{100}$. Hệ số a_{97} là

A. 1 293 600. **B.** -1 293 600. **C.** $-2^{97}C_{100}^{97}$. **D.** $(-2)^{98}C_{100}^{98}$.

Câu 15. Trong khai triển nhị thức $(a + 2)^{n+6}$ $(n \in \mathbb{N})$ có tất cả 17 số hạng. Vậy n bằng

A. 10. **B.** 17. **C.** 11. **D.** 12.

Câu 16. Trong khai triển $(2x - 1)^{10}$, hệ số của số hạng chứa x^8 là

A. 11 520. **B.** –11 520. **C.** 256. **D.** 45.

Câu 17. Trong khai triển $(1 + x)^n$ có tổng các hệ số $C_n^1 + C_n^2 + C_n^3 + ... + C_n^{n-1} = 126$. Hệ số của x^3 bằng

A. 15. **B.** 21. **C.** 35. **D.** 20.

Câu 18. Hệ số của x^7 trong khai triển của $(3 - x)^9$ là

A. C_9^7. **B.** $9C_9^7$. **C.** $-9C_9^7$. **D.** $-C_9^7$.

Câu 19. Hệ số của x^5 trong khai triển $(1 + x)^{12}$ bằng

A. 820. **B.** 210. **C.** 792. **D.** 220.

Câu 20. Trong khai triển $(a - 2b)^8$, hệ số của số hạng chứa $a^4.b^4$ là

A. 1120. **B.** 560. **C.** 140. **D.** 70.

Câu 21. Hệ số của x^7 trong khai triển $(2 - 3x)^{15}$ là

A. $C_{15}^7 . 2^7.3^7$. **B.** C_{15}^8. **C.** $C_{15}^8 . 2^8$. **D.** $-C_{15}^8 . 2^8.3^7$.

Câu 22. Giá trị của $C_{2n}^0 + C_{2n}^2 + C_{2n}^4 + ... + C_{2n}^{2n}$ bằng

A. 2^{n-2}. **B.** 2^{n-1}. **C.** 2^{2n-2}. **D.** 2^{2n-1}.

Câu 23. Nghiệm của phương trình $A_x^{10} + A_x^9 = 9A_x^8$ là

A. x = 5. **B.** x = 11.

C. x = 11 hoặc x = 5. **D.** x = 10 hoặc x = 2.

Câu 24. Trong khai triển của nhị thức $(x - y)^{11}$, hệ số của x^8y^3 là

A. C_{11}^8. **B.** C_{11}^3. **C.** $C_{10}^7 + C_{10}^8$. **D.** $-C_{11}^3$.

Câu 25. Tổng tất cả các hệ số của khai triển $(x + y)^{20}$ bằng

A. 77 520. **B.** 1 860 480. **C.** 2^{20}. **D.** 81 920.

Bảng đáp án các bài tập trắc nghiệm chủ đề 2.I

1. A	2. A	3. C	4. D	5. D	6. A	7. C	8. C	9. A	10. B
11. B	12. C	13. D	14. B	15. A	16A	17. C	18. C	19. C	20. A
21. D	22. D	23. B	24. D	25. C					

II. XÁC SUẤT

1. Tóm tắt kiến thức cơ bản

1.1. Biến cố

1. Phép thử ngẫu nhiên (gọi tắt là phép thử) là một thí nghiệm hay một hành động mà:

– Kết quả của nó không đoán trước được;

– Có thể xác định được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử đó.

$B = \{(i, j, k) | 1 \le i, j, k \le 6, i + j + k = 10\}$.
Nếu $i + j + k = 1 + 3 + 6$ thì có 3! kết quả.
Nếu $i + j + k = 1 + 4 + 5$ thì có 3! kết quả.
Nếu $i + j + k = 2 + 3 + 5$ thì có 3! kết quả.
Nếu $i + j + k = 2 + 4 + 4$ thì có 3 kết quả.
Nếu $i + j + k = 2 + 2 + 6$ thì có 3 kết quả.
Nếu $i + j + k = 3 + 3 + 4$ thì có 3 kết quả.

Vậy $n(B) = 3.3! + 3 + 3 + 3 = 27$, $P(B) = \dfrac{27}{216}$.

Ví dụ 9. Cho đa giác đều 2n đỉnh ($n \ge 2$). Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh từ 2n đỉnh của đa giác. Tìm n, biết rằng xác suất để 4 đỉnh được chọn là 4 đỉnh của một hình chữ nhật bằng $\dfrac{1}{65}$.

Giải: Số cách chọn 4 đỉnh từ 2n đỉnh là C_{2n}^4.

Số đường chéo đi qua tâm của đa giác là n.

Hai đường chéo xác định một hình chữ nhật, suy ra số hình chữ nhật là C_n^2.

Theo giả thiết ta có $\dfrac{C_n^2}{C_{2n}^4} = \dfrac{1}{65} \Leftrightarrow n^2 - 2n - 48 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n = 8 \\ n = -6 \text{ (loại)} \end{array}\right.$.

Vậy $n = 8$.

Câu 10. Trong 100 vé xổ số có 10 vé trúng thưởng 100 000 đồng và có 5 vé trúng thưởng 200 000 đồng. Một người mua ngẫu nhiên 3 vé. Tính xác suất để người đó trúng thưởng 400 000 đồng.

Giải: Gọi Ω là tập hợp các cách mua 3 vé trong 100 vé.

Ta có $|\Omega| = C_{100}^3 = 161700$.

Gọi A là biến cố: "Người mua 3 vé trúng thưởng 400 000 đồng". Để trúng thưởng 400 000 đồng xảy ra hai trường hợp:

– Trường hợp 1: Người mua trúng 2 vé trúng thưởng 100 000 đồng và 1 vé trúng thưởng 200 000 đồng. Có $C_{10}^2.C_5^1 = 225$ (cách).

– Trường hợp 2: Người mua trúng thưởng 2 vé 200 000 đồng, 1 vé không trúng thưởng. Có $85.C_5^2 = 850$ (cách).

Vậy $|\Omega_A| = 1075$. Xác suất để xảy ra biến cố A là $\dfrac{|\Omega_A|}{|\Omega|} = \dfrac{1075}{161700} = \dfrac{43}{6468}$.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Gieo hai đồng xu cân đối một cách độc lập. Tính xác suất để:

a) Cả hai đồng xu đều sấp.

b) Có ít nhất một đồng xu sấp.

c) Có đúng một đồng xu ngửa.

Bài 2. Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Tính xác suất sao cho:

a) Tổng số chấm trong hai lần gieo là số chẵn.

b) Tổng số chấm trong hai lần gieo bằng 6.

c) Ít nhất một lần gieo xuất hiện mặt 1 chấm.

Bài 3. Gieo đồng thời ba con súc sắc cân đối đồng chất. Tính xác suất để:

a) Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của ba con súc sắc bằng 9.

b) Cả ba con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm.

c) Số chấm xuất hiện trên các mặt bằng nhau.

d) Tổng số chấm xuất hiện của ba con súc sắc không nhỏ hơn 16.

e) Số chấm trong lần gieo thứ nhất bằng tổng số chấm của lần gieo thứ hai và thứ ba.

Bài 4. Gieo đồng thời ba con súc sắc cân đối đồng chất. Tính xác suất tổng số chấm xuất hiện trên ba mặt con súc sắc sau khi gieo không nhỏ hơn 6.

Bài 5. Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất ba lần liên tiếp. Gọi A là biến cố: "Tổng số chấm trên mặt xuất hiện của con súc sắc trong ba lần gieo bằng 9".

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Mô tả tập Ω_A các kết quả thuận lợi cho A.

c) Tính P(A).

Bài 6. Gieo một con súc sắc ba lần. Gọi A là biến cố số chấm trong lần gieo thứ hai lớn hơn 4 và lớn hơn tổng số chấm trong lần gieo thứ nhất và thứ ba.

a) Mô tả biến cố A.

b) Tính xác suất của biến cố A.

Bài 7. Gieo ba con súc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để:

a) Số chấm xuất hiện trên các mặt bằng nhau.

b) Được ít nhất một mặt 6 chấm.

Bài 8. Một bình đựng 6 viên bi, trong đó có 2 viên bi màu xanh, 2 viên bi màu vàng, 2 viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Tính xác suất để được:

a) 2 viên bi màu xanh. b) 2 viên bi khác màu.

Bài 9. Một chiếc hộp đựng 6 quả cầu trắng, 4 quả cầu đỏ và 2 quả cầu đen. Chọn ngẫu nhiên 6 quả cầu. Tính xác suất để chọn được 3 quả cầu trắng, 2 quả cầu đỏ và 1 quả cầu đen.

Bài 10. Cho một hộp đựng 12 viên bi, trong đó có 7 viên bi màu đỏ, 5 viên bi màu xanh. Lấy ngẫu nhiên mỗi lần 3 viên bi. Tính xác suất trong hai trường hợp sau:

a) Lấy được 3 viên bi màu đỏ.

b) Lấy được ít nhất 2 viên bi màu đỏ.

Bài 11. Một hộp chứa các quả cầu kích thước khác nhau gồm 3 quả cầu đỏ, 6 quả cầu xanh và 9 quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 2 quả cầu. Tính xác suất để 2 quả cầu được chọn khác màu.

Bài 12. Từ một hộp chứa 6 quả cầu trắng và 4 quả cầu đen, lấy ra ngẫu nhiên cùng một lúc 4 quả. Tính xác suất sao cho:

a) 4 quả lấy ra cùng màu. b) Có ít nhất 1 quả màu trắng.

Bài 13. Một hộp đựng 15 viên bi, trong đó có 7 viên bi màu xanh và 8 viên bi màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi (không kể thứ tự ra khỏi hộp). Tính xác suất để trong 3 viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi màu đỏ.

Bài 14. Một hộp chứa 10 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 10, 20 quả cầu xanh được đánh số từ 1 đến 20. Chọn ngẫu nhiên 1 quả cầu trong hộp. Tính xác suất sao cho quả cầu được chọn:

a) Ghi số chẵn.
b) Màu đỏ.
c) Màu đỏ và ghi số chẵn.
d) Màu xanh và ghi số lẻ.

Bài 15. Một chiếc hộp đựng 6 bút màu xanh, 6 bút màu đen, 5 bút màu tím và 3 bút màu đỏ được đánh số từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên ra 4 bút. Tính xác suất để lấy được ít nhất 2 bút cùng màu.

Bài 16. Một hộp chứa 11 viên bi được đánh số từ 1 đến 11. Chọn 6 viên bi một cách ngẫu nhiên rồi cộng các số trên 6 viên bi được rút ra với nhau. Tính xác suất để kết quả thu được là số lẻ.

Bài 17. Từ một hộp có 13 bóng đèn, trong đó có 6 bóng hỏng, lấy ngẫu nhiên 5 bóng ra khỏi hộp. Tính xác suất sao cho:

a) Có nhiều nhất 2 bóng hỏng.
b) Có ít nhất 1 bóng không hỏng.

Bài 18. Cho đa giác đều gồm 2n đỉnh. Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh trong số 2n đỉnh của đa giác, xác suất ba đỉnh được chọn tạo thành một tam giác vuông là 0,2. Tìm n, biết n là số nguyên dương và $n \geq 2$.

Bài 19. Có 10 học sinh lớp A, 9 học sinh lớp B và 8 học sinh lớp C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ các học sinh nói trên. Tính xác suất sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn và có ít nhất hai học sinh lớp A.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Khi tung một đồng xu, S kí hiệu cho kết quả mặt sấp xuất hiện, N kí hiệu cho kết quả mặt ngửa xuất hiện. Nếu tung một đồng xu hai lần thì tập hợp các kết quả của phép thử có thể xảy ra là

A. {SS, SN, NN}.
B. {S, N}.
C. {SN, NS}.
D. {SS, SN, NN, NS}.

Câu 2. Gieo một con súc sắc hai lần, xác suất để mặt 6 chấm xuất hiện ít nhất một lần là

A. $\frac{11}{36}$.
B. $\frac{25}{36}$.
C. $\frac{1}{6}$.
D. $\frac{5}{6}$.

Câu 3. Từ một hộp chứa 3 viên bi đỏ, 4 viên bi xanh, lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Xác suất để lấy được hai viên bi đỏ là

A. $\frac{C_3^2}{C_7^2}$.
B. $\frac{C_4^2}{C_7^2}$.
C. $\frac{2}{C_7^2}$.
D. $\frac{2}{7}$.

Bảng đáp án các câu hỏi trắc nghiệm chủ đề 2.II

1. D	2. A	3. A

2.10.2. Ví dụ minh hoạ

Ví dụ. Cho tam giác ABC có ba cạnh a, b, c thoả mãn a – c, b, a + c theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Chứng minh rằng tam giác ABC vuông.

Giải: a – c, b, a + c theo thứ tự lập thành một cấp số nhân

$\Rightarrow b^2 = (a-c)(a+c) \Rightarrow b^2 = a^2 - c^2 \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2$.

2.10.3. Một số sai lầm thường gặp

– Ba số a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số nhân khi và chỉ khi $ac = b^2$.

Chú ý: Sai lầm này do thiếu điều kiện a, b, c khác 0. Chẳng hạn 0, 0, 4 thoả mãn $0.4 = 0^2$, nhưng ba số này không lập thành một cấp số nhân.

– Ba số a, b, c lập thành một cấp số nhân khi và chỉ khi $ac = b^2$.

Chú ý: Sai lầm này do thiếu thuật ngữ "a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số nhân".

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Chứng minh rằng $\left(7^n - 2^n\right) \vdots 5$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

Bài 2. Chứng minh rằng $2^n > n$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

Bài 3. Chứng minh rằng $1^3 + 2^3 + 3^3 + ... + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

Bài 4. Cho cấp số cộng (u_n) thoả mãn $u_1 = 7$, $u_6 = 42$. Tìm công sai d và số hạng tổng quát.

Bài 5. Cho cấp số nhân (u_n) thoả mãn $u_1 = -1$, $u_5 = -81$. Tìm công bội q và số hạng tổng quát.

Bài 6. Tìm x để các số x + 1, 3x – 2, 6x – 4 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng.

Bài 7. Tìm x để các số x + 2, x + 8, 10x + 5 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân.

Bài 8. Tìm các số x, y biết rằng x – 1, x + 2y + 1, 2x + y – 1 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và x + y, x + y + 2, 2x + 3y + 1 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân.

Bài 9. Cho cấp số cộng (u_n) với công sai $d > 0$ và $u_1 > 0$. Chứng minh rằng $\frac{1}{u_1u_2} + \frac{1}{u_2u_3} + ... + \frac{1}{u_{n-1}u_n} = \frac{n-1}{u_1u_n}$.

Bài 10. Một người gửi tiết kiệm với số tiền ban đầu là A (triệu), lãi suất r%/tháng và lãi suất hàng tháng được nhập vào vốn. Hỏi sau n tháng người đó có bao nhiêu triệu đồng?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho (u_n) thoả mãn $u_n = (-1)^n n + 2n + 1$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Giá trị của u_7 là

A. –8. **B.** 8. **C.** –7. **D.** 7.

Câu 2. Dãy số nào sau đây là dãy số tăng?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = -5n + 16$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

B. (b_n) thoả mãn $b_n = 3n - 20,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = (-1)^n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

D. (v_n) thoả mãn $v_n = (-1)^n + n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 3. Dãy số nào sau đây là dãy số giảm?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = -n^2 + 10n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

B. (b_n) thoả mãn $b_n = n^2 - 20n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = n^2,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

D. (v_n) thoả mãn $v_n = \dfrac{n+4}{n+1},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 4. Dãy số nào sau đây là dãy số bị chặn dưới?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = -n^2,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

B. (b_n) thoả mãn $b_n = -n + 4,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = n^2 - 2n - 5,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

D. (v_n) thoả mãn $v_n = -2^n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 5. Dãy số nào sau đây là dãy số bị chặn trên?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = -n^2 + 6n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

B. (b_n) thoả mãn $b_n = n^2,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = 3^n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

D. (v_n) thoả mãn $v_n = \dfrac{n+1}{2},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 6. Dãy số nào sau đây là dãy số bị chặn?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = -n^2 + 2n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

B. (b_n) thoả mãn $b_n = n^2 - 2n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = -n^2,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

D. (v_n) thoả mãn $v_n = \dfrac{2n+1}{n+1},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 7. Dãy số nào sau đây là một cấp số cộng?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = n^2 + 3n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

B. (b_n) thoả mãn $b_n = -2n + 4,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = n^2,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

D. (v_n) thoả mãn $v_n = \dfrac{1}{2^n},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 8. Dãy số nào sau đây là một cấp số nhân?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = 2^n + n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. **B.** (b_n) thoả mãn $b_n = 5n + 2,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = \frac{1}{3^n},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. **D.** (v_n) thoả mãn $v_n = -n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 9. Cho ba số a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $a + b = 2c$. **B.** $b + c = 2a$. **C.** $c + a = 2b$. **D.** $ac = b^2$.

Câu 10. Cho ba số a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $a + c = 2b$. **B.** $ab = c^2$. **C.** $bc = a^2$. **D.** $ca = b^2$.

Câu 11. Dãy số nào sau đây **không** là một cấp số cộng?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = 2n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. **B.** (b_n) thoả mãn $b_n = 2n + 1,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = 3^n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. **D.** (v_n) thoả mãn $v_n = -n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 12. Dãy số nào sau đây **không** là một cấp số nhân?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. **B.** (b_n) thoả mãn $b_n = 7^n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = \frac{1}{3^n},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. **D.** (v_n) thoả mãn $v_n = -2.3^n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 13. Dãy số nào sau đây **không** bị chặn trên?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = -n^2 + 2n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

B. (b_n) thoả mãn $b_n = n^2 - 4n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = -n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

D. (v_n) thoả mãn $v_n = \frac{3n+4}{n+2},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 14. Dãy số nào sau đây **không** bị chặn dưới?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = -n^2 + 4n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

B. (b_n) thoả mãn $b_n = n^2 - n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = 2n + 1,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

D. (v_n) thoả mãn $v_n = 3n - 2,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Câu 15. Dãy số nào sau đây **không** bị chặn?

A. (a_n) thoả mãn $a_n = (-2)^n,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. **B.** (b_n) thoả mãn $b_n = \frac{1}{n},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

C. (u_n) thoả mãn $u_n = \frac{2^n}{3^n + 1},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$. **D.** (v_n) thoả mãn $v_n = \frac{-n}{n+1},\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Bảng đáp án các bài tập trắc nghiệm chủ đề 3

1. B	2. B	3. D	4. C	5. A	6. D	7. B	8. C	9. C	10. D
11. C	12. A	13. B	14. A	15. A					

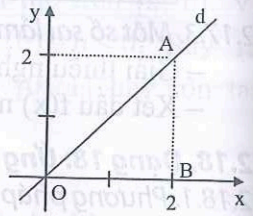
Đặt $S_n = \sum_{i=0}^{n} (x_{i+1} - x_i) f\left(\frac{i}{n}\right)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Ta có S_n tổng diện tích của các hình chữ nhật. Chứng minh rằng diện tích của tam giác ABO (kí hiệu là S_{ABO}) bằng $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$ (hoặc $S_{ABO} \approx S_n$ khi n đủ lớn).

Giải: Ta có tam giác ABO vuông tại B nên $S_{ABO} = \frac{1}{2} BO.AB = 2$.

Vì $f\left(\frac{2i}{n}\right) = \frac{2i}{n}$, $x_i - x_{i-1} = \frac{2}{n}$, $\forall i = 1, ..., n+1$, $n \in \mathbb{N}^*$ nên

$$S_n = \frac{2}{n} \sum_{i=0}^{n} \frac{2i}{n} = \frac{4}{n^2}(1 + ... + n) = \frac{2n(n+1)}{n^2} = 2\left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

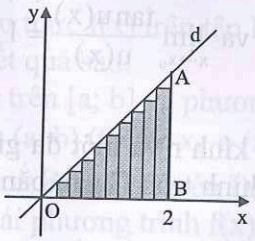
Suy ra $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = \lim\limits_{n\to+\infty} 2\left(1 + \frac{1}{n}\right) = 2$. Do đó $S_{ABO} = \lim\limits_{n\to+\infty} S_n$.



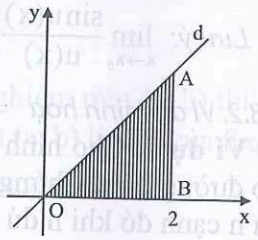
Hình 2.

Nhận xét. Trong Hình 3, ta thấy rằng, khi n = 10 (hình a) các hình chữ nhật chưa phủ hết tam giác ABO nhưng khi n = 50 (hình b) các hình chữ nhật khá nhỏ và gần như phủ kín tam giác ABO. Như vậy khi cho n đủ lớn ta có thể xem diện tích của tam giác ABO như là diện tích của tổng các hình chữ nhật S_n.

a) Khi n = 10.



b) Khi n = 50.



Hình 3.

Ví dụ 3. Tìm giới hạn: $\lim\limits_{x\to0} \frac{\sqrt{\sin x + 1} - \sqrt{\tan 2x + 1}}{x}$.

Giải: Ta có $\lim\limits_{x\to0} \frac{\sqrt{\sin x + 1} - \sqrt{\tan 2x + 1}}{x} = \lim\limits_{x\to0} \frac{\sin x - \tan 2x}{x(\sqrt{\sin x + 1} + \sqrt{\tan 2x + 1})}$

$$= \lim_{x\to0}\left(\frac{\sin x}{x} - 2\frac{\tan 2x}{2x}\right)\frac{1}{\sqrt{\sin x + 1} + \sqrt{\tan 2x + 1}} = -\frac{1}{2}.$$

2.18.3. Một số sai lầm thường gặp

Về việc lấy giới hạn, áp dụng công thức $\lim\limits_{x\to x_0} \frac{\sin u(x)}{u(x)} = 1$ khi $\lim\limits_{x\to x_0} u(x) \neq 0$.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Dùng định nghĩa chứng minh rằng:

a) $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{3n-1}{n+1} = 3$;

b) $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{5^n + 3^n}{7.5^n + 3^{n+1}} = \frac{1}{7}$.

Bài 2. Tìm các giới hạn sau:

a) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2n^2-n+1}{4n^2+n-1}$;

b) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2n+1}{n^3-3n^2+5}$;

c) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2+6.3^n-7^{n+1}}{6^n+2.7^n}$;

d) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{-8.9^n+3^n}{4.9^n+3^{n+1}}$.

Bài 3. Tìm các giới hạn sau:

a) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2n+\sqrt[3]{1+8n^3}}{\sqrt{n^2+1}+n}$;

b) $\lim\limits_{n\to+\infty}(\sqrt{n^2+4n+2}-n)$;

c) $\lim\limits_{n\to+\infty}(\sqrt[3]{n^3-n^2}-n)$;

d) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\sqrt{9n^2+1}-3n-1}{\sqrt{n^2+2n+1}-n}$;

e) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2n-\sqrt[3]{1+8n^3}}{\sqrt{n^2+1}-n}$;

f) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\sqrt{9^n+2.3^n}-3^n}{\sqrt{9^n+3^{n+1}+1}-3^n}$;

g) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{5^n+2^n\cos n}{5^{n+2}-3.4^n}$.

Bài 4. Cho dãy số $S_n=\dfrac{1+x+x^2+...+x^n}{1+y+y^2+...+y^n}$ $(x, y\neq 1)$. Tìm $\lim\dfrac{1+x+x^2+...+x^n}{1+y+y^2+...+y^n}$ trong các trường hợp sau:

a) $x=y=1$; b) $|x|<1$ và $|y|<1$; c) $|x|>1$ và $|y|>1$.

Bài 5. Tìm các giới hạn của (u_n), biết:

a) $u_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k(k+1)}$; b) $u_n=\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{2}{n^2}+...+\dfrac{n}{n^2}$; c) $u_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+3n+k}}$.

Bài 6. Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases}u_1=1\\ u_{n+1}=u_n+\left(\dfrac{1}{3}\right)^n, n\in\mathbb{N}^*\end{cases}$. Tìm $\lim u_n$.

Bài 7. Cho dãy số (u_n): $u_1=a$, $a<1$, $u_{n+1}=-u_n^2+3u_n-2$, $\forall n\in\mathbb{N}^*$. Chứng minh rằng $\lim u_n=-\infty$.

Bài 8. a) Tính $S=1+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{16}+\dfrac{1}{64}+...$;

b) Viết số thập phân 0,23232323... ở dạng số hữu tỉ.

Bài 9. Một bánh xe đạp có bán kính là 30cm, khi bắt đầu quay, trong giây đầu tiên bánh xe đạp đã quay được 1 vòng, trong các giây tiếp theo, giây thứ k + 1 bánh xe đạp có số vòng quay bằng $\dfrac{1}{2}$ số vòng quay trong giây thứ k. Biết rằng bánh xe đạp dừng hẳn khi hết giây thứ n (n rất lớn). Tổng số vòng quay mà bánh xe đạp từ khi bắt đầu quay đến khi dừng hẳn là bao nhiêu?

Bài 10. Tìm các giới hạn sau:

a) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^5+x^4+x+1}{x+1}$;

b) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos x+1}{\cos x-1}$.

Bài 11. Tìm các giới hạn sau:

a) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^4-1}{x^3-1}$;

b) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x^5+x^4+x+1}-1}{x^2+2x}$;

c) $\lim\limits_{x\to \frac{1}{2}}\dfrac{32x^5-16x^4+2x-1}{16x^4-8x^3+2x-1}$;

d) $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{\sqrt{6-3x}+6x+3}{x^2-1}$;

e) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x^3+3x}-\sqrt{3x+1}}{\sqrt{4x+5}-\sqrt{6x+3}}$.

Bài 12. Tìm giới hạn bên trái, bên phải và giới hạn (nếu có) của hàm sau tại $x_0=5$:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3-6x^2+5x}{x^2-7x+10}, \text{ khi } x<5\\ \dfrac{\sqrt{x+4}-3}{x^2-25}, \text{ khi } x>5\end{cases}.$$

Bài 13. Tìm m để hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3+1}{x^2-1}, \text{ khi } x<-1\\ m\sqrt{x+5}-3, \text{ khi } x>-1\end{cases}$ có giới hạn tại $x_0=-1$.

Bài 14. Tìm các giới hạn sau:

a) $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\sqrt{x^2-4x+3}}{\sqrt{1-x}}$;

b) $\lim\limits_{x\to 2^-}\dfrac{\sqrt{(x-2)^2(x+3)}}{x^2-7x+10}$;

c) $\lim\limits_{x\to -\infty}\dfrac{\sqrt{9x^2+x-1}-\sqrt{4x^2+2}}{3x-1}$;

d) $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+1}-x}{\sqrt[3]{4+2x+x^3}-x}$.

Bài 15. Tìm tất cả giá trị của các tham số m, n sao cho

$$\lim_{x\to +\infty}\left(\frac{3x^2-4x+6}{x-4}-mx-n\right) \text{ hữu hạn.}$$

Bài 16. Biện luận theo tham số m kết quả của giới hạn:

$$L=\lim_{x\to +\infty}(\sqrt{4x^2-5x+2}-mx).$$

Bài 17. Xét tính liên tục của các hàm số sau tại x_0:

a) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x^4+x^3-3}{x^2-1}, & x\neq 1\\ \dfrac{11}{2}, & x=1\end{cases}$ tại $x_0=1$;

b) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{4-\sqrt{x^2+2x+8}}{x^2-3x+2}, & x<2\\ 2x-\dfrac{19}{4}, & x\geq 2\end{cases}$ tại $x_0=2$.

Bài 18. Xác định m để hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1-x}-\sqrt[3]{1+x}}{x}, & x<0\\ m+\dfrac{4-x}{x+2}, & x\geq 0\end{cases}$ liên tục tại $x=0$.

Bài 19. Xác định n để hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt[3]{3x^2+x-3}+x-6}{x^2-9}, & x>3\\ nx+12, & x\leq 3\end{cases}$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

Bài 20. a) Cho hàm số f liên tục trên $\mathbb{R}$ và ta có $f\left(x+\frac{1}{2^n}\right)=x+\frac{1}{2^n}$, $\forall n\in\mathbb{N}^*$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Chứng minh rằng $f(x)=x$, $\forall x\in\mathbb{R}$.

b) Tìm tất cả các hàm số f xác định trên $\mathbb{R}$, f liên tục tại $x_0=0$ và thoả mãn $f(0)=1$, $f(x)=f\left(\frac{x}{2}\right)+\frac{x}{2}$, $\forall x\in\mathbb{R}$.

Bài 21. Chứng minh rằng phương trình

a) $x^3-3x-1=0$ có ba nghiệm phân biệt;

b) $\sqrt{x^3-3x}-x+1=0$ có nghiệm dương.

Bài 22. Chứng minh phương trình

$$a(x-n)(x-k)+b(x-k)(x-m)+c(x-n)(x-m)=0$$

với a, b, c > 0 và m < n < k có hai nghiệm phân biệt.

Bài 23. Xét dấu các biểu thức sau:

a) $f(x)=x^3-6x^2+5x$; b) $f(x)=\sqrt{1-x}-\sqrt{x+1}$.

Bài 24. Giải các bất phương trình sau:

a) $\sqrt{2x-1}-\sqrt{x-2}+x^2-1>0$; b) $\sqrt{3}\cos x-\sin x-1\leq 0$ trên $[0, 2\pi]$.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n^k}=0$ với k là số nguyên âm. **B.** $\lim\limits_{n\to+\infty}q^n=0$ nếu $|q|<1$.

C. $\lim\limits_{n\to+\infty}q^n=+\infty$ nếu $q>1$. **D.** $\lim\limits_{n\to+\infty}n^k=+\infty$ với k là số nguyên âm.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dãy số tăng và không bị chặn trên thì có giới hạn hữu hạn.

B. Dãy số tăng và bị chặn trên thì có giới hạn hữu hạn.

C. Dãy số tăng và bị chặn dưới thì có giới hạn hữu hạn.

D. Dãy số tăng và không bị chặn dưới thì có giới hạn hữu hạn.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dãy số giảm và không bị chặn trên thì có giới hạn hữu hạn.

B. Dãy số giảm và bị chặn trên thì có giới hạn hữu hạn.

C. Dãy số giảm và bị chặn dưới thì có giới hạn hữu hạn.

D. Dãy số giảm và không bị chặn dưới thì có giới hạn hữu hạn.

Câu 4. Cấp số nhân lùi vô hạn là

A. cấp số nhân vô hạn (u_n) có công bội q thoả mãn $|q| < 1$.

B. cấp số nhân vô hạn (u_n) có công bội q thoả mãn $|q| > 1$.

C. dãy số vô hạn (u_n) có công bội q thoả mãn $|q| < 1$.

D. dãy số vô hạn (u_n) có công bội q thoả mãn $|q| > 1$.

Câu 5. Công thức tính tổng S của cấp số nhân lùi vô hạn (u_n) công bội q là

A. $S = \dfrac{u_1}{q-1}$. **B.** $S = \dfrac{u_1}{1-q}$. **C.** $S = u_1\dfrac{1-q^n}{1-q}$. **D.** $S = u_1\dfrac{q^n}{1-q}$.

Câu 6. Giá trị của $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{5n(2n+1)}{6n^2+n}$ bằng

A. $\dfrac{10}{6}$. **B.** $\dfrac{5}{6}$. **C.** $+\infty$. **D.** $-\infty$.

Câu 7. Giá trị của $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{3n^4+2n^3+n}{n^2\left(6n^2+1\right)}$ bằng

A. 2. **B.** 0. **C.** $+\infty$. **D.** $\dfrac{1}{2}$.

Câu 8. Giá trị của $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\left(3n^2+1\right)2n-5n^3}{4n^2+2n+1}$ bằng

A. $\dfrac{1}{4}$. **B.** $-\infty$. **C.** $+\infty$. **D.** $\dfrac{3}{2}$.

* Cho $L = \lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{mn^k+3n^2+1}{2n^3+n^2+n}$, trả lời các câu 9, 10, 11.

Câu 9. L hữu hạn khi và chỉ khi

A. $k \le 3$. **B.** $k > 3$. **C.** $k < 3$. **D.** $k \ge 3$.

Câu 10. $L = +\infty$ khi

A. $k = 3$. **B.** $k > 3,\ m > 0$. **C.** $k > 3,\ m < 0$. **D.** $k \le 3$.

Câu 11. $L = -\infty$ khi

A. $k = 3$. **B.** $k > 3,\ m > 0$. **C.** $k > 3,\ m < 0$. **D.** $k \le 3$.

Câu 12. Giá trị của $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\sqrt{16n^2+2n+1}-2n}{n}$ bằng

A. 2. **B.** -1. **C.** $\dfrac{1}{2}$. **D.** $+\infty$.

Câu 13. Giá trị của $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+n+1}-\sqrt{n^2+2}\right)$ bằng

A. -1. **B.** 1. **C.** 3. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 14. Giá trị của $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\sqrt[3]{27n^3+n^2+n+1}-3n\right)$ bằng

A. $\frac{1}{27}$. **B.** $\frac{1}{9}$. **C.** $+\infty$. **D.** 0.

Câu 15. Giá trị của $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{3.4^{n+1}+3^n}{3^n-5^n}$ bằng

A. -3. **B.** -12. **C.** 0. **D.** $\frac{2}{3}$.

Câu 16. Giá trị của $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{16^n-4.3^n}{16^{n+1}-4^n}$ bằng

A. 0. **B.** $\frac{1}{16}$. **C.** -4. **D.** 1.

Câu 17. Giá trị của $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{5^n-10^n}{4^n+3^{n-4}}$ bằng

A. $-\frac{1}{16}$. **B.** 0. **C.** $-\infty$. **D.** -1.

* Cho $K=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{2a^n+3b^n}{4c^n+5d^n}$ với $0<a<b$ và $d>c>0$, trả lời các câu 18, 19, 20.

Câu 18. Khi $b=d$ thì K bằng

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $+\infty$. **C.** $-\infty$. **D.** $\frac{3}{5}$.

Câu 19. Khi $0<b<d$ thì K bằng

A. 0. **B.** $+\infty$. **C.** $-\infty$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 20. Khi $0<d<b$ thì K bằng

A. 0. **B.** $+\infty$. **C.** $-\infty$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 21. Giới hạn nào sau đây bằng 0?

A. $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{5n^2+1}{3n^2+4}$. **B.** $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\cos n}{n^5}$. **C.** $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{3n+n^3}{n^3}$. **D.** $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n^2+1}{7n+1}$.

* Cho giá trị của $H=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1+x+x^2+...+x^n}{1+y+y^2+...+y^n}$ với $x, y>0$, trả lời các câu 22, 23, 24, 25.

Câu 22. Nếu $x=y=1$ thì H bằng

A. $\frac{1-y}{1-x}$. **B.** $+\infty$. **C.** 1. **D.** 0.

Câu 23. Nếu x, y < 1 thì H bằng

A. $\frac{1-y}{1-x}$. **B.** $+\infty$. **C.** 1. **D.** 0.

Câu 24. Nếu x > y > 1 thì H bằng

A. $\frac{1-y}{1-x}$. **B.** $+\infty$. **C.** 1. **D.** 0.

Câu 25. Nếu y > x > 1 thì H bằng

A. $\frac{1-y}{1-x}$. **B.** $+\infty$. **C.** 1. **D.** 0.

Câu 26. Giá trị của $S=1-\frac{1}{3}+\left(\frac{1}{3}\right)^2-\left(\frac{1}{3}\right)^3+...$ bằng

A. 0. **B.** $-\infty$. **C.** $\frac{4}{3}$. **D.** $\frac{3}{4}$.

Câu 27. Dạng phân số của số thập phân vô hạn tuần hoàn 3,33333333... là

A. $\frac{10}{3}$. **B.** $\frac{10}{33}$. **C.** $\frac{2}{5}$. **D.** $\frac{5}{2}$.

Câu 28. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn có $u_1=1$ và công bội là $q=\frac{2}{5}$ là

A. $\frac{3}{5}$. **B.** $\frac{5}{3}$. **C.** $\frac{1}{5}$. **D.** $\frac{5}{2}$.

Câu 29. Cho (u_n) là một cấp số nhân lùi vô hạn có $u_1=3$ và tổng tất cả các số hạng là 4. Công bội của cấp số nhân này là

A. $-\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{1}{4}$. **D.** $\frac{1}{3}$.

Câu 30. Cho (u_n) là một cấp số nhân lùi vô hạn có công bội là $q=-\frac{1}{5}$ và tổng tất cả các số hạng là 5. Số hạng đầu tiên của cấp số nhân này là

A. –1. **B.** –6. **C.** 4. **D.** 6.

Câu 31. Giá trị của $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{x^3+3x+1}+3}{x+4}$ bằng

A. $\frac{\sqrt[3]{3}}{4}$. **B.** 1. **C.** 0. **D.** $\frac{3}{4}$.

Câu 32. Giá trị của $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^2-3x+2}{x^2-4}$ bằng

A. $\frac{9}{4}$. **B.** $\frac{1}{4}$. **C.** 3. **D.** 0.

Câu 33. Giá trị của $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x^2-6x+5)(x^4-1)}{x^2-1}$ bằng

A. 0. B. 1. C. -1. D. $-\dfrac{3}{4}$.

Câu 34. Giá trị của $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{5x^3-3x^2-2}{9x-x^2}$ bằng

A. -3. B. $\dfrac{3}{4}$. C. $-\infty$. D. $+\infty$.

Câu 35. Giá trị của $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{4x^5-5x^2-1}{x^3+4x}$ bằng

A. 0. B. 4. C. $-\infty$. D. $+\infty$.

* Đặt $P=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^k-x+1}{3x^2+1}$ với k là số nguyên dương, trả lời câu 36, 37, 38.

Câu 36. Nếu $k<2$ thì giá trị của P là

A. $\dfrac{1}{3}$. B. 0. C. $-\infty$. D. $+\infty$.

Câu 37. Nếu $k=2$ thì giá trị của P là

A. $\dfrac{1}{3}$. B. 0. C. $-\infty$. D. $+\infty$.

Câu 38. Nếu $k>2$ thì giá trị của P là

A. $\dfrac{1}{3}$. B. 0. C. $-\infty$. D. $+\infty$.

Câu 39. Giá trị của $\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{\sqrt{x^2-2x+1}-3}{x^2+x-2}$ bằng

A. $\dfrac{1}{3}$. B. $-\dfrac{13}{4}$. C. $-\dfrac{1}{18}$. D. $\dfrac{1}{16}$.

Câu 40. Giá trị của $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{x+1}-1}{x^2+2x}$ bằng

A. 0. B. $\dfrac{1}{6}$. C. $-\dfrac{1}{36}$. D. -2.

Câu 41. Giá trị của $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{10x-x^2}-\sqrt{8x+1}}{\sqrt{3x^2+x-2}}$ bằng

A. -1. B. $\dfrac{1}{6}$. C. 0. D. -3.

Câu 42. Giá trị của $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{9x^2-2x}-2x\right)$ bằng

A. -9. B. -1. C. 1. D. $+\infty$.

Câu 43. Giá trị của $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+3x}-4x}{\sqrt{9x^2+6x}-\sqrt{x^2+1}}$ bằng

A. 3. **B.** -1. **C.** $+\infty$. **D.** $-\infty$.

Câu 44. Giá trị của $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{9x^2-2x+3}+3x+1\right)$ bằng

A. 1. **B.** $+\infty$. **C.** $\dfrac{2}{3}$. **D.** $\dfrac{1}{2}$.

Câu 45. Giá trị của $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+4x}+x\right)$ bằng

A. 1. **B.** -3. **C.** $-\infty$. **D.** $+\infty$.

Câu 46. Giá trị của $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+4x}+mx\right)$ bằng

A. 1 khi $m=-1$. **B.** $+\infty$ khi $m>0$. **C.** $-\infty$ khi $m<0$. **D.** 0 khi $m=-1$.

Câu 47. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu tồn tại $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$, $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$ thì tồn tại $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$.

B. Nếu $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$, $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$ không tồn tại thì tồn tại $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$.

C. Nếu $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$, $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$ bằng L thì $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ bằng L.

D. Nếu tồn tại $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$, $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)$ thì không tồn tại $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$.

Câu 48. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x+1}, & x\ge-1\\ 3x-1, & x<-1\end{cases}$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\lim\limits_{x\to-1^-}f(x)=-1$. **B.** $\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=5$.

C. Không tồn tại $\lim\limits_{x\to-1}f(x)$. **D.** Tồn tại $\lim\limits_{x\to-1}f(x)$.

Câu 49. Giá trị của $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^-}\dfrac{|2x-1|\sqrt{2x+1}}{2x^2-3x+1}$ bằng

A. 2. **B.** $2\sqrt{2}$. **C.** $-2\sqrt{2}$. **D.** $+\infty$.

Câu 50. Giá trị của $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}^+}\dfrac{|2x-1|\sqrt{2x+1}}{2x^2-3x+1}$ bằng

A. 2. **B.** $2\sqrt{2}$. **C.** $-2\sqrt{2}$. **D.** $+\infty$.

Câu 51. Giá trị của $\lim\limits_{x\to3^+}\dfrac{2x-1}{x^2-4x+3}$ và $\lim\limits_{x\to3^-}\dfrac{2x-1}{x^2-4x+3}$ lần lượt bằng

A. $+\infty$ và $-\infty$. **B.** -2 và $-\infty$. **C.** $\sqrt{2}$ và $-\sqrt{2}$. **D.** $-\infty$ và $+\infty$.

Câu 52. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu hàm số f(x) xác định tại x_0 thì f(x) liên tục tại x_0.

B. Nếu hàm số f(x) xác định tại x_0 và tồn tại $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ thì f(x) liên tục tại x_0.

C. Nếu $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ và tồn tại $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ thì hàm số f(x) liên tục tại x_0.

D. Nếu $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0)$ thì hàm số f(x) liên tục tại x_0.

Câu 53. Hàm số nào sau đây liên tục tại điểm x = 2?

A. $f(x)=\dfrac{x+1}{x^2-4}$.

B. $f(x)=\begin{cases}-x+1, & x\ge 2\\ x-4, & x<2\end{cases}$.

C. $f(x)=\begin{cases}2x-1, & x\ge 2\\ 5-x, & x<2\end{cases}$.

D. $f(x)=\cos\sqrt{1-2x}$.

Câu 54. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+x-2}{x^2-1}, & x\ne 1\\ m+2x, & x=1\end{cases}$. Hàm số f(x) liên tục tại x = 1 khi

A. $m=-\dfrac{1}{2}$.

B. $m=\dfrac{1}{2}$.

C. m = 2.

D. m = –2.

Câu 55. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt[3]{x+4}-2}{x^2-16}, & x>4\\ m, & x\le 4\end{cases}$. Giá trị của tham số m để hàm số f(x) liên tục tại x = 4 là

A. $m=\dfrac{1}{96}$.

B. $m=\dfrac{1}{69}$.

C. $m=-\dfrac{1}{96}$.

D. $m=-\dfrac{1}{69}$.

Câu 56. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}4x-1, & x\le 1\\ mx^2+1, & x>1\end{cases}$. Giá trị của tham số m để hàm số f(x) liên tục trên $\mathbb{R}$ là

A. m = 1.

B. m = 2.

C. m = –2.

D. m = –3.

Câu 57. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

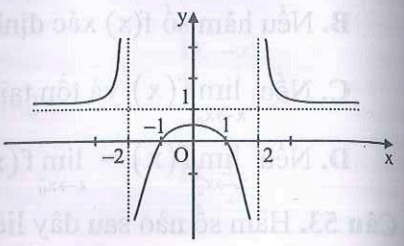
A. Nếu hàm số f(x) liên tục trên [a; b] và f(a)f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 có nghiệm thuộc khoảng (a; b).

B. Nếu hàm số f(x) liên tục trên [a; b] và f(a)f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có nghiệm thuộc khoảng (a; b).

C. Nếu hàm số f(x) xác định trên [a; b] và f(a)f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 không có nghiệm thuộc khoảng (a; b).

D. Nếu hàm số f(x) xác định trên [a; b] và f(a)f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 không có nghiệm thuộc khoảng (a; b).

Câu 58. Cho hàm số $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-4}$ có đồ thị như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng?



A. Hàm số f(x) liên tục trên $\mathbb{R}$.

B. Hàm số f(x) liên tục tại $x=-2$ và $x=2$.

C. Hàm số f(x) liên tục trên các khoảng $(-2;2)$, $(-\infty;-2)$ và $(2;+\infty)$.

D. Hàm số f(x) liên tục trên $[-2;2]$.

Câu 59. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^4+x}{x^2+x}, x\neq 0, x\neq -1\\ 3, x=-1\\ 1, x=0\end{cases}$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số f(x) liên tục tại mọi điểm $x\in\mathbb{R}$.

B. Hàm số f(x) liên tục tại mọi điểm trừ các điểm x thuộc $[-1;0]$.

C. Hàm số f(x) liên tục tại mọi điểm trừ điểm $x=-1$.

D. Hàm số f(x) liên tục tại mọi điểm trừ điểm $x=0$.

Bảng đáp án các bài tập trắc nghiệm chủ đề 4

1. D	2. B	3. C	4. A	5. B	6. A	7. D	8. C	9. A	10. B
11. C	12. A	13. D	14. A	15. C	16. B	17. C	18. D	19. A	20. B
21. B	22. C	23. A	24. B	25. D	26. D	27. A	28. B	29. C	30. D
31. B	32. B	33. A	34. D	35. D	36. B	37. A	38. D	39. A	40. B
41. C	42. D	43. A	44. B	45. C	46. D	47. C	48. C	49. B	50. C
51. A	52. D	53. C	54. A	55. A	56 B	57. B	58. C	59. A	

c) Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai

Đạo hàm cấp hai $s''(t)$ là gia tốc tức thời của chuyển động $s = s(t)$ tại thời điểm t.

2.6.2. Ví dụ minh hoạ

Ví dụ 1. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $s(t) = \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 4t$ trong đó t được tính bằng giây và s được tính bằng mét.

a) Tính vận tốc tức thời tại thời điểm $t = 1$ giây.

b) Tính gia tốc tức thời tại thời điểm $t = 1{,}5$ giây.

c) Sau bao lâu thì chuyển động dừng hẳn?

Giải: a) $v(t) = s'(t) = t^2 - 4t + 4$, $v(1) = 1$.

Vậy vận tốc tức thời tại thời điểm $t = 1$ giây là 1m/s.

b) $a(t) = v'(t) = 2t - 4$, $a(1{,}5) = -1\text{m/s}^2$.

c) Chuyển động dừng hẳn khi vận tốc bằng 0 hay $v(t) = s'(t) = t^2 - 4t + 4 = 0$ $\Leftrightarrow t = 2$. Vậy sau 2 giây thì chuyển động dừng hẳn.

Ví dụ 2. Xét chuyển động có phương trình $s(t) = 6\sin\left(3t + \frac{\pi}{4}\right)$.

a) Tính vận tốc tức thời tại thời điểm t của chuyển động.

b) Tìm gia tốc tức thời tại thời điểm t của chuyển động.

Giải: a) Vận tốc tức thời tại thời điểm t của chuyển động là

$$v(t) = s'(t) = 18\cos\left(3t + \frac{\pi}{4}\right).$$

b) Gia tốc tức thời tại thời điểm t của chuyển động là

$$a(t) = v'(t) = -54\sin\left(3t + \frac{\pi}{4}\right).$$

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = x^2 - 2x + 1$ tại $x_0 = 1$ bằng định nghĩa.

Bài 2. Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = x^2 - x$ tại $x_0 = 0$ bằng định nghĩa.

Bài 3. Dùng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$ tại $x_0 = 1$.

Bài 4. Dùng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số $f(x) = \frac{4x - 7}{3 - x}$ tại $x_0 = -2$.

Bài 5. Dùng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$ tại $x_0 = 3$.

Bài 6. Cho các hàm số f(x) và g(x) có đạo hàm. Hàm số h(x) được xác định như sau $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$. Biết $f'(8) = 3$ và $g'(8) = 8$. Tính $h'(8)$.

Bài 7. Cho các hàm số f(x) và g(x) có đạo hàm. Hàm số h(x) được xác định như sau: $h(x) = 7f(x) + \frac{x}{2} - g(x)$. Biết $f'(8) = 3$ và $g'(8) = 8$. Tính $h'(8)$.

Bài 8. Tính đạo hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{2x+5}{3x-1}$.

Bài 9. Tính đạo hàm của hàm số $f(x)=\sqrt{3x-2}+\sqrt{5-2x}$.

Bài 10. Tính đạo hàm cấp n của hàm số $f(x)=\sin x$.

Bài 11. Tính đạo hàm cấp n của hàm số $f(x)=\cos x$.

Bài 12. Tính đạo hàm cấp n của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{x+1}$.

Bài 13. Tìm giới hạn $I=\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x+6}-3}{x-3}$.

Bài 14. Tìm giới hạn $I=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sqrt{2x+1}-2\cos x}{x}$.

Bài 15. Tính $T=C_n^1+2.C_n^2+3.C_n^3+4.C_n^4+...+n.C_n^n$.

Bài 16. Tính $T=C_n^1+2.2.C_n^2+3.2^2.C_n^3+4.C_n^4+...+n.2^{n-1}.C_n^n$.

Bài 17. Chứng minh rằng $1.2^{n-1}.C_n^1+2.2^{n-2}.C_n^2+3.2^{n-2}.C_n^2+...+nC_n^n=n.3^{n-1}$.

Bài 18. Cho đường cong (C): $y=x^3$. Viết phương trình tiếp tuyến của (C):

a) Tại điểm M(–1; –1).

b) Tại điểm có hoành độ bằng 1.

c) Biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3.

Bài 19. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $f(x)=x^3+2x^2-15x+12$:

a) Tại điểm A(2; –2).

b) Tại điểm có tung độ bằng 12.

c) Biết tiếp tuyến song song với $y=5x+2017$.

Bài 20. Viết phương trình tiếp tuyến của (C): $f(x)=x^3-5x^2+4$, biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng $y=-3x+1$.

Bài 21. Viết phương trình tiếp tuyến d của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x+2}{x-2}$, biết d có hệ số góc bằng –1.

Bài 22. Viết phương trình tiếp tuyến của (C): $f(x)=x^4+2x^2-1$:

a) Tại điểm có hoành độ bằng –3.

b) Tại điểm có tung độ bằng 2.

Bài 23. Viết phương trình tiếp tuyến của (C): $y=f(x)=\dfrac{2-x+x^2}{x-1}$:

a) Tại điểm M(2; 4).

b) Tại điểm có tung độ bằng –2.

Bài 24. Cho $y=f(x)=\dfrac{3x+1}{1-x}$ (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C):

a) Tại điểm A(2; –7).

b) Tại điểm có tung độ bằng –1.

c) Biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3.

Bài 25. a) Viết phương trình tiếp tuyến d của (C): $y = \frac{x^2-5x+4}{x-2}$, biết d song song với đường thẳng $y = 3x + 2013$.

b) Viết phương trình tiếp tuyến d của (C): $y = f(x) = x^3 + 3x^2$, biết d song song với đường thẳng $y = 9x - 2$.

Bài 26. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): $y = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - x + 1$, biết tiếp tuyến đó có hệ số góc $k = -3$.

Bài 27. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): $y = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - x + 1$, biết tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng $x + 4y - 2017 = 0$.

Bài 28. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): $y = \frac{x^2-x-2}{x+2}$, biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng $2x - y - 3 = 0$.

Bài 29. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): $y = x^3$, biết tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng $x + 12y - 15 = 0$.

Bài 30. Cho hàm số: $y = \frac{2x-5}{2x-4}$. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số, biết:

a) Tiếp tuyến đó có hệ số góc $k = 8$.

b) Tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng $4x + 2y - 2017 = 0$.

Bài 31. Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$, trong đó $f(t)$ được tính bằng nghìn người. Đạo hàm của hàm số f biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (tính bằng nghìn người/năm). Hỏi vào năm nào thì tốc độ tăng dân số là 0,048 nghìn người/năm?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Đạo hàm của hàm số $y = \frac{x-2}{2x+3}$ là

A. $y' = \frac{7}{(2x+3)^2}$. **B.** $y' = \frac{-7}{(2x+3)^2}$.

C. $y' = \frac{x-2}{(2x+3)^2}$. **D.** $y' = 7$.

Câu 2. Đạo hàm của hàm số $y = (x-1)(x-3)$ là

A. $y' = x - 1$. **B.** $y' = x - 4$. **C.** $y' = 2x - 4$. **D.** $y' = x - 3$.

Câu 3. Đạo hàm của hàm số $y = \sin^2 x$ là

A. $y' = 2\cos x$. **B.** $y' = \sin 2x$. **C.** $y' = -2\cos x$. **D.** $y' = \cos 2x$.

Câu 4. Đạo hàm của hàm số $y = 3\sin x - 5\cos x$ là

A. $y' = -3\cos x + 5\sin x$. **B.** $y = 3\cos x - 5\sin x$.

C. $y' = -3\cos x - 5\sin x$. **D.** $y' = 3\cos x + 5\sin x$.

Câu 5. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $s = 3t^3 - 3t^2 + t$, trong đó t được tính bằng giây và s được tính bằng mét. Vận tốc tại thời điểm gia tốc bị triệt tiêu là

A. 3m/s. **B.** 0m/s. **C.** $\frac{1}{3}$m/s. **D.** 1m/s.

Câu 6. Một viên đạn được bắn lên từ mặt đất theo phương thẳng đứng với tốc độ ban đầu $v_0 = 196$m/s (bỏ qua sức cản của không khí). Thời điểm tại đó tốc độ của viên đạn bằng 0 là

A. 20s. **B.** 10s. **C.** 25s. **D.** 30s.

Câu 7. Cho hàm số $y = (m-1)x^3 + x^2 + x - 5$. Giá trị của m để $y' = 0$ có hai nghiệm trái dấu là

A. $m = 1$. **B.** $m < 1$. **C.** $m > 1$. **D.** $m \le 1$.

Câu 8. Một vật rơi tự do có phương trình chuyển động $s = \frac{1}{2}gt^2$, $g = 9{,}8\text{m/s}^2$ trong đó t tính bằng giây và s được tính bằng mét. Vận tốc tại thời điểm $t = 5$ giây bằng

A. 49m/s. **B.** 25m/s. **C.** 20m/s. **D.** 18m/s.

Câu 9. Cho f(x), g(x) là các hàm số có đạo hàm và $f(x) = g(x) + k$, trong đó k là hằng số. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $f'(x) = g'(x) + k$. **B.** $f'(x) = g'(x)$.

C. $f(1) = g(1)$. **D.** $f'(1) = g'(1) + k$.

Câu 10. Nếu f(x) và g(x) là các hàm số có đạo hàm và $f'(x) = 3x$, $g'(x) = 2x^2$ thì $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)+g(x)-f(1)-g(1)}{x-1}$ bằng

A. $\frac{13}{6}$. **B.** 0. **C.** 10. **D.** 5.

Câu 11. Nếu f(x), u(x) là các hàm số có đạo hàm và $f(x) = g(u)$ và $u = u(x)$ thì

A. $f'(x) = g'(u)$. **B.** $f'(x) = g'(u).u'(x)$.

C. $f'(x) = u'(x)$. **D.** $f'(x) = g'(u).u(x) + g(u).u'(x)$.

Bảng đáp án các bài tập trắc nghiệm chủ đề 5

1. A	2. C	3. B	4. D	5. B	6. A	7. B	8. A	9. B	10. D	11. B

b) Viết phương trình đường tròn (C′) là ảnh của đường tròn (C): $(x+3)^2+(y-1)^2=1$ qua phép vị tự tâm A(2; –1), tỉ số k = 3.

c) Viết phương trình đường thẳng d′ là ảnh của đường thẳng d: $2x-5y-4=0$ qua phép quay tâm O góc quay bằng 90°.

d) Xác định toạ độ của vectơ $\vec{v}$, biết rằng phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}$ biến đường tròn $(C):(x-m)^2+(y-2)^2=5$ thành đường tròn

$$(C'):x^2+y^2+2(m-2)y-6x+12+m^2=0.$$

Giải: a) Gọi $M'(x';y')$ là ảnh của $M(x;y)$ qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}=(-4;\ 3)$. Khi đó ta có $x'=-4+x,\ y'=3+y$. Suy ra $x=x'+4, y=y'-3$.

Điểm M thuộc đường thẳng d khi và chỉ khi $2(x'+4)-3(y'-3)+12=0$. Từ đó có phương trình của đường thẳng d′ là $2x-3y+29=0$.

b) Đường tròn (C) có tâm I(–3; 1), bán kính R = 1. Phép vị tự tâm A(2; –1), tỉ số k = 3 biến đường tròn (C) thành đường tròn (C′) có tâm I′(–13; 5) (ảnh của I) và bán kính $R'=3R=3$. Từ đó $(C'):(x+13)^2+(y-5)^2=9$.

c) Gọi $M'(x';y')$ là ảnh của M(x; y) qua phép quay tâm O, góc quay bằng 90°. Khi đó ta có $x'=-y,\ y'=x$. Suy ra $x=y',\ y=-x'$.

Điểm M thuộc đường thẳng d khi và chỉ khi $2y'-5(-x')-4=0$. Từ đó có phương trình đường thẳng d′ là $5x+2y-4=0$.

d) Đường tròn (C) có tâm I(m; 2) và bán kính $R=\sqrt{5}$, đường tròn (C′) có tâm I′(3; 2 – m), bán kính $R=\sqrt{(2-m)^2+9-m^2-12}=\sqrt{1-4m}$ (với điều kiện $1-4m>0$).

Phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}$ biến (C) thành (C′) khi và chỉ khi $\vec{v}=\overrightarrow{II'}=(3-m;\ -m)$ với điều kiện $\sqrt{5}=\sqrt{1-4m}$. Từ đó có $\vec{v}=(4;\ 1)$.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Chứng minh rằng trong một tam giác, độ dài mỗi trung tuyến nhỏ hơn tổng độ dài hai trung tuyến còn lại.

Bài 2. Chứng minh rằng hợp thành của phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{u}$ và phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}$ theo thứ tự đó là phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{u}+\vec{v}$.

Bài 3. Cho hình bình hành ABCD có hai đỉnh A, B cố định. Tìm quỹ tích đỉnh D khi đỉnh C di động trên đường tròn (O; R) cho trước.

Bài 4. Cho đường thẳng d và hai điểm A, B nằm trong cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d. Tìm điểm M thuộc d sao cho MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 5. Cho hình chữ nhật ABCD. Trên tia đối của tia AB lấy điểm P, trên tia đối của tia CD lấy điểm Q. Hãy xác định điểm M thuộc cạnh BC và điểm N thuộc cạnh AD sao cho MN // CD và PN + QM nhỏ nhất.

Bài 6. Cho đường thẳng d và hai điểm A, B nằm trong hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là đường thẳng d. Tìm điểm M thuộc d sao cho $|MA - MB|$ lớn nhất.

Bài 7. Trên đường phân giác ngoài của góc A trong tam giác ABC, lấy điểm M tuỳ ý. Chứng minh rằng chu vi tam giác MBC không nhỏ hơn chu vi tam giác ABC.

Bài 8. Cho đường tròn (O; R) và hai điểm A, B cố định. Với mỗi điểm M, ta xác định điểm M′ sao cho $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$. Tìm tập hợp các điểm M′ khi điểm M di động trên đường tròn (O; R).

Bài 9. Cho đường tròn (O) và tam giác ABC. Một điểm M thay đổi trên (O). Gọi M_1 là điểm đối xứng của M qua A, M_2 là điểm đối xứng của M_1 qua B và M′ là điểm đối xứng của M_2 qua C. Tìm tập hợp các điểm M′.

Bài 10. Cho hình vuông ABCD tâm O. Gọi M là trung điểm của AB, N là trung điểm của OA. Tìm ảnh của tam giác AMN qua phép quay tâm O góc quay bằng 90°.

Bài 11. Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O và I là trung điểm của AB.

a) Tìm ảnh của tam giác AIF qua phép quay tâm O góc 120°.

b) Tìm ảnh của tam giác AOF qua phép quay tâm E góc 60°.

Bài 12. Cho đường tròn (C) có tâm O và đường thẳng d tiếp xúc với (C) tại A. Trên d lấy điểm P cố định (khác điểm A). Từ P vẽ một cát tuyến thay đổi PBC. Tìm tập hợp các điểm G là trọng tâm của tam giác ABC.

Bài 13. Cho đường tròn (O; R) và một điểm I cố định với OI = 2R. Trên đường tròn (O; R), lấy điểm M tuỳ ý (không thuộc đường thẳng OI). Tia phân giác của góc IOM cắt IM tại M′. Tìm tập hợp các điểm M′ khi M di động trên đường tròn (O; R).

Bài 14. Cho hai đường tròn (O) và (O′) tiếp xúc trong tại A. Đường kính kẻ từ A cắt (O), (O′) theo thứ tự tại B, C. Qua A, vẽ đường thẳng d cắt (O), (O′) theo thứ tự tại M, N. Tìm tập hợp các điểm T là giao điểm của BN và CM khi d thay đổi.

Bài 15. Cho góc nhọn Oxy và điểm C nằm trong góc đó. Tìm điểm A thuộc cạnh Oy sao cho khoảng cách từ A đến trục Ox bằng AC.

Bài 16. Cho hai đường tròn (O_1) và (O_2) ngoài nhau. Một đường tròn (O) thay đổi tiếp xúc ngoài với $(O_1;R_1)$ và tiếp xúc ngoài với $(O_2;R_2)$. Chứng minh đường thẳng nối hai tiếp điểm đi qua một điểm cố định.

Bài 17. Cho hình chữ nhật ABCD có tâm O. Gọi I, F, J, E lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Tìm ảnh của tam giác AEO qua phép đồng dạng bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo vectơ $\overrightarrow{JC}$ và phép vị tự tâm B, tỉ số $k = 2$.

Bài 18. Trong mặt phẳng Oxy, tìm ảnh của điểm $A(2; -1)$ và ảnh của đường thẳng $d: 3x - 4y + 2 = 0$ qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v} = (-2; 3)$.

Bài 19. Trong mặt phẳng Oxy, tìm ảnh của đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 4x + 6y - 3 = 0$ và ảnh của đường thẳng $d: 3x - 2y + 1 = 0$ qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v} = (2; -1)$.

Bài 20. Trong mặt phẳng Oxy, tìm ảnh của điểm A(2; –5) và ảnh của đường tròn $(C): x^2+y^2-2x+4y-4=0$ qua phép đối xứng trục d: $x-y=0$.

Bài 21. Trong mặt phẳng Oxy, tìm ảnh của điểm M(3; –1) qua phép đối xứng tâm I(–1; 3).

Bài 22. Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình ảnh của đường thẳng $d: 2x-y+3=0$ qua phép đối xứng tâm A(3; 1).

Bài 23. Trong mặt phẳng Oxy, tìm ảnh của điểm A(2; 0), ảnh của đường thẳng $d: 2x-y+4=0$ và ảnh của đường tròn $(C): (x-2)^2+(y+5)^2=4$ qua phép quay tâm O với góc quay bằng -90°.

Bài 24. Trong mặt phẳng Oxy, tìm ảnh của điểm M(2; 3) và đường tròn $(C): (x-2)^2+(y+1)^2=9$ qua phép vị tự tâm I(1; 2), tỉ số $k=-2$.

Bài 25. Trong mặt phẳng Oxy, tìm ảnh của điểm M(1; 1) và đường thẳng $d: 2x-5y+1=0$ qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O với góc quay bằng 90^0 và phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}=(2; -1)$.

Bài 26. Trong mặt phẳng Oxy, cho vectơ $\vec{v}=(2;3)$ và đường tròn (C) có tâm $I(1;-2)$, bán kính R = 2. Viết phương trình ảnh của (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O, tỉ số k = 3 và phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}$.

Bài 27. Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình ảnh của đường tròn $(C): (x-1)^2+(y+2)^2=9$ qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O góc quay bằng 90° và phép vị tự tâm A(3; 2) tỉ số $k=-2$.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho hình bình hành ABCD. Gọi f là phép tịnh tiến theo vectơ $\overrightarrow{DA}$. Khi đó

A. $f(B)=C$. **B.** $f(C)=A$. **C.** $f(C)=B$. **D.** $f(A)=D$.

Câu 2. Cho hình bình hành ABCD, Khi đó

A. $B=T_{\overrightarrow{AD}}(C)$. **B.** $B=T_{\overrightarrow{DA}}(C)$. **C.** $B=T_{DC}(A)$. **D.** $B=T_{\overrightarrow{AB}}(C)$.

Câu 3. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Đặt $T_{\overrightarrow{AG}}(G)=M$. Khi đó

A. M là trung điểm của cạnh BC. **B.** M trùng với điểm A.

C. tứ giác BGCM là hình bình hành. **D.** tứ giác BCGM là hình bình hành.

Câu 4. Qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{u}$, đường thẳng d có ảnh là đường thẳng d khi và chỉ khi

A. d song song với giá của vectơ $\vec{u}$.

B. d vuông góc với giá của vectơ $\vec{u}$.

C. d cắt giá của vectơ $\vec{u}$.

D. d song song hoặc trùng với giá của vectơ $\vec{u}$.

Câu 5. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình vuông cho trước thành chính nó?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 6. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** Vô số.

Câu 7. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** Vô số.

Câu 8. Cho đường thẳng a cắt hai đường thẳng song song b và b′. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến a thành chính nó và biến b thành b′?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** Vô số.

Câu 9. Cho hình bình hành ABCD. Nếu phép tịnh tiến $T_{\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}}$ biến điểm A thành điểm M thì

A. M đối xứng với A qua C. **B.** M đối xứng với D qua C.

C. M là giao điểm của AC và BD. **D.** M trùng với C.

Câu 10. Cho đường tròn (C) có tâm O và đường kính AB. Gọi Δ là tiếp tuyến của (C) tại điểm A. Nếu phép tịnh tiến $T_{\overrightarrow{AB}}$ biến Δ thành d thì

A. d là đường kính của (C), song song với Δ.

B. d là tiếp tuyến của (C) tại điểm B.

C. d là tiếp tuyến của (C), song song với AB.

D. d đi qua tâm O.

Câu 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A(2; 4), B(5; 1), C(−1; −2). Nếu phép tịnh tiến $T_{\overrightarrow{BC}}$ biến tam giác ABC thành tam giác A′B′C′ thì toạ độ trọng tâm của tam giác A′B′C′ là

A. (−4; 2). **B.** (−4; −2). **C.** (4; −2). **D.** (4; 2).

Câu 12. Trong mặt phẳng Oxy, cho biết M′(−3; 0) là ảnh của M(1; −2) qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{u}$, M″(2; 3) là ảnh của M′ qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}$. Toạ độ của $\vec{u}+\vec{v}$ là

A. (3; −1). **B.** (−1; 3). **C.** (−2; 2). **D.** (1; 5).

Câu 13. Trong mặt phẳng Oxy, cho A(2; 5). Điểm nào sau đây là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}=(1;2)$?

A. Q(3; 7). **B.** P(4; 7). **C.** M(3; 1). **D.** N(1; 6).

Câu 14. Trong mặt phẳng Oxy, điểm A(4; 5) là ảnh của điểm nào trong các điểm sau đây qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}=(2;1)$?

A. M(1; 6). **B.** N(2; 4). **C.** P(4; 7). **D.** Q(3; 1).

Câu 15. Trong mặt phẳng Oxy, cho $\vec{u}=(-2;3)$ và E(2; 1). Gọi B là ảnh của E qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}=2\vec{u}$. Khi đó

A. B(−6; 5). **B.** B(0; 4). **C.** B(7; −2). **D.** B(−2; 7).

Câu 16. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm M(0; 2), N(−2; 1). Nếu phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}=(1;2)$ biến M, N lần lượt thành M′, N′ thì độ dài đoạn M′N′ bằng

A. $\sqrt{13}$. **B.** $\sqrt{10}$. **C.** $\sqrt{11}$. **D.** $\sqrt{5}$.

Câu 17. Trong mặt phẳng Oxy, nếu phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}$ biến điểm $M(x; y)$ thành điểm $M'(x+3; y-5)$ thì toạ độ của vectơ $\vec{v}$ là

A. $(-3; 5)$. **B.** $(3; -5)$. **C.** $(3; 5)$. **D.** $(-3; -5)$.

Câu 18. Trong mặt phẳng Oxy, cho biết $A'(2; 3)$, $B'(1; 1)$ lần lượt là ảnh của các điểm A, B qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{u} = (3; 1)$. Độ dài AB bằng

A. $\sqrt{5}$. **B.** $\sqrt{7}$. **C.** 2. **D.** $\sqrt{3}$.

Câu 19. Trong mặt phẳng Oxy, giả sử phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{u}$ biến điểm M thành điểm M_1, phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}$ biến điểm M_1 thành điểm M' và phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{w}$ biến điểm M thành điểm M'. Khi đó

A. $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$. **B.** $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$. **C.** $\vec{w} = \vec{u}.\vec{v}$. **D.** $\vec{w} = \vec{u} - \vec{v}$.

Câu 20. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d: $3x + 5y - 8 = 0$. Phương trình đường thẳng d' là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v} = (1; 3)$ là

A. $3x + 2y = 0$. **B.** $3x + 5y - 26 = 0$.

C. $3x + 5y - 9 = 0$. **D.** $5x + 3y - 10 = 0$.

Câu 21. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d: $9x - 7y + 10 = 0$. Phép tịnh tiến theo vectơ nào sau đây biến đường thẳng d thành chính nó?

A. $\vec{v} = (7;9)$. **B.** $\vec{v} = (-7;9)$. **C.** $\vec{v} = (9;7)$. **D.** $\vec{v} = (9;-7)$.

Câu 22. Trong mặt phẳng Oxy, cho biết đường thẳng d cắt trục Ox tại điểm $A(-4; 0)$ và cắt trục Oy tại điểm $B(0; 2)$. Phương trình đường thẳng d' là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{u} = (0;3)$ là

A. $x - 2y - 10 = 0$. **B.** $x + 2y - 2 = 0$. **C.** $x - 2y + 10 = 0$. **D.** $x + 2y + 2 = 0$.

Câu 23. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $\Delta: 2x - y - 5 = 0$. Trong các đường thẳng có phương trình sau, đường thẳng nào có ảnh là Δ qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v} = (-4;2)$?

A. $2x - y - 13 = 0$. **B.** $x - 2y - 9 = 0$. **C.** $2x + y - 15 = 0$. **D.** $2x - y - 15 = 0$.

Câu 24. Trong mặt phẳng Oxy, gọi (C') là ảnh của đường tròn $(C): (x+1)^2 + (y-2)^2 = 4$ qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v} = (1; -3)$. Phương trình của đường tròn (C') là

A. $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$. **B.** $x^2 + (y+1)^2 = 4$.

C. $x^2 + (y-1)^2 = 4$. **D.** $(x+1)^2 + (y+1)^2 = 4$.

Câu 25. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn $(C): (x-8)^2 + (y+3)^2 = 7$. Trong các đường tròn có phương trình sau, đường tròn nào có ảnh là (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v} = (5; -7)$?

A. $(x+3)^2 + (y+4)^2 = 7$. **B.** $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 7$.

C. $(x+13)^2 + (y-10)^2 = 7$. **D.** $(x-13)^2 + (y+10)^2 = 7$.

Câu 26. Trong các hình sau đây, hình **không có** trục đối xứng là

A. tam giác cân. **B.** hình bình hành.

C. hình thang cân. **D.** hình elip.

Câu 27. Trong các hình sau đây, hình có bốn trục đối xứng là

A. hình chữ nhật. **B.** hình bình hành.

C. hình vuông. **D.** hình thoi.

Câu 28. Trong các hình sau đây, hình có nhiều trục đối xứng nhất là

A. hình vuông. **B.** hình chữ nhật. **C.** hình thoi. **D.** hình thang cân.

Câu 29. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(1; –2). Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $Đ_{Ox}(M) = N(-1; -2)$. **B.** $Đ_{Oy}(M) = N(-1; -2)$.

C. $Đ_{Oy}(M) = N(-1; 2)$. **D.** $Đ_{Ox}(M) = N(-1; 2)$.

Câu 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d: $x + y = 0$. Gọi d′ là ảnh của d qua phép đối xứng trục với trục đối xứng là Oy (gọi tắt là phép đối xứng trục Oy). Phương trình đường thẳng d′ là

A. $x + y = 0$. **B.** $x - y = 0$. **C.** $x - y + 1 = 0$. **D.** $x - y + 2 = 0$.

Câu 31. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d: $x + y + 1 = 0$. Gọi d′ là ảnh của d qua phép đối xứng trục Ox. Phương trình đường thẳng d′ là

A. $x + y = 0$. **B.** $x - y = 0$. **C.** $x - y + 1 = 0$. **D.** $x - y - 1 = 0$.

Câu 32. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d: $2x - 3y + 1 = 0$. Trong các đường thẳng có phương trình sau, đường thẳng nào có ảnh là d qua phép đối xứng trục Ox?

A. $2x + 3y = 0$. **B.** $2x - 3y = 0$. **C.** $2x + 3y + 1 = 0$. **D.** $2x + 3y - 1 = 0$.

Câu 33. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): $x^2 + y^2 - 4x + 6y = 0$. Gọi (C′) là ảnh của (C) qua phép đối xứng trục Ox. Phương trình của đường tròn (C′) là

A. $x^2 + y^2 - 4x + 6y = 0$. **B.** $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$.

C. $x^2 + y^2 + 4x - 6y = 0$. **D.** $x^2 + y^2 + 4x + 6y = 0$.

Câu 34. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 4x + 6y = 0$. Gọi (C′) là ảnh của (C) qua phép đối xứng trục Oy. Phương trình của đường tròn (C′) là

A. $x^2 + y^2 - 4x + 6y = 0$. **B.** $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$.

C. $x^2 + y^2 + 4x - 6y = 0$. **D.** $x^2 + y^2 + 4x + 6y = 0$.

Câu 35. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M(2; 3) qua phép đối xứng trục d: $x + y = 0$ là

A. N(2; –3). **B.** Q(–3; –2). **C.** P(3; 2). **D.** S(3; –2).

Câu 36. Trong các hình sau đây, hình **không có** tâm đối xứng là

A. hình chữ nhật. **B.** tam giác đều. **C.** lục giác đều. **D.** hình thoi.

Câu 37. Số chữ cái có tâm đối xứng trong từ "TRÍ ĐỨC" là

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 38. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d: $x = 2$. Trong các đường thẳng có phương trình sau, đường thẳng nào có ảnh là d qua phép đối xứng tâm O?

A. $x = 2$. **B.** $y = 2$. **C.** $x = -2$. **D.** $y = -2$.

Câu 39. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm A(3; 2) qua phép đối xứng tâm O là

A. M(–3; 2). **B.** N(2; 3). **C.** P(–3; –2). **D.** Q(2; –3).

Câu 40. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M(3; 2) qua phép đối xứng tâm I(–1; 5) là

A. E(–5; 8). **B.** F(1; 12). **C.** G(–5; –1). **D.** H(7; –1).

Câu 41. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d: $2x - 3y + 6 = 0$. Phương trình đường thẳng d′ là ảnh của d qua phép đối xứng tâm I(1; –2) là

A. $2x-3y-2=0$. **B.** $2x-3y+2=0$.

C. $2x-3y-22=0$. **D.** $2x-3y+22=0$.

Câu 42. Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Phép quay Q(O; –180°) biến đường thẳng AD thành đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây?

A. CD. **B.** BC. **C.** BA. **D.** AC.

Câu 43. Cho ngũ giác đều ABCDE có tâm O. Phép quay nào sau đây biến ngũ giác ABCDE thành chính nó?

A. Q(O; 180°). **B.** Q(A; 180°). **C.** Q(D; 180°). **D.** Q(O; 144°).

Câu 44. Cho tam giác ABC. Phép quay tâm O (khác A, B, C), với góc quay bằng 30°, biến ba điểm A, B, C theo thứ tự thành ba điểm A′, B′, C′. Khi đó

A. tam giác ABC đều. **B.** tam giác A′B′C′ cân.

C. tam giác AOA′ đều. **D.** tam giác AOA′ cân.

Câu 45. Cho tam giác đều ABC có tâm O. Phép quay tâm O, góc quay φ biến tam giác ABC thành chính nó thì φ nhận giá trị nào trong các giá trị sau?

A. $\varphi=\frac{\pi}{3}$. **B.** $\varphi=\frac{2\pi}{3}$. **C.** $\varphi=\frac{3\pi}{2}$. **D.** $\varphi=\frac{\pi}{2}$.

Câu 46. Có bao nhiêu điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm O, góc quay $\varphi \neq k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** Vô số.

Câu 47. Cho tam giác đều ABC có tâm O. Có bao nhiêu phép quay tâm O, góc quay bằng α với $0 \le \alpha \le 2\pi$, biến tam giác đều ABC thành chính nó?

A. 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 48. Cho một hình vuông có tâm O. Có bao nhiêu phép quay tâm O, góc quay bằng $\alpha\,(0 < \alpha \le 2\pi)$, biến hình vuông thành chính nó?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 49. Trong mặt phẳng Oxy, phép quay tâm O, góc quay bằng 180°, biến điểm A(3; 0) thành điểm

A. M(–3; 0). **B.** N(3; 0). **C.** P(0; –3). **D.** Q(0; 3).

Câu 50. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M(–6; 1) qua phép quay Q(O; –90°) là

A. N(–1; –6). **B.** P(1; 6). **C.** R(–6; –1). **D.** S(6; 1).

Câu 51. Trong mặt phẳng Oxy, điểm E(3; –2) là ảnh của điểm nào sau đây qua phép quay Q(O; 90°)?

A. M(3; 2). **B.** N(2; 3). **C.** R(–3; –2). **D.** S(–2; –3).

Câu 52. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M(3; 4) qua phép quay Q(O; 45°) là

A. $M_1\left(\frac{7\sqrt{2}}{2};\frac{7\sqrt{2}}{2}\right)$. **B.** $M_2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2};\frac{7\sqrt{2}}{2}\right)$.

C. $M_3\left(-\frac{\sqrt{2}}{2};-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. **D.** $M_4\left(\frac{7\sqrt{2}}{2};-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

Câu 53. Trong mặt phẳng Oxy, điểm M′(3;2) là ảnh của điểm nào sau đây qua phép quay Q(O; –135°)?

A. $M\left(\frac{5\sqrt{2}}{2};-\frac{5\sqrt{2}}{2}\right)$. **B.** $M\left(-\frac{\sqrt{2}}{2};\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

C. $M\left(-\frac{5\sqrt{2}}{2};\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. **D.** $M\left(\frac{\sqrt{2}}{2};-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

Câu 54. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(–1; 5), B(5; 1). Trong các phép quay sau, phép quay biến điểm A thành điểm B là

A. Q(O; –90°). **B.** Q(O; 30°).

C. Q(I; 90°), I(1; 1). **D.** Q(I; 30°), I(1; 1).

Câu 55. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d: 3x – y + 1 = 0. Trong các đường thẳng có phương trình sau, đường thẳng nào có thể là ảnh của d qua một phép quay với góc quay bằng 90°?

A. x + y + 1 = 0. **B.** x + 3y + 1 = 0. **C.** 3x – y + 2 = 0. **D.** x – y + 2 = 0.

Câu 56. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $d: 2x+y-2=0$. Phương trình đường thẳng d′ là ảnh của d qua phép quay tâm O, góc quay bằng 60° là

A. $(\sqrt{3}+2)x+(\sqrt{3}-2)y+4=0$. **B.** $(\sqrt{3}+2)x-(\sqrt{3}-2)y-4=0$.

C. $(\sqrt{3}-2)x-(2\sqrt{3}+1)y+4=0$. **D.** $(-\sqrt{3}+2)x+(2\sqrt{3}+1)y-4=0$.

Câu 57. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn $(C): x^2+y^2-4x-2y=0$. Nếu phép quay tâm I với góc quay bằng 45°, biến (C) thành chính nó thì

A. I(1; 0). **B.** I(2; 1). **C.** I(1; 2). **D.** I(1; 1).

Câu 58. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn $(C): (x+2)^2+(y-3)^2=9$. Phương trình ảnh của (C) qua phép quay tâm O với góc quay bằng 90° là

A. $(x+2)^2+(y+3)^2=9$. **B.** $(x+3)^2+(y+2)^2=9$.

C. $(x-3)^2+(y+2)^2=9$. **D.** $(x+2)^2+(y-3)^2=9$.

Câu 59. Trong mặt phẳng Oxy, nếu phép quay tâm O với góc quay bằng α, biến điểm M(x; y) thành điểm $M'\left(\frac{1}{2}x-\frac{\sqrt{3}}{2}y;\ \frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{1}{2}y\right)$ thì giá trị của α là

A. $\alpha=\frac{\pi}{6}$. **B.** $\alpha=\frac{\pi}{3}$. **C.** $\alpha=\frac{2\pi}{3}$. **D.** $\alpha=\frac{3\pi}{4}$.

Câu 60. Tính chất nào sau đây **không phải** là tính chất của phép dời hình?

A. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự của ba điểm đó.

B. Biến đường tròn thành đường tròn bằng nó.

C. Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến tia thành tia.

D. Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài gấp k lần đoạn thẳng ban đầu $(k \neq 1)$.

Câu 61. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.

B. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

C. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng nó.

D. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

Câu 62. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

B. Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

C. Nếu M′ là ảnh của M qua phép quay $Q(O;\alpha)$ thì $(OM', OM) = \alpha$.

D. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

Câu 63. Trong các phép sau đây, phép nào có tính chất: "Biến mỗi đường thẳng d thành đường thẳng d′ không song song với d?".

A. Phép tịnh tiến. **B.** Phép đối xứng trục.

C. Phép đối xứng tâm. **D.** Phép quay với góc quay $\frac{\pi}{2}$.

Câu 64. Phép biến hình nào sau đây **không phải** là phép dời hình?

A. Phép đối xứng tâm.

B. Phép quay.

C. Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng.

D. Phép vị tự tỉ số $k = -1$.

Câu 65. Cho hình vuông ABCD tâm O. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Phép dời hình nào sau đây biến tam giác AMO thành tam giác CPO?

A. Phép tịnh tiến theo vectơ $\overrightarrow{AM}$. **B.** Phép đối xứng trục MP.

C. Phép quay tâm A góc quay 180°. **D.** Phép quay tâm O góc quay -180°.

Câu 66. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm N(2; –4) qua hợp thành của phép quay tâm O góc quay -90° và phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v} = (-1; 2)$ là

A. (–4; –2). **B.** (2; –4). **C.** (2; 4). **D.** (–5; 0).

Câu 67. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm I(2; 3). Phương trình đường thẳng d′ là ảnh của đường thẳng d: $x - y - 4 = 0$ qua hợp thành của phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}(1; 1)$ và phép đối xứng tâm I là

A. $x - y + 6 = 0$. **B.** $x + y + 6 = 0$. **C.** $x - y - 4 = 0$. **D.** $x - y - 6 = 0$.

Câu 68. Trong mặt phẳng Oxy, phương trình của d′ là ảnh của đường thẳng d: $x + y - 2 = 0$ qua hợp thành của phép đối xứng qua tâm O và phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v} = (3; 2)$ là

A. $3x + 3y - 2 = 0$. **B.** $x - y + 2 = 0$. **C.** $x + y + 2 = 0$. **D.** $x + y - 3 = 0$.

Câu 69. Trong mặt phẳng Oxy, cho phép biến hình F biến điểm M(x; y) thành điểm M′(x′; y′) với $x' = 2x - 1$, $y' = y + 3$. Ảnh của các điểm A(1; 2), B(–1; 2), C(2; –4) qua F lần lượt là

A. A′(1; 5), B′(–3; 5), C′(3; –1). **B.** A′(1; –5), B′(–7; 6), C′(3; 1).

C. A′(1; 5), B′(3; –5), C′(3; –1). **D.** A′(1; –5), B′(7; –6), C′(3; 1).

Câu 70. Trong mặt phẳng Oxy, cho phép biến hình F biến điểm M(x; y) thành điểm M′(–x; y). Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. F là một phép dời hình.

B. Nếu A(0; a) thì F(A) = A.

C. M và M′ đối xứng nhau qua trục Ox.

D. Nếu M(2; 3) thì $M' \in d: 2x + y + 1 = 0$.

Câu 71. Trong mặt phẳng Oxy, phương trình của d′ là ảnh của đường thẳng d: $2x - y = 0$ qua hợp thành của phép quay Q(O; 90°) và phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{u} = (3; 1)$ là

A. $x + 2y - 5 = 0$. **B.** $x + 2y + 5 = 0$. **C.** $x + 3y - 4 = 0$. **D.** $x - 3y + 4 = 0$.

Câu 72. Trong mặt phẳng Oxy, phương trình ảnh của đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ qua hợp thành của phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{u} = (3; -1)$ và phép đối xứng trục Oy là

A. $(x + 4)^2 + (y + 3)^2 = 9$. **B.** $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 9$.

C. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$. **D.** $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$.

Câu 73. Trong mặt phẳng Oxy, phương trình ảnh của đường tròn $(C): (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 4$ qua hợp thành của phép đối xứng trục Oy và phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v} = (2; 3)$ là

A. $x^2 + y^2 = 4$. **B.** $(x - 2)^2 + (y - 6)^2 = 4$.

C. $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$. **D.** $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$.

Câu 74. Trong mặt phẳng Oxy, toạ độ của điểm M′ là ảnh của điểm M(2; 1) qua hợp thành của phép đối xứng tâm O và phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v} = (2; 3)$ là

A. M′(1; 3). **B.** M′(2; 0). **C.** M′(0; 2). **D.** M′(4; 4).

Câu 75. Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm A(–3; 2), B(–4; 5), C(–1; 3). Gọi tam giác A′B′C′ là ảnh của tam giác ABC qua hợp thành của phép quay $Q(O; 90^0)$ và phép đối xứng trục Ox. Chu vi của tam giác A′B′C′ bằng

A. $\sqrt{5} + \sqrt{10} + \sqrt{13}$. **B.** $\sqrt{7} + \sqrt{10} + \sqrt{15}$.

C. $\sqrt{5} + \sqrt{10} + \sqrt{15}$. **D.** $\sqrt{7} + \sqrt{10} + \sqrt{13}$.

Câu 76. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $d: x-\sqrt{3}y=0$. Hợp thành của phép đối xứng trục d và phép đối xứng trục Ox là

A. $Q\left(O; \frac{\pi}{2}\right)$. **B.** $Q\left(O; -\frac{\pi}{3}\right)$. **C.** $Q\left(O; \frac{\pi}{3}\right)$. **D.** $Q\left(O; \frac{\pi}{6}\right)$.

Câu 77. Ảnh của đường tròn bán kính R qua phép biến hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm và phép vị tự tỉ số $k=-\frac{1}{2}$ là đường tròn có bán kính bằng

A. 2R. **B.** $-\frac{1}{2}$R. **C.** $\frac{1}{2}$R. **D.** –2R.

Câu 78. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M(–2; 4) qua phép vị tự tâm O, tỉ số k = –2 là

A. M′(–8; 4). **B.** M′(–4; –8). **C.** M′(4; –8). **D.** M′(4; 8).

Câu 79. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M(1; 2) qua phép vị tự tâm I(1; –2), tỉ số k = 2 là

A. M′(1; 6). **B.** M′(–1; 6). **C.** M′(2; 5). **D.** M′(–2; 5).

Câu 80. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đường thẳng d: x + y – 2 = 0 qua phép vị tự tâm O, tỉ số k = –2 có phương trình là

A. 2x + 2y – 4 = 0. **B.** x + y + 4 = 0.

C. x + y – 4 = 0. **D.** 2x + 2y = 0.

Câu 81. Cho tam giác ABC có AB = 4, AC = 6, AD là phân giác trong của góc $\widehat{BAC}$. Để phép vị tự tâm D, tỉ số k biến B thành C thì giá trị của k bằng

A. $-\frac{3}{2}$. **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** $\frac{3}{4}$. **D.** $-\frac{3}{4}$.

Câu 82. Cho tam giác ABC vuông tại A và AB = 6, AC = 8. Phép vị tự tâm A tỉ số $k=\frac{3}{2}$ biến các điểm B, C theo thứ tự thành B′, C′. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. BC // B′C′. **B.** B′C′ =12. **C.** $S_{AB'C'}=\frac{9}{4}S_{ABC}$. **D.** $P_{ABC}=\frac{2}{3}P_{AB'C'}$.

Câu 83. Cho hình thang ABCD có đáy lớn AB = 8, đáy nhỏ CD = 4. Gọi I là giao điểm của AC và BD, J là giao điểm của hai đường thẳng AD và BC. Trong các phép vị tự sau, phép biến hình biến các điểm A, B theo thứ tự thành các điểm C, D là phép vị tự

A. $V_{\left(I; \frac{1}{2}\right)}$. **B.** $V_{\left(J; \frac{1}{2}\right)}$. **C.** $V_{\left(I; -\frac{1}{2}\right)}$. **D.** $V_{\left(J; -\frac{1}{2}\right)}$.

Câu 84. Trong mặt phẳng Oxy, cho $(C_1): (x-1)^2+(y-3)^2=1$, $(C_2): (x-4)^2+(y-3)^2=4$. Gọi I là tâm vị tự ngoài của (C_1) và (C_2). Khi đó

A. I(2; 3). **B.** I(1; 2). **C.** I (–2; 3). **D.** I(–1; 2).

Câu 85. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đường tròn $(C): (x-1)^2+(y-2)^2=4$ qua phép vị tự tâm O, tỉ số k = –2 có phương trình là

A. $(x-4)^2+(y-2)^2=4$. **B.** $(x-4)^2+(y-2)^2=16$.

C. $(x+2)^2+(y+4)^2=16$. **D.** $(x-2)^2+(y-4)^2=16$.

Câu 86. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đường tròn $(C):(x-3)^2+(y+1)^2=5$ qua phép vị tự tâm I(1; 2), tỉ số $k=-2$ có phương trình là

A. $(x-3)^2+(y-8)^2=20$. **B.** $(x-2)^2+(y+3)^2=20$.

C. $(x+2)^2+(y-3)^2=20$. **D.** $(x+3)^2+(y-8)^2=20$.

Câu 87. Trong mặt phẳng Oxy, một phép vị tự tỉ số $k=2$ biến điểm M(1; 3) thuộc đường tròn (C) thành điểm M′(–4; 6) thuộc đường tròn (C′). Tiếp tuyến của (C) tại M có phương trình là $y=x+2$. Tiếp tuyến của (C′) tại M′ có phương trình là

A. $y=2x+4$. **B.** $y=x+10$. **C.** $y=-x+2$. **D.** $y=x+4$.

Câu 88. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Phép vị tự là một phép dời hình.

B. Tồn tại một phép đối xứng trục là phép đồng nhất.

C. Phép đồng dạng là một phép dời hình.

D. Thực hiện liên tiếp một phép quay và một phép vị tự ta được một phép đồng dạng.

Câu 89. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

A. Thực hiện liên tiếp hai phép đồng dạng thì được một phép đồng dạng.

B. Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số $k=1$.

C. Phép vị tự có tính chất bảo toàn khoảng cách.

D. Phép vị tự không là phép dời hình.

Câu 90. Cho đường thẳng d. Phép biến hình nào sau đây luôn cho ảnh của d là đường thẳng song song hoặc trùng với d?

A. Phép quay, phép tịnh tiến. **B.** Phép đối xứng trục, phép đồng dạng.

C. Phép tịnh tiến, phép dời hình. **D.** Phép tịnh tiến, phép đối xứng tâm.

Câu 91. Phép biến hình nào sau đây **không là** phép đồng nhất?

A. Phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{0}$.

B. Phép quay tâm O, góc quay bằng 360°.

C. Phép vị tự tỉ số $k=2$.

D. Phép quay tâm O, góc quay bằng -360°.

Câu 92. Cho tam giác ABC có đường cao AH = 4, HB = 2, HC = 8 (H thuộc cạnh BC). Phép đồng dạng F biến tam giác HBA thành tam giác HAC. Phép đồng dạng F là hợp thành của hai phép biến hình nào sau đây?

A. Phép đối xứng tâm H và phép vị tự tâm H, tỉ số $k=\frac{1}{2}$.

B. Phép tịnh tiến theo vectơ $\overrightarrow{BA}$ và phép vị tự tâm H, tỉ số $k=2$.

C. Phép vị tự tâm H, tỉ số $k=2$ và phép quay tâm H với góc quay là góc $(\overrightarrow{HB}, \overrightarrow{HA})$.

D. Phép vị tự tâm H, tỉ số $k=2$ và phép đối xứng trục.

Câu 93. Phép vị tự tỉ số $k=-5$ là phép đồng dạng theo tỉ số bằng

A. 5. **B.** -5. **C.** 1. **D.** -1.

Câu 94. Cho hình bình hành ABCD có tâm O và điểm I sao cho $\overrightarrow{IA}+2\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABD và F là phép đồng dạng biến tam giác AGI thành tam giác COD. Phép biến hình F là hợp thành của hai phép biến hình nào sau đây?

A. Phép tịnh tiến theo vectơ $\overrightarrow{GO}$ và phép vị tự tâm B, tỉ số $k=-1$.

B. Phép đối xứng tâm G và phép vị tự tâm B, tỉ số $k=\frac{1}{2}$.

C. Phép vị tự tâm A, tỉ số $k=\frac{3}{2}$ và phép đối xứng tâm O.

D. Phép vị tự tâm A, tỉ số $k=\frac{2}{3}$ và phép đối xứng tâm G.

Câu 95. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M(3; 7) qua phép hợp thành của phép đối xứng trục Ox, phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}=(1;3)$, phép đối xứng tâm O và phép quay tâm O với góc quay -180° là

A. E(4; –4). **B.** F(–4; 4). **C.** G(3; –7). **D.** H(–4; –4).

Câu 96. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đường thẳng $d: 3x-y-3=0$ qua phép hợp thành của phép vị tự tâm I(1; 1) tỉ số $k=2$ và phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}=(4;-1)$ có phương trình là

A. $3x+y-17=0$. **B.** $3x-y-4=0$. **C.** $3x-y-17=0$. **D.** $3x+y-4=0$.

Câu 97. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đường thẳng $d: x=2\sqrt{2}$ qua phép hợp thành của phép vị tự tâm O, tỉ số $k=\frac{1}{2}$ và phép quay tâm O, góc quay bằng 45° có phương trình là

A. $x+y-2=0$. **B.** $x-y+2=0$. **C.** $x+2y-3=0$. **D.** $x-2y+3=0$.

Câu 98. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đường thẳng d: $2x-y=0$ qua phép hợp thành của phép vị tự tâm O, tỉ số $k=-2$ và phép đối xứng trục Oy có phương trình là

A. $2x+y=0$. **B.** $2x-y=0$. **C.** $4x-y=0$. **D.** $2x+y-2=0$.

Câu 99. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đường tròn $(C):(x-1)^2+(y-2)^2=4$ qua phép hợp thành của phép vị tự tâm O, tỉ số $k=2$ và phép đối xứng trục Oy có phương trình là

A. $(x+2)^2+(y-4)^2=16$. **B.** $(x-2)^2+(y+4)^2=16$.

C. $(x-3)^2+(y-5)^2=16$. **D.** $(x+3)^2+(y-5)^2=16$.

Câu 100. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đường tròn $(C):(x-2)^2+(y-2)^2=4$ qua phép hợp thành của phép vị tự tâm O, tỉ số $k=\frac{1}{2}$ và phép quay tâm O, góc quay bằng 90° có phương trình là

A. $(x+2)^2+(y-1)^2=1$. **B.** $(x-2)^2+(y-2)^2=1$.

C. $(x+1)^2+(y-1)^2=1$. **D.** $(x-1)^2+(y-1)^2=1$.

Câu 101. Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đường tròn $(x-8)^2+(y-4)^2=4$ qua phép hợp thành của phép tịnh tiến theo vectơ $\vec{v}=(1;5)$ và phép quay tâm O, góc quay bằng 45° có phương trình là

A. $\left(x-9\sqrt{2}\right)^2+(y-9)^2=4$. **B.** $\left(x-9\sqrt{2}\right)^2+y^2=4$.

C. $x^2+\left(y-9\sqrt{2}\right)^2=4$. **D.** $(x+9)^2+(y-9)^2=4$.

Câu 102. Cho hai điểm cố định O và I. Với mỗi điểm M, ta đặt $F(M)=N$ sao cho tam giác OMN nhận I là trọng tâm. Phép biến hình F là hợp thành của hai phép vị tự nào sau đây?

A. Phép vị tự tâm O, tỉ số $k=\frac{1}{2}$ và phép vị tự tâm I, tỉ số $k'=-2$.

B. Phép vị tự tâm O, tỉ số $k=\frac{1}{2}$ và phép vị tự tâm I, tỉ số $k'=2$.

C. Phép vị tự tâm O, tỉ số $k=2$ và phép vị tự tâm O, tỉ số $k'=-\frac{1}{2}$.

D. Phép vị tự tâm I, tỉ số $k=-2$ và phép vị tự tâm O, tỉ số $k'=\frac{1}{2}$.

Câu 103. Cho tam giác ABC có đỉnh A cố định, hai đỉnh B, C thay đổi sao cho AB = 2, AC = 5. Dựng tam giác đều BCD sao cho D và A thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là đường thẳng BC. Để AD có độ dài lớn nhất thì số đo góc $\widehat{BAC}$ bằng

A. 135°. **B.** 120°. **C.** 60°. **D.** 90°.

Bảng đáp án các bài tập trắc nghiệm chủ đề 6

1. C	2. A	3. C	4. D	5. B	6. B	7. D	8. B	9. D	10. B
11. B	12. D	13. A	14. B	15. D	16. D	17. B	18. A	19. B	20. B
21. A	22. C	23. D	24. B	25. B	26. B	27. C	28. A	29. B	30. B
31. C	32. C	33. B	34. B	35. B	36. B	37. B	38. C	39. C	40. A
41. C	42. B	43. D	44. D	45. B	46. B	47. A	48. D	49. A	50. B
51. D	52. B	53. C	54. A	55. B	56. D	57. B	58. B	59. B	60. D
61. B	62. C	63. D	64. C	65. D	66. D	67. A	68. D	69. A	70. C
71. A	72. A	73. D	74. C	75. A	76. B	77. C	78. C	79. A	80. B
81. A	82. B	83. C	84. C	85. C	86. D	87. B	88. D	89. C	90. D
91. C	92. D	93. A	94. C	95. A	96. C	97. A	98. A	99. A	100. C
101. C	102. A	103. B							

2.15. Dạng 15: Bài toán liên quan phép chiếu song song

2.15.1. Phương pháp giải

Sử dụng định nghĩa và tính chất của phép chiếu song song.

2.15.2. Ví dụ minh hoạ

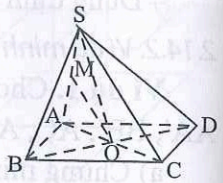
Ví dụ. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành tâm O, M là trung điểm của SA.

a) Xác định hình chiếu của SA lên mặt phẳng (ABCD) theo phương chiếu MO.

b) Xác định hình chiếu của tam giác SCD lên mp(ABCD) theo phương chiếu MO và hình chiếu của tam giác SBC lên mp(ABCD) theo phương chiếu SO.

Giải: a) Ta có $A \in (ABCD)$, SC // OM nên hình chiếu của S, A lên mp(ABCD) theo phương MO lần lượt là C, A, vậy AC là hình chiếu của SA lên mp(ABCD) theo phương chiếu MO.

b) Hình chiếu của S, C, D lần lượt lên mp(ABCD) theo phương MO lần lượt là C, C, D, vậy đoạn thẳng CD là hình chiếu của tam giác SCD lên mp(ABCD) theo phương MO. Tương tự hình chiếu của tam giác SBC lên mp(ABCD) theo phương chiếu SO là tam giác OBC.



3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Cho ba mặt phẳng phân biệt (P), (Q) và (R). Giả sử a là giao tuyến của (P) và (Q), b là giao tuyến của (P) và (R), c là giao tuyến của (Q) và (R) và a, b cắt nhau. Chứng minh rằng a, b, c đồng quy.

Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang, đáy lớn là AD. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, CD, SA.

a) Chứng minh: MN // (SBC); (MNP) // (SBC).

b) Gọi Q là giao điểm của mặt phẳng (MNP) với SD. Gọi I là giao điểm của MP và NQ; K là giao điểm của AB và DC. Chứng minh rằng I, S, K thẳng hàng.

Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác lồi ABCD và O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD, M là trung điểm của SA. Hãy xác định các thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (P) qua M, song song với SO và DC.

Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang, đáy lớn là AB. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của các cạnh SB và SC.

a) Tìm giao tuyến của (SAD) và (SBC).

b) Tìm giao điểm của SD và (AMN).

c) Tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (AMN).

Bài 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành và một điểm M di động trên cạnh AD. Một mặt phẳng (α) qua M, song song với CD và SA, cắt BC, SC, SD lần lượt tại N, P, Q. Tứ giác MNPQ là hình gì?

Bài 6. Cho hình hộp ABCD.A′B′C′D′. Vẽ thiết diện của hình hộp tạo bởi mặt phẳng đi qua hai trung điểm M, N lần lượt của các cạnh AB, BC và tâm O của hình chữ nhật CDD′C′.

Bài 7. Cho hình chóp S.ABC và điểm M nằm trong tam giác ABC. Các đường thẳng qua M lần lượt song song với các cạnh SA, SB, SC cắt các mặt phẳng (SBC), (SCA), (SAB) lần lượt tại A′, B′, C′.

a) Nêu cách xác định A′.

b) Chứng minh $\frac{S_{MBC}}{S_{ABC}} = \frac{MA'}{SA}$ và $\frac{MA'}{SA} + \frac{MB'}{SB} + \frac{MC'}{SC} = 1$.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho các đoạn thẳng và đường thẳng không song song hoặc trùng với phương chiếu. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

A. Phép chiếu song song bảo toàn thứ tự ba điểm thẳng hàng.

B. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng.

C. Hình chiếu của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

D. Hình chiếu song song của đường thẳng là đường thẳng.

Câu 2. Giả sử có ba đường thẳng a, b, c trong đó b // a và c // a. Xét các mệnh đề sau:

(I) Nếu mặt phẳng (a, b) không trùng với mặt phẳng (a, c) thì b và c chéo nhau.

(II) Nếu mặt phẳng (a, b) trùng với mặt phẳng (a, c) thì ba đường thẳng a, b, c song song với nhau từng đôi một.

(III) Trong mọi trường hợp ta có b // c.

Xét tính đúng, sai của các mệnh đề trên.

A. Chỉ (I) đúng. **B.** Chỉ (I) và (II) đúng.

C. (I), (II), (III) đều đúng. **D.** (I), (II), (III) đều sai.

Câu 3. Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b?

A. Vô số. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 4. Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Xét hai đường thẳng p, q mà mỗi đường đều cắt cả a và b. Trường hợp nào sau đây không thể xảy ra?

A. p cắt q. **B.** p ≡ q.

C. p // q. **D.** p và q chéo nhau.

Câu 5. Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Cho hai điểm A, B thuộc a, hai điểm C, D thuộc b. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về hai đường thẳng AD và BC?

A. Cắt nhau. **B.** Song song với nhau.

C. Có thể song song hoặc cắt nhau. **D.** Chéo nhau.

Câu 6. Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh SA, SB, SC, SD. Đường thẳng nào sau đây không song song với đường thẳng MN?

A. AB. **B.** CD. **C.** PQ. **D.** SC.

Câu 7. Giả sử $a = (P) \cap (R)$, $b = (Q) \cap (R)$, $c = (P) \cap (Q)$ và a, b, c đôi một phân biệt. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

A. a và b cắt nhau hoặc song song với nhau.

B. Ba giao tuyến a, b, c đồng quy hoặc đôi một cắt nhau.

C. Nếu a và b song song với nhau thì a và c không thể cắt nhau, cũng vậy, b và c không thể cắt nhau.

D. Ba giao tuyến a, b, c đồng quy hoặc đôi một song song.

Câu 8. Cho hình chóp A.BCD. Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, BD, AB, CD, AD, BC. Các điểm nào sau đây cùng thuộc một mặt phẳng?

A. M, P, R, A. **B.** M, R, S, N. **C.** P, Q, R, S. **D.** M, P, Q, N.

Câu 9. Cho hình chóp S.ABCD, với ABCD là tứ giác lồi. Cắt hình chóp bằng một mặt phẳng (P) tuỳ ý. Thiết diện nhận được không thể là

A. tam giác. **B.** tứ giác. **C.** ngũ giác. **D.** lục giác.

Câu 10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N là trung điểm của SA và SD. P là trung điểm của ON. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. MP // (ABCD). **B.** MP // AC. **C.** MP // (SBC). **D.** MP // (SAD).

Câu 11. Cho hình hộp ABCD.A′B′C′D′. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. AD′ // BC′. **B.** AC // A′C′. **C.** BB′ // AD′. **D.** BD // B′D′.

Câu 12. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACD, ADB. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. MN // CD. **B.** (MNP) // (BCD).

C. MN // (ABD). **D.** MP // (ACD).

Câu 13. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. Tồn tại hai mặt phẳng cắt nhau và lần lượt chứa hai đường thẳng chéo nhau.

B. Một đường thẳng và một mặt phẳng không có điểm nào chung thì song song với nhau.

C. Hai đường thẳng không song song thì chéo nhau.

D. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau và không song song thì chéo nhau.

Câu 14. Cho đường thẳng b nằm trong mặt phẳng (P) và một điểm A không thuộc b. Qua A ta kẻ một đường thẳng a song song với b thì

A. $a \subset (P)$. **B.** a // (P).

C. a cắt (P). **D.** $a \subset (P)$ hoặc a // (P).

Câu 15. Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) có giao tuyến b và đường thẳng a // b. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Ta có a // (Q) và a // (P).

B. Nếu $a \subset (Q)$ thì a // (P).

C. Nếu $a \subset (P)$ thì a // (Q).

D. Có thể xảy ra trường hợp a // (Q) đồng thời a // (P).

Câu 16. Cho hai đường thẳng song song d_1 và d_2. Số mặt phẳng chứa d_1 và song song với d_2 là

A. 1. **B.** 2. **C.** vô số. **D.** 0.

Câu 17. Cho tứ diện ABCD, điểm M thuộc AC. Mặt phẳng (α) đi qua M, song song với AB và AD. Thiết diện của (α) với tứ diện ABCD là hình gì?

A. Tam giác. **B.** Hình bình hành. **C.** Hình thoi. **D.** Hình thang.

Câu 18. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CB, M là điểm thuộc cạnh SD. Thiết diện của (MIJ) với hình chóp S.ABCD là

A. tam giác MIJ.

B. ngũ giác MNIJP, trong đó N là giao điểm IM với SA, P là giao điểm MJ với SC.

C. tứ giác NIJP, trong đó N, P lần lượt là giao điểm của đường thẳng đi qua G, song song với AC với SA, SC; trong đó G là giao điểm của ME và SO, E là giao điểm IJ và BD.

D. ngũ giác MNIJP, trong đó N, P lần lượt là giao điểm của đường thẳng đi qua G, song song với AC với SA, SC; trong đó G là giao điểm của ME và SO, E là giao điểm IJ và BD.

Câu 19. Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Qua G dựng mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (BCD). Diện tích thiết diện của (P) và tứ diện ABCD bằng (đơn vị diện tích)

A. $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$. **B.** $\frac{a^2\sqrt{3}}{9}$. **C.** $\frac{a^2\sqrt{3}}{16}$. **D.** $\frac{a^2\sqrt{3}}{18}$.

Câu 20. Cho hình bình hành ABCD. Gọi Bx, Cy, Dz lần lượt là các đường thẳng đi qua B, C, D và đôi một song song với nhau. Một mặt phẳng (α) đi qua A cắt Bx, Cy, Dz lần lượt tại B′, C′, D′ với BB′ = 3, CC′ = 8. Khi đó DD′ bằng

A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 21. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. K là trung điểm của SA. Vị trí của H trên AC để thiết diện của hình chóp S.ABCD với mặt phẳng (α) chứa KH và song song với BD là ngũ giác là

A. H thuộc đoạn OC và khác O, C. **B.** H thuộc đoạn OA và khác O, A.

C. H thuộc đoạn AC và khác A, C. **D.** H thuộc đoạn AC và khác A, O, C.

Câu 22. Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết

A. ba điểm mà nó đi qua.

B. một điểm và một đường thẳng thuộc nó.

C. ba điểm không thẳng hàng.

D. hai đường thẳng thuộc mặt phẳng.

Câu 23. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có chung một đường thẳng duy nhất.

B. Hai mặt phẳng có thể có đúng hai điểm chung.

C. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có chung một đường thẳng duy nhất hoặc mọi điểm thuộc mặt phẳng này đều thuộc mặt phẳng kia.

D. Hai mặt phẳng luôn có điểm chung.

Câu 24. Cho hình tứ diện ABCD, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. AC và BD cắt nhau.

B. AC và BD không có điểm chung.

C. Tồn tại một mặt phẳng chứa AD và BC.

D. AB và CD song song với nhau.

Câu 25. Cho hình chóp O.ABC, A′ là trung điểm OA; các điểm B′, C′ tương ứng thuộc các cạnh OB, OC và không phải là trung điểm của các cạnh này. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Giao tuyến của (OBC) và (A′B′C′) là A′B′.

B. Giao tuyến của (ABC) và (A′B′C′) là CK, với K là giao điểm của C′B′ với CB.

C. (ABC) và (A′B′C′) không cắt nhau.

D. Giao tuyến của (ABC) và (A′B′C′) là MN, với M là giao điểm của AC và A′C′, N là giao điểm của BC và B′C′.

Câu 26. Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình thang ABCD, AD // BC và AD > BC, A′ là trung điểm của SA, B′ thuộc cạnh SB và không phải là trung điểm SB. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Thiết diện của mặt phẳng (A′B′C) với hình chóp S.ABCD là tam giác A′B′C.

B. Thiết diện của mặt phẳng (A′B′C) với hình chóp S.ABCD là tứ giác A′B′CD.

C. Thiết diện của mặt phẳng (A′B′C) với hình chóp S.ABCD là tứ giác A′B′CA.

D. Thiết diện của mặt phẳng (A′B′C) với hình chóp S.ABCD là tam giác KA′D, với K là giao điểm của A′B′ với CD.

Câu 27. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau.

B. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.

C. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì song song.

D. Hai đường thẳng không cùng nằm trên một mặt phẳng thì chéo nhau.

Câu 28. Trong không gian cho ba đường thẳng a, b và c. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

B. Nếu hai đường thẳng a và c chéo nhau, b và c chéo nhau thì a và b chéo nhau.

C. Nếu đường thẳng a song song với b, đường thẳng b và c chéo nhau thì a và c chéo nhau hoặc cắt nhau.

D. Nếu hai đường thẳng a và b cắt nhau, b và c cắt nhau thì a và c cắt nhau hoặc song song.

Câu 29. Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Một đường thẳng c song song với a. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. b và c chéo nhau. **B.** b và c cắt nhau.

C. b và c chéo nhau hoặc cắt nhau. **D.** b và c song song với nhau.

Câu 30. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. M là trung điểm của SC. Giao tuyến của của (MAB) với (SCD) là

A. điểm M.

B. đường thẳng MN, với N là giao điểm của SD với đường thẳng đi qua M, song song với AB.

C. đường thẳng MN, với N là giao điểm của MB và SD.

D. đường thẳng MN, với N là giao điểm của MA và SD.

Câu 31. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB, CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD, BC và G là trọng tâm của tam giác SAB. Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (IJG) là

A. tam giác GIJ.

B. hình thang MIJN, với M, N là giao điểm của đường thẳng đi qua G, song song với AB với hai đường thẳng SA, SB.

C. hình bình hành MIJN, với M, N là giao điểm của đường thẳng đi qua G, song song với AB với hai đường thẳng SA, SB.

D. tam giác KIJ, với K là giao điểm của GI với SB.

Câu 32. Hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng. Trên cạnh AC lấy điểm M và trên cạnh BF lấy điểm N sao cho $\frac{AM}{AC}=\frac{BN}{BF}=k$. Giá trị của k để MN // DE là

A. $k=\frac{1}{3}$. **B.** $k=3$. **C.** $k=\frac{1}{2}$. **D.** $k=2$.

Câu 33. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Hai đường thẳng song song thì đồng phẳng.

B. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.

C. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.

D. Hai đường thẳng chéo nhau thì không đồng phẳng.

Câu 34. Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau. Một đường thẳng c song song với a. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. b và c chéo nhau. **B.** b và c cắt nhau.

C. b và c chéo nhau hoặc cắt nhau. **D.** b và c song song với nhau.

Câu 35. Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình bình hành ABCD, điểm N thuộc cạnh SC sao cho 2NC = NS, M là trọng tâm tam giác CBD. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. MN song song với SA. **B.** MN và SA cắt nhau.

C. MN và SA chéo nhau. **D.** MN và SA không đồng phẳng.

Câu 36. Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm tam giác ABD, N là trung điểm của AD, M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. MG và CN song song với nhau. **B.** MG và CN cắt nhau.

C. MG và CN không đồng phẳng. **D.** MG và CN chéo nhau.

Câu 37. Hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng. Trên AC lấy điểm M và trên BF lấy điểm N sao cho $\frac{AM}{AC}=\frac{BN}{BF}=k$. Mặt phẳng (α) đi qua MN và song song với AB, cắt cạnh AD tại M′ và cắt cạnh AF tại N′. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. M′N′, DF cắt nhau. **B.** M′N′, DF chéo nhau.

C. M′N′, DF song song với nhau. **D.** M′N′, DF không đồng phẳng.

Câu 38. Cho hình chóp S.ABCD. Trên các cạnh AC, SC lần lượt lấy các điểm I, K sao cho $\frac{SC}{SK}=\frac{AC}{AI}$, mặt phẳng (α) đi qua IK cắt các đường thẳng AB, AD, SD, SB tại các điểm theo thứ tự M, N, P, Q. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. MQ và NP cắt nhau.

B. Tứ giác MNPQ là hình bình hành.

C. Tứ giác MNPQ không có cặp cạnh nào song song.

D. MQ, NP song song với nhau.

Câu 39. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB, CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD, BC và G là trọng tâm của tam giác SAB. Khi đó, giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (IJG) là

A. điểm G.

B. đường thẳng SG.

C. đường thẳng MN, với M, N là giao điểm của đường thẳng qua G, song song với AB với SA, SB.

D. đường thẳng MN, với N là giao điểm của IG với SB, M là giao điểm của IG với SA.

Câu 40. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang với các cạnh đáy là AB, CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm AD, BC và G là trọng tâm tam giác SAB. Điều kiện của AB và CD để thiết diện của (GIJ) với hình chóp S.ABCD là hình bình hành là

A. AB = CD. **B.** AB = 3CD. **C.** 3AB = CD. **D.** AB = 2CD.

Câu 41. Với điều kiện nào sau đây thì đường thẳng a song song mặt phẳng (α)?

A. a // b và $b \cap (\alpha) = \varnothing$. **B.** a // b và b // (α).

C. a // b và $b \subset (\alpha)$. **D.** $a \cap (\alpha) = \varnothing$.

Câu 42. Cho tứ diện ABCD, M, N lần lượt là trọng tâm tam giác ABC, ABD. Trong các mệnh đề (1), (2), (3) sau, có những mệnh đề nào đúng?

(1) MN // (BCD). (2) MN // (ACD). (3) MN // (ABD).

A. Chỉ có (1) đúng. **B.** Chỉ có (2) và (3) đúng.

C. Chỉ có (1) và (2) đúng. **D.** Chỉ có (1) và (3) đúng.

Câu 43. Cho tứ diện ABCD, điểm M thuộc AC. Mặt phẳng (α) đi qua M, song song với AB và AD. Thiết diện của (α) với tứ diện ABCD là hình gì?

A. Tam giác. **B.** Hình bình hành. **C.** Hình thoi. **D.** Hình thang.

Câu 44. Cho tứ diện ABCD. Giả sử M thuộc đoạn BC. Một mặt phẳng (α) qua M song song với AB và CD. Thiết diện của (α) với hình tứ diện ABCD là hình gì?

A. Hình thang có đúng một cặp cạnh đối song song.

B. Hình bình hành.

C. Hình tam giác.

D. Hình ngũ giác.

Câu 45. Cho hình chóp S.ABCD, M, N, P, Q lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. MNPQ là hình bình hành.

B. MNPQ là hình thoi.

C. MNPQ là hình thang chỉ có một cặp cạnh đối song song.

D. MNPQ là tứ giác không có cặp cạnh nào song song.

Câu 46. Cho tứ diện đều ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AC và BC, K là một điểm trên cạnh BD với KB = 2KD. Thiết diện của tứ diện với mặt phẳng (IJK) là hình gì?

A. Hình thang cân. **B.** Hình bình hành.

C. Tam giác. **D.** Tứ giác không có cặp cạnh nào song song.

Câu 47. Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) sẽ

A. song song với hai đường thẳng đó.

B. song song với hai đường thẳng đó hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó.

C. trùng với một trong hai đường thẳng đó.

D. cắt một trong hai đường thẳng đó.

Câu 48. Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC và BD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (AIJ) và (ACD) là đường thẳng d

A. đi qua A và d // BC.

B. đi qua A và d // BD.

C. đi qua A và d // CD.

D. đi qua A, M, trong đó M là giao điểm IJ và CD.

Câu 49. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAB và SAD; E, F lần lượt là trung điểm của AB và AD. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. IJ // (SBD). **B.** IJ // (SEF). **C.** IJ // (SBC). **D.** IJ // (SCD).

Câu 50. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SB. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MNO) và (ABCD) là

A. đường thẳng OA. **B.** đường thẳng OM.

C. đường thẳng ON. **D.** đường thẳng d qua O và d // AB.

Câu 51. Cho tứ diện ABCD. Lấy M là một điểm thuộc miền trong tam giác ABC. Gọi (α) là mặt phẳng qua M và song song với các đường thẳng AB và CD. Thiết diện tạo bởi (α) và tứ diện ABCD là hình gì?

A. Tam giác. **B.** Hình thoi. **C.** Hình bình hành. **D.** Hình ngũ giác.

Câu 52. Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm tam giác ABD, M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. MG // (ACD). **B.** MG // (ABC). **C.** MG // AB. **D.** MG cắt AC.

Câu 53. Cho tứ diện ABCD, các điểm E, F, G, H lần lượt thuộc các cạnh AD, AB, BC, CD sao cho $\frac{EA}{ED}=\frac{FA}{FB}=\frac{GC}{GB}=\frac{HC}{HD}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tứ giác EFGH là hình bình hành.

B. Tứ giác EFGH có đúng một cặp cạnh song song.

C. Tứ giác EFGH không có cặp cạnh nào song song.

D. Tứ giác EFGH là hình chữ nhật.

Câu 54. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SA. Thiết diện của mặt phẳng (MCD) với hình chóp S.ABCD là hình gì?

A. Tam giác. **B.** Hình bình hành. **C.** Hình thang. **D.** Hình thoi.

Câu 55. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng, có tâm lần lượt là O và O′. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. OO′ // (ABCD). **B.** OO′ // (ABEF).

C. OO′ // (BDF). **D.** OO′ // (ADF).

Câu 56. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ABD. Thiết diện của tứ diện với mặt phẳng (α) chứa MN và song song với AB là hình gì?

A. Tam giác. **B.** Hình bình hành.

C. Hình thoi. **D.** Hình thang có đúng một cặp cạnh đối song song.

Câu 57. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a, điểm M là trung điểm của AB. Khi đó diện tích thiết diện của hình tứ diện cắt bởi mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (ACD) bằng (đơn vị diện tích)

A. $\frac{a^2\sqrt{3}}{8}$. **B.** $\frac{a^2\sqrt{2}}{8}$. **C.** $\frac{9a^2\sqrt{3}}{16}$. **D.** $\frac{a^2\sqrt{3}}{16}$.

Câu 58. Cho tứ diện ABCD, M là trọng tâm của tam giác ABC. Hình chiếu song song của điểm M theo phương CD lên mặt phẳng (ABD) là

A. điểm A.

B. điểm B.

C. trọng tâm tam giác ABD.

D. trung điểm của đường trung tuyến kẻ từ D của tam giác ABD.

Câu 59. Cho các đường thẳng không song song với phương chiếu. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song.

B. Phép chiếu song song có thể biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng cắt nhau.

C. Phép chiếu song song có thể biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng chéo nhau.

D. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

Câu 60. Cho các đoạn thẳng không song song với phương chiếu. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng.

B. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng khi và chỉ khi hai đoạn thẳng đó cùng nằm trên một đường thẳng.

C. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng khi và chỉ khi hai đoạn thẳng đó cùng nằm trên hai đường thẳng song song.

D. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng cùng nằm trên một đường thẳng hoặc nằm trên hai đường thẳng song song.

Câu 61. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Nếu phép chiếu song song biến tam giác thành tam giác thì nó biến đường trung bình của tam giác đó thành đường trung bình của tam giác ảnh.

B. Nếu phép chiếu song song biến hình thang thành hình thang thì nó biến đường trung bình của hình thang đó thành đường trung bình của hình thang ảnh.

C. Nếu phép chiếu song song biến tam giác thành tam giác thì nó biến đường trung tuyến của tam giác đó thành đường trung tuyến của tam giác ảnh.

D. Nếu phép chiếu song song biến tam giác thành tam giác thì nó có thể biến đường trung tuyến tam giác đó thành đường thẳng không phải là trung tuyến tam giác ảnh.

Câu 62. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành, M là trung điểm của SC. Hình chiếu song song của điểm M theo phương AB lên mặt phẳng (SAD) là điểm nào sau đây?

A. Điểm S. **B.** Trung điểm của SD.

C. Điểm A. **D.** Điểm D.

Bảng đáp án các bài tập trắc nghiệm chủ đề 7

1. B	2. D	3. D	4. C	5. D	6. D	7. B	8. D	9. D	10. A
11. C	12. A	13. C	14. D	15. A	16. C	17. A	18. D	19.	20. C
21. A	22. C	23. C	24. B	25. D	26. B	27. D	28. C	29. C	30. B
31. B	32. A	33. B	34. C	35. A	36. A	37. C	38. D	39. C	40. B
41. D	42. C	43. A	44. B	45. A	46. A	47. B	48. C	49. A	50. D
51. C	52. A	53. A	54. C	55. D	56. B	57. D	58. C	59. D	60. D
61. D	62. B								

Phương pháp 4: a và b chéo nhau bất kì.

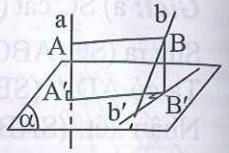
Bước 1: Dựng $(\alpha) \perp a$ tại A′ và xác định b′ là hình chiếu của b xuống (α).

Bước 2: Dựng $A'B' \perp b'$ $(B' \in b')$.

Bước 3: Dựng $BB' // a$; $(B \in b)$.

Bước 4: Dựng $BA // B'A'$; $(A \in a)$.

Bước 5: Kết luận AB là đoạn vuông góc chung.



Lưu ý: Khi tính d(a, b) có thể tính như sau:

+ $d(a, b) = d(a, (\alpha)) = d(A, (\alpha))$ với mặt phẳng (α) chứa đường thẳng b và song song với a, $A \in a$.

+ $d(a, b) = d((\alpha), (\beta)) = d(A, (\alpha))$ với (α), (β) song song với nhau và lần lượt chứa a, b, $A \in (\beta)$.

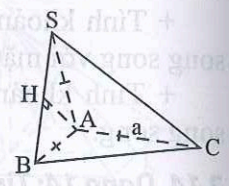
2.14.2. Ví dụ minh hoạ

Ví dụ. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, $AB = AC = a$, SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABC).

a) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB.

b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC.

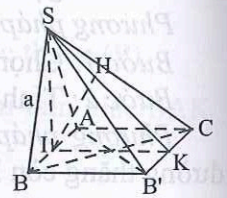
Giải: a) Ta có $(SAB) \perp (ABC)$ theo giao tuyến AB, trong (ABC), ta có $AC \perp AB$ nên $AC \perp (SAB)$ suy ra $AC \perp SB$. Trong (SAB), từ A kẻ AH vuông góc với SB tại H.



Khi đó ta có AH là đoạn vuông góc chung của AC và SB và $d(AC, SB) = AH$. Tính được $AH = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

b) Trong (ABC), ta dựng hình vuông ACB′B.

$\Rightarrow AB // (SCB')$ và $d(AB, SC) = d(AB, (SCB')) = d(I, (SB'C))$ với I là trung điểm của AB. Gọi K là trung điểm của B′C.



Khi đó $(SIK) \perp (SB'C)$ theo giao tuyến SK, trong (SIK), ta kẻ $IH \perp SK$ tại H, ta được $d(I, (SB'C)) = IH = \dfrac{a\sqrt{21}}{7}$.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{MN}$.

b) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{MN}$.

Bài 2. Cho tứ diện ABCD, trọng tâm G.

a) Chứng minh $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

b) Chứng minh $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MG}$.

c) Gọi A′ là trọng tâm tam giác BCD. Chứng minh rằng G thuộc đoạn AA′, $\overrightarrow{AG} = \dfrac{3}{4}\overrightarrow{AA'}$.

d) Gọi B′, C′, D′ lần lượt là trọng tâm tam giác CDA, DAB, ABC. Chứng minh rằng AA′, BB′, CC′, DD′ đồng quy tại G.

Bài 3. Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm tam giác ACD, I là trung điểm BC. Vẽ hình bình hành ABDK. Chứng minh I, G, K thẳng hàng.

Bài 4. Cho lăng trụ ABC.A′B′C′. Lấy các điểm I, J, K thoả mãn $\overrightarrow{IB} = -\overrightarrow{IB'}$, $\overrightarrow{JA'} = -\overrightarrow{JC'}$, $\overrightarrow{KC'} = -2\overrightarrow{KB'}$. Chứng minh rằng A, I, J, K đồng phẳng.

Bài 5. Cho hình lăng trụ ABC.A′B′C′, với I là tâm hình bình hành AA′B′B, G và G′ lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và A′B′C′. Chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{CB'} + \overrightarrow{BA'} = 3\overrightarrow{GG'}$. b) GI // CG′.

Bài 6. Cho hình hộp ABCD.A′B′C′D′. Lấy M, N là các điểm thoả mãn $\overrightarrow{MA} = k\overrightarrow{MD'}$, $\overrightarrow{ND} = k\overrightarrow{NB}$, $(k \neq 0; 1)$. Chứng minh rằng MN // (A′BC).

Bài 7. Cho hình hộp ABCD.A′B′C′D′. Một đường thẳng cắt các đường thẳng AA′, BC, C′D′ lần lượt tại M, N, P sao cho $\overrightarrow{NM} = 2\overrightarrow{NP}$. Tính $\frac{MA}{MA'}$.

Bài 8. Cho G là trọng tâm của tứ diện ABCD. Chứng minh:

$$MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 = 3MG^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2 + GD^2.$$

Bài 9. Cho điểm M và tam giác ABC có điểm O thoả mãn $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}$, $x + y + z = 1$. Chứng minh rằng $M \in (ABC)$.

Bài 10. Cho tứ diện ABCD. Gọi MN, PQ, RS là đoạn nối trung điểm các cặp cạnh đối diện. Chứng minh rằng:

$$AB^2 + AC^2 + AD^2 + BC^2 + CD^2 + BD^2 = 4\left(MN^2 + PQ^2 + RS^2\right).$$

Bài 11. Cho tứ diện ABCD. Chứng minh rằng: Nếu AB ⊥ CD, AC ⊥ BD thì AD ⊥ BC.

Bài 12. Cho hình lăng trụ ABC.A′B′C′ có tất cả các cạnh bằng a, các cạnh bên vuông góc với các cạnh đáy. Gọi M là trung điểm của BB′. Chứng minh rằng AC′ ⊥ CM.

Bài 13. Cho hình lăng trụ đều ABC.A′B′C′ có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm của BB′. Chứng minh A′M ⊥ AC′, A′M ⊥ CB′.

Bài 14. Cho tứ diện SABC có SA = SB = SC, $\widehat{ASB} = \widehat{ASC}$. Chứng minh SA ⊥ BC.

Bài 15. Cho tứ diện SABC có SA = SB = SC = a, $\widehat{BAC} = \widehat{BAD} = 60^\circ$, $\widehat{CAD} = 90^\circ$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh AB ⊥ CD, IJ ⊥ AB, IJ ⊥ CD.

Bài 16. Cho tứ diện ABCD có AB ⊥ AC, AB ⊥ BD. Lấy hai điểm P, Q sao cho $\overrightarrow{PA} = k\overrightarrow{PB}$, $\overrightarrow{QC} = k\overrightarrow{QD}$ $(k \neq 1)$. Chứng minh AB ⊥ PQ.

Bài 17. Cho hình hộp ABCD.A′B′C′D′ có các cạnh bằng a (hình hộp thoi), $\widehat{BAD} = 60^\circ$, $\widehat{BAA'} = \widehat{DAA'} = 120^\circ$.

a) Tính góc giữa các cặp đường thẳng AB với A′D và AC′ với B′D.

Bài 41. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′.

a) Chứng minh rằng $AC' \perp (A'BD)$.

b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng BC và A′B′. Chứng minh $A'M \perp D'N$.

c) Trên các cạnh BB′, CD, A′D′ lấy các điểm P, Q, R sao cho $B'P = CQ = D'R = x$ $(0 < x < a)$. Chứng minh $AC' \perp (PQR)$.

Bài 42. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a; SA vuông góc với đáy. Gọi M, N là hình chiếu của A trên SB, SD.

a) Chứng minh MN // BD và SC vuông góc với (AMN).

b) Gọi K là giao điểm của SC với (AMN). Chứng minh AMKN có hai đường chéo vuông góc.

Bài 43. Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy. Gọi H, K là trực tâm của tam giác ABC và SBC. Chứng minh rằng:

a) SC vuông góc với (BHK). b) HK vuông góc với (SBC).

Bài 44. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm O, biết SB = SD.

a) Chứng minh (SAC) là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng BD.

b) Gọi H, K là hình chiếu của A trên SB, SD. Chứng minh SH = SK, OH = OK và HK // BD.

c) Chứng minh (SAC) là mặt phẳng trung trực của HK.

Bài 45. Cho hình lăng trụ ABC.A′B′C′. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC và $A'H \perp (ABC)$.

a) Chứng minh $AA' \perp BC$ và $AA' \perp B'C'$.

b) Gọi MM′ là giao tuyến của hai mặt phẳng (AHA′) và (BCC′B′), trong đó $M \in BC$ và $M' \in B'C'$. Chứng minh tứ giác BCC′B′ là hình chữ nhật và MM′ là đường cao của hình chữ nhật đó.

Bài 46. Hai tam giác cân ABC và DBC nằm trong hai mặt phẳng khác nhau tạo nên tứ diện ABCD. Gọi I là trung điểm của BC.

a) Chứng minh $BC \perp AD$.

b) Gọi AH là đường cao của tam giác ADI. Chứng minh $AH \perp (BCD)$.

Bài 47. Cho ABCD là hình vuông, H, K lần lượt là trung điểm của AB, AD. Trên đường thẳng vuông góc với (ABCD) tại H lấy điểm S (khác H). Chứng minh:

a) AC vuông góc với (SHK). b) CK vuông góc với DH và SD.

Bài 48. Cho tứ diện ABCD có ABC là tam giác cân tại A với AB = a, $BC = \frac{6a}{5}$, DA vuông góc (ABC). Gọi M là trung điểm của BC. Vẽ $AH \perp MD$.

a) Chứng minh $AH \perp (BCD)$.

b) Cho $AD = \frac{4a}{5}$. Tính góc giữa hai đường thẳng AC và DM.

c) Gọi G_1, G_2 là trọng tâm của tam giác ABC và DBC. Chứng minh $G_1G_2 \perp (ABC)$.

Bài 49. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm O. Biết SA = SC và SB = SD.

a) Chứng minh SO ⊥ (ABCD) và AC ⊥ SD.

b) Gọi I, J là trung điểm của BA, BC. Chứng minh IJ ⊥ (SBD).

Bài 50. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SAB là tam giác đều, SCD là tam giác vuông cân đỉnh S. Gọi I, J là trung điểm của AB và CD.

a) Tính các cạnh của tam giác SIJ và chứng minh SI ⊥ (SCD), SJ ⊥ (SAB).

b) Gọi SH là đường cao của tam giác SIJ. Chứng minh SH ⊥ AC và tính độ dài SH.

c) Gọi M là điểm thuộc BD sao cho BM ⊥ SA. Tính AM theo a.

Bài 51. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SAB là tam giác đều và $SC = a\sqrt{2}$. Gọi H, K là trung điểm của AB, AD. Chứng minh:

a) SH ⊥ (ABCD).

b) AC ⊥ SK và CK ⊥ SD.

Bài 52. Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ (ABCD) và SA = a, đáy ABCD là hình thang vuông, đường cao AB = a, BC = 2a. Ngoài ra SC ⊥ BD.

a) Chứng minh tam giác SBC vuông.

b) Tính theo a độ dài đoạn AD.

c) Gọi M là một điểm trên đoạn SA, đặt AM = x, với $0 \le x \le a$. Tính độ dài đường cao DE của tam giác BDM theo a và x. Xác định x để DE lớn nhất, nhỏ nhất.

Bài 53. Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ (ABC) và SA = 2a, tam giác ABC vuông tại C với AB = 2a, $\widehat{BAC} = 30^\circ$. Gọi M là một điểm di động trên cạnh AC, H là hình chiếu của S trên BM.

a) Chứng minh AH ⊥ BM.

b) Đặt AM = x, với $0 \le x \le \sqrt{3}$. Tính khoảng cách từ S tới BM theo a và x. Tìm x để khoảng cách này là lớn nhất, nhỏ nhất.

Bài 54. Cho tam giác ABC có BC = 2a và đường cao AD = a. Trên đường thẳng vuông góc với mp(ABC) tại A lấy điểm S sao cho $SA = a\sqrt{2}$. Gọi E, F là trung điểm của SB, SC.

a) Chứng minh BC ⊥ (SAD).

b) Tính diện tích tam giác AEF.

Bài 55. Cho tứ diện ABCD có DA ⊥ (DBC) và tam giác ABC vuông tại A. Kẻ DI ⊥ BC.

a) Chứng minh BC ⊥ (AID).

b) Kẻ DH ⊥ AI. Chứng minh DH ⊥ (ABC).

Bài 56. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, $SA = SB = \frac{2a\sqrt{3}}{3}$.

a) Kẻ SH ⊥ (ABC). Chứng minh H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

b) Tính độ dài SH theo a.

c) Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh BC ⊥ (SAI).

d) Tính góc giữa hai đường thẳng SA và SH.

Bài 57. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD). Gọi I, M lần lượt là trung điểm của SC và AB. Cho SA = a.

a) Gọi O là giao điểm của AC và BD. Chứng minh IO ⊥ (ABCD).

b) Tính khoảng cách từ I đến CM.

Bài 58. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật tâm O, SA ⊥ (ABCD).

a) Gọi H, K là hình chiếu của A trên SB, SD. Chứng minh SC ⊥ (AHK).

b) Kẻ AJ ⊥ (SBD). Chứng minh J là trực tâm của tam giác SBD.

Bài 59. Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ (ABC), tam giác ABC vuông cân tại B. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAC và N là điểm thuộc cạnh SB sao cho SN = 2NB. Chứng minh:

a) BC ⊥ (SAB). b) NG ⊥ (SAC).

Bài 60. Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC, tam giác ABC vuông tại A. Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh:

a) BC ⊥ (SAI). b) SI ⊥ (ABC).

Bài 61. Cho tứ diện ABCD có DA ⊥ (ABC). Gọi AI là đường cao và H là trực tâm của tam giác ABC. Hạ HK ⊥ DI. Chứng minh:

a) HK ⊥ BC. b) K là trực tâm của tam giác DBC.

Bài 62. Cho tam giác ABC vuông tại C. Trên đường thẳng d vuông góc với mp(ABC) tại A, lấy điểm S di động. Gọi D, F là hình chiếu của A trên SB, SC. Chứng minh AF ⊥ SB.

Bài 63. Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC = a, $\widehat{ASB} = 120^\circ$, $\widehat{BSC} = 90^\circ$, $\widehat{CSA} = 60^\circ$.

a) Chứng minh tam giác ABC vuông.

b) Xác định hình chiếu H của S trên (ABC). Tính SH theo a.

Bài 64. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là tứ giác có ABD là tam giác đều, BCD là tam giác cân tại C có $\widehat{BCD} = 120^\circ$, SA ⊥ (ABCD).

a) Gọi H, K là hình chiếu vuông góc của A trên SB, SD. Chứng minh SC ⊥ (AHK).

b) Gọi C′ là giao điểm của SC với (AHK). Tính diện tích tứ giác AHC′K khi AB = SA = a.

Bài 65. Cho tam giác ABC đều cạnh a, d là đường thẳng vuông góc với (ABC) tại A. Gọi H, K lần lượt là trực tâm của tam giác ABC và SBC. Chứng minh HK ⊥ (SBC).

Bài 66. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, SA ⊥ (ABC). Hạ AH ⊥ SB, AK ⊥ SC.

a) Chứng minh các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông.

b) Chứng minh SHK là tam giác vuông.

c) Gọi D là giao điểm của HK và BC. Chứng minh AC ⊥ AD.

Bài 67. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, tâm O, AB = SA = a, SA ⊥ (ABCD). Gọi (P) là mặt phẳng qua A và vuông góc với SC, (P) cắt SB, SC, SD lần lượt tại H, I, K. Chứng minh:

a) HK // BD. b) AH ⊥ SB, AK ⊥ SD.

c) Tứ giác AHIK có hai đường chéo vuông góc. Tính diện tích AHIK theo a.

Bài 68. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật có AB = a, BC = $a\sqrt{3}$, mặt bên SBC vuông tại B, SCD vuông tại D có SD = $a\sqrt{5}$.

a) Chứng minh SA ⊥ (ABCD) và tính SA.

b) Đường thẳng qua A vuông góc với AC, cắt CB, CD lần lượt tại I, J. Gọi H là hình chiếu của A trên SC, K và L lần lượt là giao điểm của SB, SD với (HIJ). Chứng minh AK ⊥ (SBC) và AL ⊥ (SCD).

c) Tính diện tích tứ giác AKHL.

Bài 69. Cho tam giác MAB vuông tại M nằm trong mặt phẳng (P). Trên đường thẳng vuông góc với (P) tại A lấy hai điểm C, D nằm hai phía đối với (P). Gọi C′ là hình chiếu của C trên MD, H là giao điểm của AM và CC′.

a) Chứng minh CC′ ⊥ (MBD).

b) Gọi K là hình chiếu của H trên AB. Chứng minh K là trực tâm của tam giác BCD.

Bài 70. Cho hình chóp S.ABCD, ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều, (SAB) vuông góc (ABCD).

a) Gọi I là trung điểm AB. Chứng minh SI vuông góc (ABCD).

b) Chứng minh tam giác SBC và SAD vuông.

c) Tính góc giữa các cạnh bên và đáy.

Bài 71. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tâm O, SO ⊥ (ABCD). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh SA và BC. Biết $\left(\widehat{MN, (ABCD)}\right) = 60°$.

a) Tính MN và SO. b) Tính góc giữa MN và (SBD).

Bài 72. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD) và SA = $a\sqrt{6}$. Tính góc giữa:

a) SC và (ABCD). b) SC và (SAB).

c) SB và (SAC). d) AC và (SBC).

Bài 73. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD), SA = $a\sqrt{3}$. Trên AC lấy điểm I sao cho AI = x, x ∈ $(0; a\sqrt{2})$. Một mặt phẳng (P) đi qua I và vuông góc với AC.

a) Xác định thiết diện của hình chóp tạo bởi mặt phẳng (P).

b) Tính diện tích của thiết diện đó.

c) Xác định x để thiết diện có diện tích lớn nhất.

Bài 74. Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ (ABCD), SA = 2a. Tứ giác ABCD là hình thang vuông tại A và D, AB = BC = a, AD = 2a, M là một điểm trên AB, AM = x, 0 < x < a, (P) là mặt phẳng đi qua M và vuông góc với AB.

a) Chứng minh rằng tam giác CSD vuông.

b) Xác định thiết diện của hình chóp tạo bởi mặt phẳng (P).

c) Tính diện tích thiết diện.

Bài 75. Cho tứ diện SABC có tam giác ABC đều cạnh a, SA ⊥ (ABC), SA = 2a. (P) là một mặt phẳng đi qua B và vuông góc với SC. Xác định thiết diện của hình chóp tạo bởi mặt phẳng (P) và tính diện tích thiết diện.

Bài 76. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = a. SA ⊥ (ABC), SA = $a\sqrt{3}$, M là một điểm tuỳ ý trên AB, AM = x, (0 < x < a). Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và vuông góc với AB.

a) Tìm thiết diện của hình chóp tạo bởi mặt phẳng (P).

b) Tính diện tích thiết diện.

Bài 77. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD), SA = $a\sqrt{2}$, AH là đường cao của tam giác SAB.

a) Tính tỉ số $\frac{SH}{SB}$.

b) Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với SB. Tìm thiết diện của hình chóp tạo bởi mặt phẳng (P).

Bài 78. Cho tam giác ABC đều, đường cao AH = 2a, O là trung điểm của AH. Trên đường thẳng vuông góc với (ABC) tại O lấy S sao cho SO = 2a. Gọi I là điểm thuộc OH. Tìm thiết diện của hình chóp tạo bởi mặt phẳng (P), biết rằng mặt phẳng (P) qua I và vuông góc với OH.

Bài 79. Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC và SBC đều cạnh a, SA = $\frac{a\sqrt{3}}{2}$, M thuộc đoạn AB, AM = x (0 < x < a). Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và vuông góc với BC.

a) Gọi D là trung điểm của BC. Chứng minh (P) // (SAD).

b) Tìm thiết diện của hình chóp tạo bởi mặt phẳng (P).

c) Tính diện tích thiết diện.

Bài 80. Cho tứ diện SABC có tam giác ABC đều cạnh a, SA ⊥ (ABC), SA = a. M thuộc đoạn AC, CM = x, (P) là một mặt phẳng đi qua M và vuông góc với AC. Xác định thiết diện của hình chóp tạo bởi (P) và tính diện tích thiết diện.

Bài 81. Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tâm O, cạnh bên bằng $a\sqrt{3}$.

a) Tính SO.

b) Gọi (Q) là mặt phẳng qua A và vuông góc với SC. Tìm thiết diện của hình chóp tạo bởi (Q).

c) Tìm sin của góc tạo bởi AB và (Q).

Bài 82. Cho lăng trụ đứng ABC.A′B′C′ có đáy là tam giác vuông tại B, AB = a, BC = b, AA′ = c $\left(c^2 \geq a^2 + b^2\right)$. Gọi (P) là mặt phẳng qua A và vuông góc với CA′.

a) Tìm thiết diện của lăng trụ tạo bởi (P).

b) Tính diện tích thiết diện.

Bài 83. Cho hình vuông ABCD cạnh a. Từ hai điểm A và C kẻ lần lượt các tia Ax và Cy cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và cùng nằm về một phía đối với mặt phẳng (ABCD). Gọi M và N lần lượt là hai điểm trên hai tia Ax, Cy. Đặt AM = x, CN = y.

a) Xác định góc giữa hai mặt phẳng (MBD) và (NBD).

b) Tìm hệ thức liên hệ giữa x và y để (MBD) $\perp$ (NBD).

Bài 84. Cho hình vuông ABCD cạnh a trong mặt phẳng (P). Hai điểm M, N lần lượt di động trên hai cạnh CB và CD. Đặt CM = x, CN = y. Trên đường thẳng At vuông góc với (P) lấy điểm S. Tìm hệ thức liên hệ giữa x và y để:

a) Các mặt phẳng (SAM) và (SAN) tạo với nhau góc 45^0.

b) (SAM) $\perp$ (SAN).

Bài 85. Hình chóp S.ABC có SA là đường cao và đáy là tam giác ABC vuông tại B. Cho góc $\widehat{BSC} = 45^\circ$. Đặt $\widehat{ASB} = \alpha$, tìm α để góc giữa (SAC) và (SBC) bằng 60°.

Bài 86. Cho tứ diện ABCD có AB $\perp$ (BCD). Trong tam giác BCD vẽ các đường cao BE và DF cắt nhau tại O. Trong mặt phẳng (ACD) vẽ DK $\perp$ AC. Gọi H là trực tâm của tam giác ACD. Chứng minh:

a) (ACD) $\perp$ (ABE) và (ACD) $\perp$ (DFK). b) OH $\perp$ (ACD).

Bài 87. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, có cạnh bằng a và đường chéo BD = a, SC = $\frac{a\sqrt{6}}{2}$ và SC $\perp$ (ABCD). Chứng minh (SAB) $\perp$ (SAD).

Bài 88. Cho hình chóp S.ABCD có các mặt bên SAB và SAD nằm trong các mặt phẳng vuông góc với (ABCD). Biết ABCD là hình vuông và SA = AB. Gọi M là trung điểm của SC. Chứng minh:

a) (SAC) $\perp$ (SBD). b) (SAD) $\perp$ (SCD). c) (SAD) $\perp$ (ABM).

Bài 89. Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình chữ nhật có BC = 2AB. Tam giác SAB đều và vuông góc với đáy. Gọi H là trung điểm của AB. Chứng minh (SAD) $\perp$ (SAB).

Bài 90. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a và SA = SB = SC = SD = a. Chứng minh:

a) (SBD) $\perp$ (ABCD). b) Tam giác SBD vuông.

Bài 91. Cho tam giác ACD và BCD nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. AC = AC = BC = BD = a và CD = 2x. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB, CD.

a) Chứng minh IJ $\perp$ AB và CD. b) Tính AB và IJ theo a và x.

c) Xác định x để (ABC) $\perp$ (ABD).

Bài 92. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C, SAC là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABC). Gọi I là trung điểm của SC. Chứng minh:

a) (SBC) $\perp$ (SAC). b) (ABI) $\perp$ (SBC).

Bài 93. Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ BB′ và CC′ cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC).

a) Chứng minh (ABB′) ⊥ (ACC′).

b) Gọi AH, AK là đường cao của các tam giác ABC và AB′C′. Chứng minh hai mặt phẳng (BCC′B′) và (AB′C′) cùng vuông góc với mặt phẳng (AHK).

Bài 94. Cho tứ diện ABCD có AB = BC = a, AC = b, DB = DC = x, AD = y. Tìm hệ thức liên hệ giữa a, b, x, y để:

a) (ABC) ⊥ (BCD). b) (ABC) ⊥ (ACD).

Bài 95. Cho tam giác đều ABC cạnh a. Gọi D là điểm đối xứng với A qua BC. Trên đường thẳng vuông góc với (ABC) tại D lấy điểm S sao cho $SD = \frac{a\sqrt{6}}{2}$. Chứng minh:

a) (SAB) ⊥ (SAC). b) (SBC) ⊥ (SAD).

Bài 96. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD). Gọi M, N lần lượt là hai điểm thuộc các cạnh BC, CD sao cho BM = x, DN = y. Tìm hệ thức liên hệ giữa a, x và y để (SAM) ⊥ (SMN).

Bài 97. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a và có SA = SB = SC = a. Chứng minh:

a) (ABCD) ⊥ (SBD). b) Tam giác SBD vuông tại S.

Bài 98. Cho tứ diện SABC có SA ⊥ (ABC). Gọi H, K lần lượt là trực tâm của tam giác ABC và SBC. Chứng minh:

a) (SAC) ⊥ (BHK). b) (SBC) ⊥ (BHK).

Bài 99. Cho tứ diện SABC có ba đỉnh A, B, C tạo thành một tam giác vuông cân đỉnh B và AC = 2a, có SA ⊥ (ABC) và SA = a.

a) Chứng minh (SAB) ⊥ (SBC).

b) Gọi AH là đường cao của tam giác SAB. Chứng minh AH ⊥ (SBC).

c) Tính độ dài đoạn AH.

d) Từ trung điểm O của đoạn AC vẽ OK ⊥ (SBC). Tính độ dài đoạn OK.

Bài 100. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O và SA ⊥ (ABCD). Giả sử (α) là mặt phẳng qua A và vuông góc với cạnh SC, (α) cắt SC tại I.

a) Xác định giao điểm K của SO với mặt phẳng (α).

b) Chứng minh (SBD) ⊥ (SAC) và BD // (α).

Bài 101. Cho hình vuông ABCD. Gọi S là điểm trong không gian sao cho SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABCD).

a) Chứng minh (SAB) ⊥ (SAD) và (SAB) ⊥ (SBC).

b) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SAD) và (SBC).

c) Gọi H, I lần lượt là trung điểm của AB, BC. Chứng minh (SHC) ⊥ (SDI).

Bài 102. Cho tứ diện ABCD có AD ⊥ (DBC). Gọi AE, BF là các đường cao của tam giác ABC; H, K lần lượt là trực tâm của các tam giác ABC và DBC. Chứng minh:

a) (ADE) ⊥ (ABC) và (BFK) ⊥ (ABC).

b) HK ⊥ (ABC).

Bài 103. Trong mặt phẳng (P), cho hình thoi ABCD với AB = a, AC = $\frac{2a\sqrt{6}}{3}$. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (P) tại giao điểm O của hai đường chéo AC và BD, lấy điểm S sao cho SB = a. Chứng minh:

a) Tam giác ASC vuông. b) (SAB) ⊥ (SAD).

Bài 104. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A, hai đáy là AD = 2a, BC = a. Biết AB = a, SA = $a\sqrt{2}$ và SA ⊥ (ABCD).

a) Chứng minh (SAC) ⊥ (SDC).

b) Dựng thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (P) chứa AB và vuông góc với mặt phẳng (SDC). Tính diện tích thiết diện theo a.

Bài 105. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. Chứng minh (SBC) ⊥ (SAB).

Bài 106. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, SA ⊥ (ABCD). Gọi M là trung điểm của BC. Tìm N trên CD để (SAM) ⊥ (SMN).

Bài 107. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có AB = SA = a. Gọi I, K là trung điểm của AB, CD. Một mặt phẳng (P) qua CD và vuông góc với (SAB) cắt SA, SB lần lượt tại M và N.

a) Chứng minh (SIK) ⊥ (SAB).

b) (P) cắt hình chóp theo thiết diện là hình gì? Tính diện tích thiết diện theo a.

Bài 108. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm O. Hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với đáy.

a) Chứng minh (SAC) ⊥ (SBD).

b) Từ O kẻ OK ⊥ BC. Chứng minh BC ⊥ (SOA).

c) Chứng minh (SBC) ⊥ (SOK).

d) Kẻ OH ⊥ SK. Chứng minh OH ⊥ (SBC).

Bài 109. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A′B′C′D′. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Kẻ CK ⊥ BD.

a) Chứng minh C′K ⊥ BD.

b) Chứng minh (C′BD) ⊥ (C′CK).

c) Kẻ CH ⊥ C′K. Chứng minh CH ⊥ (C′BD).

Bài 110. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm O, cạnh a, SB = SD = a, BD = $\frac{2a\sqrt{3}}{3}$. Hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với đáy. Chứng minh:

a) Tam giác SAC vuông tại S. b) (SBC) ⊥ (SCD).

Bài 111. Cho tam giác đều ABC. Trên đường thẳng d qua A và vuông góc với mặt phẳng (ABC) lấy điểm S ($S \neq A$). Gọi D là trung điểm của BC.

a) Chứng minh (SAD) $\perp$ (SBC).

b) Kẻ CI $\perp$ AB, CK $\perp$ SB. Chứng minh SB $\perp$ (ICK).

c) Kẻ BM $\perp$ AC, MN $\perp$ SC. Chứng minh SC $\perp$ BN.

d) Chứng minh (CIK) $\perp$ (SBC) và (MBN) $\perp$ (SBC).

e) Giả sử MB cắt CI tại G, CK cắt BN tại H. Chứng minh GH $\perp$ (SBC).

f) Chứng minh sáu điểm B, C, I, K, M, N cách đều D.

Bài 112. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, SH $\perp$ (ABC) với H thuộc đoạn thẳng BC.

a) Chứng minh (SBC) $\perp$ (ABC).

b) Kẻ HI $\perp$ AB, HK $\perp$ AC. Tứ giác AIHK có đặc điểm gì?

c) Chứng minh (SHI) $\perp$ (SAB) và (SHK) $\perp$ (SAC).

d) Kẻ HM $\perp$ SI, HN $\perp$ SK. Chứng minh HM $\perp$ (SAB) và HN $\perp$ (SAC).

Bài 113. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật tâm O, AB < BC, AB = a. Hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với đáy. Chứng minh:

a) SA $\perp$ (ABCD). b) (SCB) $\perp$ (SAB).

Bài 114. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC, các cạnh đáy có độ dài bằng a, M, N lần lượt là trung điểm của SB, SC. Biết (AMN) $\perp$ (SBC). Tính theo a diện tích tam giác AMN.

Bài 115. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Hai mặt phẳng (ASB) và (SAD) cùng vuông góc với đáy.

a) Chứng minh SA $\perp$ (ABCD).

b) Chứng minh (SAC) $\perp$ (SBD).

c) Cho SA = 2a. Kẻ AH $\perp$ (SBC). Tính AH.

Bài 116. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O, cạnh a, SA $\perp$ (ABCD) và $SA = a\sqrt{2}$. Gọi M là một điểm thuộc đoạn AO sao cho $AM = x$, $0 \leq x \leq \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

a) Gọi H là hình chiếu của M trên (SBC). Tính MH.

b) Mặt phẳng (P) vuông góc với AC tại M cắt hình chóp theo một đa giác. Trình bày cách dựng thiết diện này.

c) Tìm x để diện tích đa giác lớn nhất.

Bài 117. Trong mặt phẳng (P) cho tam giác ABC vuông tại A có AB = a, $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Trên đường thẳng d qua B và vuông góc với (ABC) lấy điểm S sao cho SB = 2a.

a) Chứng minh (SAC) $\perp$ (SAB).

b) Lấy điểm M thuộc đoạn AB sao cho BM = x, 0 < x < a. Qua M dựng mặt phẳng (Q) song song với AC và SB. Tính diện tích thiết diện của (Q) với hình chóp. Tìm x để diện tích này lớn nhất.

Bài 118. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD). Gọi M, N lần lượt là các điểm thuộc BC và CD sao cho BM = $\frac{a}{2}$, DN = $\frac{3a}{4}$. Chứng minh (SAM) ⊥ (SMN).

Bài 119. Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A_1B_1C_1$ có độ dài cạnh đáy bằng a. $AA_1 = a\sqrt{2}$, M, N lần lượt là trung điểm của AB, A_1C_1. Xác định thiết diện của lăng trụ với mặt phẳng (α) qua MN và vuông góc với (BCC_1B_1).

Bài 120. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, độ dài cạnh bên $a\sqrt{2}$. Gọi (α) là mặt phẳng qua A, song song với BC và vuông góc với (SBC). Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi (α). Thiết diện là hình gì?

Bài 121. Cho hình chóp lục giác đều S.ABCDEF cạnh đáy có độ dài bằng a, cạnh bên có độ dài bằng 2a.

a) Chứng minh (SBE) ⊥ (SDF).

b) Giả sử (α) là mặt phẳng qua A, song song với BC và vuông góc với (SBC). Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi (α). Thiết diện là hình gì?

Bài 122. Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình thang vuông tại A, D, có AB = 2a, AC = DC = a, các mặt phẳng (SAB), (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SA = a. Gọi E là trung điểm SA, M thuộc đoạn AD sao cho AM = x $(0 \le x \le a)$, mặt phẳng (α) qua EM và vuông góc (SAD). Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi (α). Thiết diện là hình gì?

Bài 123. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O, cạnh a, SA = $a\sqrt{3}$, SA ⊥ (ABCD). Gọi M, E lần lượt là trung điểm của SC, AB.

a) Chứng minh MO ⊥ (ABCD).

b) Tính d(M, CE), d(S, CE).

c) Dựng đường thẳng qua A và vuông góc (SBC). Tính d(A, (SBC)).

d) Tính d(O, (SBC)).

e) Tính d(G, (SAC)), với G là trọng tâm tam giác SAB.

Bài 124. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B và AB = 2BC = 2a, SA ⊥ (ABC). Tính d(B, (SAC)).

Bài 125. Cho hình chóp S.ABC có SA = h và SA ⊥ (ABC). Lấy điểm M ∈ SB sao cho MS : MB = 1 : 2 và gọi I là trung điểm của CM. Tính d(I, (ABC)).

Bài 126. Cho tứ diện ABCD có AB = CD, BC = BD, AC = AD. Dựng AH ⊥ (BCD).

a) Chứng minh H nằm trên trung tuyến BI của tam giác BCD.

b) Xác định d(A, (BCD)).

Bài 127. Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ (ABC) và tam giác ABC đều cạnh a.

a) Tính d(B, (SAC)). b) Giả sử SA = h. Tính d(A, (SBC)).

Bài 128. Cho hình chóp S.ABCD có SA = SB = SD = 3a và $\widehat{ABC} = \widehat{ADC} = 90^\circ$, $\widehat{BAD} = 60^\circ$. Tính d(S, (ABCD)), biết BD = 2a.

Bài 129. Cho hình chóp A.BCD có tam giác BCD vuông cân (DB = DC = a), AB ⊥ (BCD) và AB = a. Gọi M là điểm thoả mãn $-2\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{MB}$. Tính d(M, AC).

Bài 130. Cho tam giác ABC $\left(\widehat{B} = 90^\circ,\ AB = a,\ BC = 2a\right)$. Qua A, B lần lượt dựng hai tia Ax, By cùng vuông góc với (ABC) và nằm về cùng một phía với (ABC). Lấy M và N lần lượt trên Ax và By sao cho AM = a, $BN = 2a\sqrt{2}$.

a) Chứng minh AB ⊥ (C, By). b) Tính d(M, CN).

Bài 131. Cho tam giác ABC đều cạnh a. Trên đường thẳng Ax vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại A, lấy điểm S với AS = h. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) theo a và h.

Bài 132. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a và SA ⊥ (ABC). Đặt SA = h.

a) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) theo a và h.

b) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và H là trực tâm tam giác SBC. Chứng minh OH ⊥ (SBC).

Bài 133. Cho hình chóp tam giác S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Đáy ABC là tam giác vuông tại C. Cho AC = a, góc giữa mặt bên (SBC) và đáy (ABC) là φ.

a) Trong mặt bên (SAC), từ A hạ AF vuông góc với SC. Chứng minh AF ⊥ (SBC).

b) Gọi O là trung điểm của AB. Tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SBC) theo a và φ.

Bài 134. Cho SABC là một tứ diện có ABC là tam giác vuông cân tại B và AC = 2a; cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SA = a.

a) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).

b) Gọi O là trung điểm của AC. Tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SBC).

Bài 135. Cho hình chóp S.ABCD, $SA = a\sqrt{6}$, SA vuông góc với đáy, đáy là nửa lục giác đều nội tiếp đường tròn đường kính AD = 2a.

a) Tính d(A, (SCD)), d(B, (SCD)).

b) Tính d(AD, (SBC)).

Bài 136. Cho hình chóp S.ABC, đáy là tam giác đều cạnh a, (SBC) ⊥ (ABC). Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, SA, AC.

a) Chứng minh (MNP) // (SBC).

b) Tính d((MNP), (SBC)).

Bài 137. Cho hình vuông ABCD, tam giác ABS đều cạnh a thuộc hai mặt phẳng vuông góc với (ABCD). I là trung điểm của AB.

a) Chứng minh (SAD) ⊥ (SAB).

b) Tìm góc giữa SD và (ABCD).

c) Gọi F là trung điểm AD. Chứng minh (SCF) ⊥ (SID). Tính d(I, (SCF)).

Bài 138. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O, cạnh a, $\widehat{BAC} = 60^\circ$, đường cao SO = a. Tính

a) d(O, (SBC)). b) d(AD, SB).

Bài 139. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, AB = a, SA = 2a, SA ⊥ (ABC), M là trung điểm của AC.

a) Dựng đoạn vuông góc chung của SM, BC.

b) Tính độ dài đoạn vuông góc chung của SM, BC.

c) Tính d(SM, AB).

Bài 140. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B. AB = a; BC = a; AD = 3a; $CD = a\sqrt{5}$ và $SA = a\sqrt{2}$. Khi SA ⊥ (ABCD), hãy dựng và tính độ dài đoạn vuông góc chung của các cặp đường thẳng: SA và CD; AB và SD; AD và SC.

Bài 141. Trong mặt phẳng (P) cho hình vuông ABCD cạnh a. Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình vuông ABCD. Trên đường thẳng Ax vuông góc với mặt phẳng (P) lấy điểm S sao cho SA = a. Tính

a) d(SB, AD). b) d(SC, BD). c) d(SB, CD).

d) d(SC, AD). e) d(SB, AC).

Bài 142. Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng $a\sqrt{2}$, đường cao là SO. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và BC.

a) Chứng minh rằng (SBC) vuông góc với (SAN) và tính SO.

b) Tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SBC).

c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC.

d) Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (SAN).

Bài 143. Cho hình chóp S.ABCD; đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, có AB = BC = a; AD = 2a; SA = a. E là trung điểm của đáy lớn AD; SA ⊥ (ABCD).

a) Chứng minh BE ⊥ SC và (SAB) ⊥ (SBC).

b) Tính khoảng cách giữa mỗi cặp đường thẳng: BC và SD, AC và SD.

c) Tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SCD) và khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SCE).

Bài 144. Cho hình chóp S.ABCD; đáy ABCD là hình thoi cạnh a tâm O. Mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Tam giác SAB cân tại S, H là trung điểm của AB và SH = a, $\widehat{BAD} = 60^\circ$.

a) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD).

b) Tính khoảng cách từ H đến (SCD), khoảng cách từ O đến (SCD).

c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BC và SD.

Bài 145. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thang có đáy lớn AD = 2a, đáy bé BC = a, cạnh bên AB = a, $\widehat{BAD} = 120^\circ$. Biết SA ⊥ (ABCD) và $SA = a\sqrt{3}$. Gọi H và K lần lượt là trung điểm của AB và AD.

a) Chứng minh BK vuông góc với SC, tính khoảng cách giữa BK và SC.

b) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD).

c) Tính góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB).

d) Tính góc giữa hai đường thẳng AD và SC.

Bài 146. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tâm O. Cho $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{6}$. Gọi M là hình chiếu vuông góc của A lên SB.

a) Chứng minh $CB \perp (SAB)$ và $AM \perp SC$.

b) Tính góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SAC).

c) Gọi G là trọng tâm của tam giác SCD. Tính góc giữa hai đường thẳng AG và BD.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm của BC, J là trung điểm của BM. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $BC \perp (SAB)$. **B.** $BC \perp (SAM)$. **C.** $BC \perp (SAC)$. **D.** $BC \perp (SAJ)$.

Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $(SCD) \perp (SAD)$. **B.** $(SBC) \perp (SIA)$.

C. $(SDC) \perp (SAI)$. **D.** $(SBD) \perp (SAC)$.

Câu 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Tìm điểm cách đều các đỉnh của hình chóp.

A. Trung điểm của SB.

B. Điểm nằm trên đường thẳng d // SA và không thuộc SC.

C. Trung điểm của SC.

D. Trung điểm của SD.

Câu 4. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm của BC, J là trung điểm của BM. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là

A. $\widehat{SBA}$. **B.** $\widehat{SJA}$. **C.** $\widehat{SCA}$. **D.** $\widehat{SMA}$.

Câu 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy, H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $(SIC) \perp (SCD)$. **B.** $(SCD) \perp (AKC)$.

C. $(SAC) \perp (SBD)$. **D.** $(AHB) \perp (SCD)$.

Câu 6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $(SBC) \perp (SIA)$. **B.** $(SBD) \perp (SAC)$.

C. $(SDC) \perp (SAI)$. **D.** $(SCD) \perp (SAD)$.

Câu 7. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, I là trung điểm AC, H là hình chiếu của I lên SC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $(SBC) \perp (SAB)$. **B.** $(BIH) \perp (SBC)$.

C. $(SAC) \perp (SAB)$. **D.** $(SAC) \perp (SBC)$.

Câu 8. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, I là trung điểm AC. Tìm điểm cách đều các đỉnh của hình chóp.

A. Điểm nằm trên đường thẳng d // SA, d đi qua M là trung điểm của BI.

B. Không tồn tại điểm cách đều các đỉnh của hình chóp.

C. Trung điểm của SC.

D. Trung điểm của SB.

Câu 9. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy, H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. d(A, (SCD) = AC. **B.** d(A, (SCD) = AK.

C. d(A, (SCD) = AH. **D.** d(A, (SCD) = AD.

Câu 10. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, I là trung điểm của AC, H là hình chiếu của I lên SC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. (SAC) ⊥ (SAB). **B.** (BIH) ⊥ (SBC).

C. (SAC) ⊥ (SBC). **D.** (SBC) ⊥ (SAB).

Câu 11. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC, J là trung điểm BM. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. BC ⊥ (SAB). **B.** BC ⊥ (SAJ). **C.** BC ⊥ (SAC). **D.** BC ⊥ (SAM).

Câu 12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy, H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. AK ⊥ (SCD). **B.** BC ⊥ (SAC). **C.** AH ⊥ (SCD). **D.** BD ⊥ (SAC).

Câu 13. Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A′B′C′D′ có đáy ABCD là hình vuông. Tìm điểm cách đều các đỉnh của hình lăng trụ.

A. Giao điểm của A′B và ABC′.

B. Không tồn tại điểm cách đều các đỉnh của hình lăng trụ.

C. Giao điểm của A′D và AD′.

D. Giao điểm của A′C và AC′.

Câu 14. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy, BD = 2AC. Tìm điểm cách đều các đỉnh của hình chóp.

A. Trung điểm của SC.

B. Không tồn tại điểm cách đều các đỉnh của hình chóp.

C. Điểm nằm trên đường thẳng d // SA.

D. Trung điểm của SD.

Câu 15. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, I là trung điểm AC, H là hình chiếu của I lên SC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. d(SA, BC) = AB. **B.** d(BI, SC) = IH.

C. d(SB, AC) = IH. **D.** d(SB, AC) = BI.

Câu 16. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC, J là hình chiếu của A lên BC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $BC \perp (SAJ)$. **B.** $BC \perp (SAB)$. **C.** $BC \perp (SAC)$. **D.** $BC \perp (SAM)$.

Câu 17. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm của BC, J là hình chiếu của A lên BC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $d(A, (SBC)) = AK$ với K là hình chiếu của A lên SC.

B. $d(A, (SBC)) = AK$ với K là hình chiếu của A lên SM.

C. $d(A, (SBC)) = AK$ với K là hình chiếu của A lên SB.

D. $d(A, (SBC)) = AK$ với K là hình chiếu của A lên SJ.

Câu 18. Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A′B′C′D′ có đáy ABCD là hình vuông. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $(AB'C) \perp (BA'C')$. **B.** $(AB'C) \perp (B'BD)$.

C. $(AB'C) \perp (D'AB)$. **D.** $(AB'C) \perp (D'BC)$.

Câu 19. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC, (SMC) (ABC), (SBN) (ABC), G là trọng tâm của tam giác ABC, I là trung điểm của BC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $(SIN) \perp (SMC)$. **B.** $(SAC) \perp (SBN)$.

C. $(SIM) \perp (SBN)$. **D.** $(SMN) \perp (SAI)$.

Câu 20. Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A′B′C′D′ có đáy ABCD là hình vuông. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $A'C \perp (B'BD)$. **B.** $A'C \perp (B'C'D)$.

C. $AC \perp (B'BD')$. **D.** $AC \perp (B'CD')$.

Câu 21. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $d(AB, SC) = BS$. **B.** $d(AB, SC) = AK$.

C. $d(AB, SC) = AH$. **D.** $d(AB, SC) = BC$.

Câu 22. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A′B′C′ có đáy ABC là tam giác đều. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và A′C′, G, G′ lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và tam giác A′B′C′. Tìm điểm cách đều các đỉnh của hình lăng trụ.

A. Trung điểm của MN.

B. Không tồn tại điểm cách đều các đỉnh của hình lăng trụ.

C. Trung điểm của GG′.

D. Trung điểm của CC′.

Câu 23. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, I là trung điểm của AC, H là hình chiếu của I lên SC. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SAC) là

A. $\widehat{ASB}$. **B.** $\widehat{IHB}$. **C.** $\widehat{AHB}$. **D.** $\widehat{ACB}$.

Câu 24. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại C, SA = SB, (SAB) ⊥ (ABC), I là trung điểm của AB. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. SI ⊥ (ABC). **B.** IC ⊥ (SAB). **C.** $\widehat{SAC} = \widehat{SBC}$. **D.** SA ⊥ (ABC).

Câu 25. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C, SA = SB, (SAB) ⊥ (ABC), I là trung điểm của AB. Điểm cách đều các đỉnh của hình chóp nằm trên đường thẳng nào sau đây?

A. Đường thẳng SI.

B. Đường thẳng d // SI, d đi qua M là trung điểm BC.

C. Đường thẳng SC.

D. Đường thẳng d // SI, d đi qua G là trọng tâm tam giác ABC.

Câu 26. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm của BC, J là hình chiếu của A lên BC. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là

A. $\widehat{SBA}$. **B.** $\widehat{SJA}$. **C.** $\widehat{SMA}$. **D.** $\widehat{SCA}$.

Câu 27. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A′B′C′ có đáy ABC là tam giác đều, I là trung điểm của AB. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. d(AA′, BC) = AB. **B.** d(AA′, BC) = IC.

C. d(AA′, BC) = A′B. **D.** d(AA′, BC) = AC.

Câu 28. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A′B′C′ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, I là trung điểm của AB. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. (ABC) ⊥ (B′AC). **B.** (A′IC) ⊥ (A′AB).

C. (A′BC) ⊥ (A′AB). **D.** (A′BC) ⊥ (A′AC).

Câu 29. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABC) là

A. $\widehat{SIA}$. **B.** $\widehat{SBA}$. **C.** $\widehat{SIC}$. **D.** $\widehat{SDA}$.

Câu 30. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, M là trung điểm AB, N là trung điểm của AC, (SMC) ⊥ (ABC), (SBN) ⊥ (ABC), G là trọng tâm của tam giác ABC, I là trung điểm của BC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. SI ⊥ (ABC). **B.** SG ⊥ (ABC). **C.** IA ⊥ (SBC). **D.** SA ⊥ (ABC).

Câu 31. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều có trọng tâm G, cạnh bên SA vuông góc với đáy, I là trung điểm của AC. Dựng hình chữ nhật SAGN. Tìm điểm cách đều các đỉnh của hình chóp.

A. Trung điểm của SC.

B. Không tồn tại điểm cách đều các đỉnh của hình chóp.

C. Trung điểm của SB.

D. Trung điểm của GN.

Câu 32. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm của BC, J là trung điểm của BM. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. d(A, (SBC)) = AK với K là hình chiếu của A lên SC.

B. d(A, (SBC)) = AK với K là hình chiếu của A lên SJ.

C. d(A, (SBC)) = AK với K là hình chiếu của A lên SB.

D. d(A, (SBC)) = AK với K là hình chiếu của A lên SM.

Câu 33. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, SA = SB, (SAB) ⊥ (ABC), I là trung điểm của AB. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. IC ⊥ (SAB). **B.** SI ⊥ (ABC). **C.** AC ⊥ (SAB). **D.** AB ⊥ (SAC).

Câu 34. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, I là trung điểm của AC, M là trung điểm của BC, H là hình chiếu của I lên SC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. d(BI, SC) = IH. **B.** d(SA, BC) = AB.

C. d(SA, BC) = AM. **D.** d(SB, AC) = BI.

Câu 35. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A′B′C′ có đáy ABC là tam giác vuông tại B. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AC và A′C′, G, G′ lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và tam giác A′B′C′. Tìm điểm cách đều các đỉnh của hình lăng trụ.

A. Trung điểm của MN.

B. Trung điểm của GG′.

C. Không tồn tại điểm cách đều các đỉnh của hình lăng trụ.

D. Trung điểm của CC′.

Câu 36. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy, H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SI, SD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. d(A, (SBD)) = AH. **B.** d(A, (SBD)) = AI.

C. d(A, (SBD)) = AK. **D.** d(A, (SBD)) = AD.

Câu 37. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A′B′C′ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, I là trung điểm của AB. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. d(AB, B′C′) = AB′. **B.** d(AB, B′C′) = BC′.

C. d(AB, B′C′) = AA′. **D.** d(AB, B′C′) = AC′.

Câu 38. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. BD ⊥ (SAC). **B.** AK ⊥ (SCD). **C.** BC ⊥ (SAC). **D.** AH ⊥ (SCD).

Câu 39. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. (SAC) ⊥ (SCD). **B.** (SAC) ⊥ (SBD).

C. (SAC) ⊥ (SBC). **D.** (SCD) ⊥ (AKC).

Câu 40. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A′B′C′ có đáy ABC là tam giác đều, I là trung điểm của AB. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. (A′IC) ⊥ (A′AB). **B.** (ABC) ⊥ (B′AC).

C. (A′BC) ⊥ (A′AB). **D.** (A′BC) ⊥ (A′AC).

Câu 41. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại C, (SAB) ⊥ (ABC), SA = SB, I là trung điểm của AB. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) là

A. $\widehat{SCI}$. **B.** $\widehat{SCA}$. **C.** $\widehat{ISC}$. **D.** $\widehat{SCB}$.

Câu 42. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC, (SMC) ⊥ (ABC), (SBN) ⊥ (ABC),G là trọng tâm của tam giác ABC, I là trung điểm của BC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. AB ⊥ (SMC). **B.** IA ⊥ (SBC). **C.** BC ⊥ (SAI). **D.** AC ⊥ (SBN).

Câu 43. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm của BC. Dựng hình chữ nhật SAMN. Tìm điểm cách đều các đỉnh của hình chóp.

A. Trung điểm của SC.

B. Không tồn tại điểm cách đều các đỉnh của hình chóp.

C. Trung điểm của SB.

D. Trung điểm của MN.

Câu 44. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, I là trung điểm của AC, H là hình chiếu của I lên SC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. d(SA, BC) = AB. **B.** d(SB, AC) = IH.

C. d(BI, SC) = IH. **D.** d(SB, AC) = BI.

Câu 45. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, I là trung điểm của AC, H là hình chiếu của I lên SC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. (BIH) ⊥ (SBC). **B.** (SAC) ⊥ (SAB).

C. (SBC) ⊥ (SAB). **D.** (SAC) ⊥ (SBC).

Câu 46. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) tính theo a được kết quả là

A. $\frac{a\sqrt{3}}{7}$. **B.** $\frac{a\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$. **C.** 3a. **D.** $\frac{a\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$.

Câu 47. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SC và SD, KN // CD với N thuộc SC. Góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (SAD) là

A. $\widehat{AKN}$. **B.** $\widehat{AKH}$. **C.** $\widehat{ADC}$. **D.** $\widehat{ASC}$.

Câu 48. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, SB = AB, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC, (SMC) ⊥ (ABC), (SBN) ⊥ (ABC), G là trọng tâm của tam giác ABC, I, K lần lượt là trung điểm của BC, SA. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. d(SA, BC) = IA. **B.** d(SA, MI) = IK.

C. d(SA, BC) = IK. **D.** d(SA, BC) = IS.

Câu 49. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy, SA = SB, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng 45°. Khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng (ABCD) tính theo a được kết quả là

A. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{5}}{2}$. **C.** $\frac{a}{2}$. **D.** $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Câu 50. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a và vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, BC tính theo a được kết quả là

A. $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. **B.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{a\sqrt{5}}{2}$. **D.** $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Câu 51. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A′B′C′ có AB = a, góc giữa hai mặt phẳng (A′BC) và (ABC) bằng 60°. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (ABC) và (A′B′C′) tính theo a được kết quả là

A. $\frac{3a}{2}$. **B.** $\frac{a}{2}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}a}{2}$. **D.** $\frac{5a}{2}$.

Câu 52. Cho lăng trụ $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a, $AD = a\sqrt{3}$. Hình chiếu vuông góc của điểm A_1 trên mặt phẳng (ABCD) trùng với giao điểm của AC và BD. Góc giữa hai mặt phẳng (ADD_1A_1) và (ABCD) bằng 60°. Khoảng cách từ điểm B_1 đến mặt phẳng (A_1BD) tính theo a được kết quả là

A. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{a}{2}$. **D.** $\frac{a\sqrt{5}}{2}$.

Câu 53. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy, $\widehat{BAD} = 120^\circ$, M là trung điểm cạnh BC và $\widehat{SMA} = 45^\circ$. Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBC) tính theo a được kết quả là

A. $\frac{a\sqrt{6}}{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{6}}{4}$. **C.** $\frac{a\sqrt{5}}{4}$. **D.** $\frac{a\sqrt{3}}{4}$.

Câu 54. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều, $(SAB) \perp (ABC)$, SA = SB, I là trung điểm của AB. Điểm cách đều các đỉnh của hình chóp thuộc đường thẳng nào sau đây?

A. Đường thẳng d // SI, d đi qua M là trung điểm BC.

B. Đường thẳng d // SI, d đi qua G là trọng tâm tam giác ABC.

C. Đường thẳng SB.

D. Đường thẳng SC.

Câu 55. Cho hình lăng trụ ABC.A′B′C′ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của A′ trên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm của tam giác ABC và đường thẳng AA′ tạo với mặt phẳng (ABC) một góc bằng 60°. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BB′C′C) tính theo a được kết quả là

A. $a\sqrt{2}$. **B.** 3a. **C.** $\frac{3a}{4}$. **D.** $a\sqrt{5}$.

Câu 56. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại C, (SAB) ⊥ (ABC), SA = SB = AC, I là trung điểm của SC, K là trung điểm của SI. Góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SBC) là

A. $\widehat{ASB}$. **B.** $\widehat{AKB}$. **C.** $\widehat{ACB}$. **D.** $\widehat{AIB}$.

Câu 57. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 30°. Gọi M là trung điểm của cạnh SC. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (SAB) tính theo a được kết quả là

A. $\frac{1}{3}a$. **B.** $\frac{1}{4}a$. **C.** a. **D.** $\frac{1}{2}a$.

Câu 58. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB = $a\sqrt{2}$, SA = SB = SC. Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng 60°. Khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng (ABC) tính theo a được kết quả là

A. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$. **B.** $a\sqrt{2}$. **C.** $a\sqrt{3}$. **D.** $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Câu 59. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SI, SD; M, N lần lượt là trung điểm của SB, AD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $d(MN, SI) = \frac{1}{2}AK$. **B.** $d(MN, SI) = \frac{1}{2}AI$.

C. $d(MN, SI) = \frac{1}{2}AB$. **D.** $d(MN, SI) = \frac{1}{2}AH$.

Câu 60. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, (SAB) ⊥ (ABC), SA = SB, I là trung điểm AB. Điểm cách đều các đỉnh của hình chóp thuộc đường thẳng nào sau đây?

A. Đường thẳng d // SI, d đi qua G là trọng tâm tam giác ABC.

B. Đường thẳng SB.

C. Đường thẳng d // SI, d đi qua M là trung điểm BC.

D. Đường thẳng SC.

Bảng đáp án các bài tập trắc nghiệm chủ đề 8

1. B	2. A	3. C	4. D	5. C	6. B	7. C	8. C	9. B	10. D
11. A	12. D	13. D	14. B	15. A	16. A	17. D	18. B	19. D	20. C
31. D	32. D	33. A	34. C	35. A	36. A	37. C	38. B	39. D	40. A
21. B	22. C	23. B	24. D	25. A	26. B	27. B	28. C	29. A	30. B
41. A	42. C	43. D	44. C	45. A	46. D	47. A	48. C	49. B	50. A
51. A	52. B	53. B	54. B	55. C	56. D	57. D	58. C	59. D	60. C